

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DƯƠNG NHẬT THẮNG

CHUỖI THỜI GIAN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

Hà Nội – 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DƯƠNG NHẬT THẮNG

CHUỖI THỜI GIAN

Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Mã số: 60460106

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS. PHAN VIỆT THƯ

Hà Nội – 2015

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
LỜI MỞ ĐẦU.....	5
CHƯƠNG 1	
.....	7
GIỚI THIỆU VỀ CHUỖI THỜI GIAN.....	7
1.1. MÔ TẢ SƠ LƯỢC	7
1.2. SƠ LƯỢC VỀ KỸ THUẬT	10
1.2.1. XU HƯỚNG.....	11
1.2.1.1. Phương pháp bình phương cực tiểu	11
1.2.1.2. Bộ lọc (hay các phương pháp làm trơn).....	12
1.2.2 VÒNG TUẦN HOÀN MÙA.....	17
1.3. CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU	18
1.4. VÍ DỤ	19
CHƯƠNG 2	
.....	27
LÝ THUYẾT XÁC SUẤT CỦA QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN.....	27
2.1 GIỚI THIỆU	27
2.2 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN	27
2.3 HÀM TỰ TƯƠNG QUAN MẪU	29
2.4. CÁC VÍ DỤ.....	30
CHƯƠNG 3	
.....	34
MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT TỰ HỒI QUY.....	34
3.1. GIỚI THIỆU	34
3.2. MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT	34
3.3. MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY.....	37
3.3.1 Mối quan hệ giữa tính nhân quả và tính dừng.....	37
3.3.2 Tiệm cận tĩnh.....	39
3.3.3. Định lý nhân quả	40
3.3.4. Cấu trúc hiệp phương sai của mô hình AR	40
3.4. MÔ HÌNH ARMA.....	41

3.5. MÔ HÌNH ARIMA	44
3.6. MÔ HÌNH ARIMA MÙA.....	46
CHƯƠNG 4	
.....	48
ƯỚC LƯỢNG TRONG MIỀN THỜI GIAN	48
4.1 GIỚI THIỆU	48
4.2 CÁC ƯỚC LƯỢNG MOMENT	48
4.3 ƯỚC LƯỢNG TRONG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY AR(p)	49
4.4 ƯỚC LƯỢNG CHO MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT.....	51
4.5 ƯỚC LƯỢNG CHO MÔ HÌNH ARMA.....	53
4.6 ƯỚC LƯỢNG HỢP LÝ CỰC ĐẠI	54
4.7 HỆ SỐ TỰ TƯƠNG QUAN RIÊNG (PACF).....	58
4.8 CHỌN LỰA BẬC.....	62
4.9 PHÂN TÍCH PHẦN DƯ'	66
4.10 XÂY DỰNG MÔ HÌNH	67
CHƯƠNG 5	
.....	68
CÁC VÍ DỤ SỬ DỤNG R.....	68
5.1. GIỚI THIỆU	68
5.2. VÍ DỤ 1	68
5.3. VÍ DỤ 2	73
CHƯƠNG 6	
.....	80
DỰ BÁO.....	80
6.1 GIỚI THIỆU	80
6.2 DỰ ĐOÁN ĐƠN GIẢN.....	81
6.3. TIỆM CẬN BOX - JENKINS	83
6.4 VÍ DỤ VỀ TÍN PHIẾU KHO BẠC	84
KẾT LUẬN.....	89
TÀI LIỆU THAM KHẢO	90

LỜI MỞ ĐẦU

Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phân tích trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu dự báo chuỗi thời gian luôn là một bài toán gây được sự chú ý của các nhà toán học, kinh tế, xã hội học,... Các quan sát trong thực tế thường được thu thập dưới dạng chuỗi số liệu. Làm sao để từ chuỗi số liệu không hạn, ta có thể tìm ra được một mô hình hay một quy luật nào đó của một quá trình có đủ cơ sở chính xác để phản ánh được chân thực dữ liệu đã có (kiểm tra) đồng thời lại có thể dự đoán cho những thời điểm trong tương lai chưa xảy ra?! Mà việc dự đoán được tương lai ra sao có lẽ luôn là những mong đợi thường trực của xã hội loài người.

Chính do tầm quan trọng của việc phân tích chuỗi thời gian như vậy, rất nhiều tác giả đã nghiên cứu và đề xuất các công cụ để phân tích chuỗi thời gian như sử dụng các công cụ thống kê hồi qui, phân tích Fourier, mô hình ARIMA của Box-Jenkins,... Sau này có nhiều người sử dụng mạng Nơron để xử lý tính chất phi tuyến của chuỗi số liệu, có thể tìm thấy trong những cuốn sách chuyên khảo về vấn đề này thí dụ như cuốn của Mandic và Chambers “Recurrent neural network and prediction” in vào năm 2001. Một hướng đi khác là sử dụng khái niệm mờ để đưa ra thuật ngữ “Chuỗi thời gian mờ”. Phương pháp sử dụng chuỗi thời gian mờ đã được đưa ra từ năm 1994 và đến nay vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu để làm tăng độ chính xác của dự báo...

Nghiên cứu chuỗi thời gian đòi hỏi một kiến thức rộng lớn về Thống kê, xác suất, trong kinh tế và khoa học. Các phép tính chủ yếu dựa trên các con số dữ liệu rời rạc, liên tục vì thế đòi hỏi phải có những thuật toán hay những phần mềm tính toán cho xác suất và thống kê chuyên dụng. Có nhiều phần mềm như thế như Eview, SPSS, R, v.v...

Trong khuôn khổ một bài luận văn của học viên trường khoa học cơ bản như Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội, thì việc nghiên cứu những

dạng khác nhau của chuỗi thời gian, những tính chất cơ bản của nó, cùng những phương pháp thiết lập các mô hình nghiên cứu có tính chất nền tảng là cần thiết. Việc phát triển các kỹ thuật dự đoán khác nhau, các mô hình cho các chuỗi dữ liệu không tuyến tính trong kinh tế, tài chính, v.v... nên dành cho các nghiên cứu sâu của các trường chuyên ngành Kinh tế.

Chính vì thế, Luận văn tập trung đi vào 6 chương đầu trong cuốn “Chuỗi thời gian – Các ứng dụng trong tài chính với R và S-plus” – Time series. Applications to Finance with R and S – Plus (R) của tác giả Ngai Hai Chan – The University of Hong Kong. Bao gồm

Chương 1: Giới thiệu về chuỗi thời gian

Chương 2: Giới thiệu về Lý thuyết xác suất của quá trình ngẫu nhiên

Chương 3: Giới thiệu về mô hình trung bình trượt tự hồi quy.

Chương 4: Bàn về các Ước lượng trong miền thời gian

Chương 5: Trình bày về 2 ví dụ có sử dụng phần mềm R cho những tính toán được trình bày ở các chương trước

Chương 6: Trình bày về Dự đoán.

Luận văn này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS. TS Phan Viết Thư, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với thầy! Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy giáo trong trường ĐH Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tham gia giảng dạy và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập nâng cao trình độ kiến thức tại trường trong 2 năm học Cao học. Tuy nhiên, vì điều kiện thời gian và khả năng có hạn nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả kính mong các thầy cô và các bạn góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn.

GIỚI THIỆU VỀ CHUỖI THỜI GIAN

1.1. MÔ TẢ SƠ LƯỢC

Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phân tích trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu về chuỗi thời gian đòi hỏi có một số lượng lớn các quan sát cho các đại lượng thích hợp để nghiên cứu các mối liên hệ giữa các đại lượng đó. Các quan sát này có thể được tiến hành đều đặn qua từng thời kì chẳng hạn theo từng tháng, quý, năm hoặc chỉ trong những thời điểm đặc biệt như các thời kỳ xảy ra khủng hoảng kinh tế. Dãy các quan sát này ta gọi là chuỗi thời gian. Mô hình CAPM nổi tiếng và mô hình dao động ngẫu nhiên là một ví dụ của mô hình tài chính có chứa cấu trúc chuỗi thời gian. Khi nghĩ đến chuỗi thời gian, chúng ta thường nghĩ đến tập hợp những giá trị $\{X_t : t = 1, \dots, n\}$ trong đó chỉ số dưới $t \in T$ chỉ thời gian t mà mức X_t được theo dõi.

CHUỖI RỜI RẠC. Chuỗi thời gian là rời rạc nếu như tập chỉ số T là tập rời rạc (thí dụ, chuỗi báo cáo doanh thu cước phí điện thoại hàng tháng của một bưu điện từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 12 năm 2014)

CHUỖI LIÊN TỤC. Chuỗi thời gian gọi là liên tục nếu T là một khoảng liên tục. Ví dụ: biểu đồ nhịp tim của một bệnh nhân trong 2 giờ hay Biểu đồ theo dõi dư trăn dưới lòng đất cảnh báo sóng thần, động đất trong một tháng.

CHUỖI LẶP LẠI. Dữ liệu có thể đại diện cho những phép đo lường lặp lại của cùng một con số thông qua những ngày khác nhau. Ví dụ, giám sát doanh thu cả tuần dựa vào số lượng khách hàng tại một siêu thị theo thời gian.

CHUỖI KẾT HỢP. Thay vì là số đo một chiều, X_t có thể là một véc-tơ với mỗi thành phần cấu thành đại diện cho một chuỗi thời gian đơn lẻ. Ví dụ, sự thu

thập tổ hợp chứa p phần tử có thể được viết dưới dạng $X_t = (X_{1t}, \dots, X_{pt})'$ với mỗi X_{it} , $i = 1, 2, \dots, p$ đại diện cho sự thu thập của mỗi phần tử trong tổ hợp. Trong trường hợp này, chúng ta không chỉ chú ý đến cấu trúc tương quan chuỗi với mỗi phần tử mà còn phải chú ý đến cấu trúc tương quan chéo giữa những phần tử khác nhau

CHUỖI PHI TUYẾN, KHÔNG DỪNG VÀ TÍNH KHÔNG ĐỒNG NHẤT. Nhiều chuỗi thời gian bất gặp trong thực tế có thể phi tuyến tính. Trong một vài trường hợp có thể chuyển đổi dữ liệu, nhưng chúng ta thường phải thiết lập một hệ thống phức tạp để tính toán cho những khía cạnh không được quy chuẩn này. Ví dụ, tính chất không đối xứng của doanh số bán hàng trong nghiên cứu mô hình GARCH

Mặc dù những khía cạnh nêu trên đều quan trọng, nhưng ở đây ta bàn luận chủ yếu về chuỗi thời gian chuẩn. Sau khi hiểu rõ về những kỹ thuật và độ khó trong việc phân tích một chuỗi thời gian ngắn quãng vô hướng mới có thể giải quyết một số khía cạnh không được quy chuẩn.

Trong thống kê cổ điển, chúng ta thường giả sử các giá trị của X là độc lập. Trong chuỗi thời gian, các giá trị của X thường có tương quan nhau và một trong những mục tiêu trong việc phân tích chuỗi thời gian là nhằm sử dụng cấu trúc tương quan chuỗi cho việc xây dựng những mô hình trúc tốt hơn. Ví dụ dưới đây miêu tả điều này trong quan điểm về khoảng tin cậy CI (confidence interval)

Ví dụ 1.1. Cho $X_t = \mu + a_t - \theta a_{t-1}$ với $a_t \sim N(0,1)$ i.i.d

Rõ ràng : $E(X_t) = \mu$ và $\text{var } X_t = 1 + \theta^2$, như vậy

$$\begin{aligned} \text{cov}(X_t, X_{t-k}) &= E[(X_t - \mu)(X_{t-k} - \mu)] \\ &= E[(a_t - \theta a_{t-1})(a_{t-k} - \theta a_{t-k-1})] \\ &= \begin{cases} -\theta, & |k|=1, \\ 1 + \theta^2 & k=0 \\ 0 & \text{trường hợp khác} \end{cases} \end{aligned}$$

Cho $\bar{X} = \left(\sum_{t=1}^n X_t \right) / n$ thì

$$\text{var} \left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n X_t \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{t=1}^n \text{var} X_t + \frac{2}{n^2} \sum_{t=1}^n \sum_{j=1}^{t-1} \text{cov}(X_t X_j)$$

Dễ thấy

$$\begin{aligned} \sigma_{\bar{X}}^2 = \text{var} \bar{X} &= \frac{1}{n^2} n(1 + \theta^2) - \frac{2}{n^2} (n-1)\theta \\ &= \frac{1}{n} (1 + \theta^2 - 2\theta + \frac{2\theta}{n}) \\ &= \frac{1}{n} [(1 - \theta)^2 + \frac{2\theta}{n}] \end{aligned}$$

Từ đó $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma_{\bar{X}}^2)$. Vì thế khoảng tin cậy 95% (CI) cho μ là

$$\bar{X} \pm 2\sigma_{\bar{X}} = \bar{X} \pm \frac{2}{\sqrt{n}} [(1 - \theta)^2 + \frac{2\theta}{n}]^{1/2}$$

Nếu $\theta = 0$ thì khoảng tin cậy (CI) trở thành $\bar{X} \pm \frac{2}{\sqrt{n}}$ khớp với trường hợp phân bố độc lập cùng phân phối (i.i.d). Sự khác biệt về khoảng tin cậy giữa $\theta = 0$ và $\theta \neq 0$ có thể viết dưới dạng $L(\theta) = [(1 - \theta)^2 + \frac{2\theta}{n}]^{1/2}$.

θ	$L(\theta)$
-1	$L(-1) = (4 - \frac{2}{50})^{1/2} \cong 2$
-0.5	1.34
0	1
0.5	0.45
1	0.14

Bảng 1.1 Giá trị khác nhau của khoảng tin cậy với $n = 50$

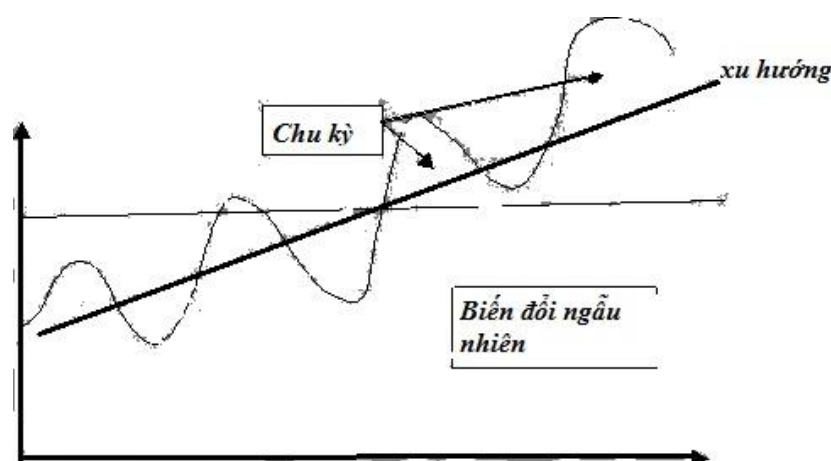
Ví dụ nếu $\theta = 1$ và nếu chúng ta sử dụng khoảng tin cậy của 0 cho θ thì việc sai cấu trúc CI sẽ gây tốn nhiều thời gian. Cấu trúc tương quan thời gian được đưa ra theo mô hình sẽ giúp suy luận tốt hơn trong trường hợp này.

1.2. SƠ LƯỢC VỀ KỸ THUẬT

Tất cả các kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian giừa trên giả định rằng có một mẫu hình cơ bản tiềm ẩn trong các số liệu đang nghiên cứu cùng với các yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng lên hệ thống đang xét. Công việc chính của phân tích chuỗi thời gian là nghiên cứu các kỹ thuật để tách mẫu hình cơ bản này và sử dụng nó như là cơ sở để dự báo cho tương lai.

Nhìn chung, chuỗi thời gian có thể được phân tích thành nhiều thành phần vĩ mô và vi mô. Cấu thành vĩ mô thường được miêu tả thông qua xu hướng, thời vụ hoặc chu kỳ, trong khi cấu trúc vi mô có thể cần kết hợp nhiều phương pháp phức tạp để miêu tả. Một cách tổng quát có thể có 4 yếu tố cần nghiên cứu:

- ❖ Xu thế (T_t): Đó là sự thay đổi của biến quan trắc Y xét trên một thời gian dài
- ❖ Chu kỳ của hiện tượng: (C): Là thời gian mà hiện tượng sẽ lặp lại nó phối hợp với xu thế (T_t) trong chu kỳ nhiều năm
- ❖ Biến đổi theo mùa (S_t): Xét đến sự biến đổi tuần hoàn trong một chu kỳ
- ❖ Dao động ngẫu nhiên (I): Xét đến sự dao động ngẫu nhiên xung quanh xu thế, có thể làm ảnh hưởng đến chu kỳ và biến đổi theo mùa của quan sát



Hình 1. 1 Các đặc trưng của chuỗi thời gian

Ở phần này, chúng ta thảo luận về cấu trúc vĩ mô thông qua một vài kỹ thuật miêu tả đơn giản và bàn luận nghiên cứu về cấu trúc vĩ mô trong những chương sau. Nhìn chung rằng chuỗi thời gian X_t được phân tích thành:

$$X_t = T_t + S_t + N_t \cong \mu_t + N_t, \quad (1.1)$$

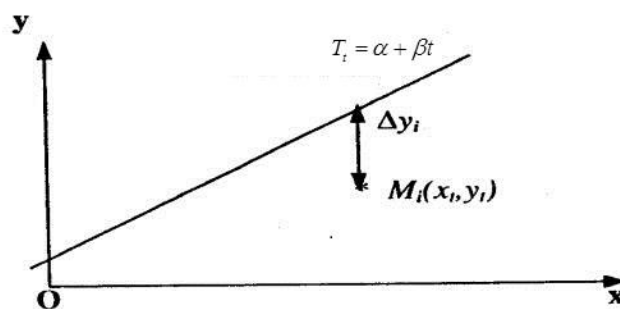
với T_t là phần xu hướng, S_t là phần thời vụ (mùa) và N_t là phần vi mô dưới dạng nhiễu

1.2.1. XU HƯỚNG

Giả sử rằng phần thời vụ S_t không xuất hiện và chúng ta chỉ có cấu trúc xu hướng thời gian dạng đơn giản với T_t (ví dụ khi nhận thấy xu thế của biến khảo sát trong thời gian dài là tuyến tính, phương trình có thể là: $T_t = \alpha + \beta t$ hay $y = \alpha + \beta x$ ở đó t (hay x) là năm) α và β là các thông số có thể được xác định thông qua nhiều cách thức ví dụ bằng phương pháp bình phương cực tiểu hoặc các phương pháp làm trơn.

1.2.1.1. Phương pháp bình phương cực tiểu

Phương pháp bình phương cực tiểu (**Least squares method**) (LS). Đây là phương pháp cho phép xác định đường cong (thẳng) hoặc mặt phẳng (siêu phẳng) đi qua “gần” các số liệu quan trắc nhất.



Hình 1. 2: Mô tả đường xu thế

Gọi Δy_i là khoảng cách từ điểm dữ liệu $M(x_i, y_i)$ đến đường thẳng cần xác định (xem Hình 1.2) . Ta định nghĩa $D = \sum_t (\Delta y_i)^2 = \sum_t (X_t - T_t)^2$.Để ước lượng T_t là tìm α và β sao cho $\sum (X_t - T_t)^2$ là nhỏ nhất. Cụ thể ta giải phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial D}{\partial \alpha} = 0 \\ \frac{\partial D}{\partial \beta} = 0 \end{cases}$$

Trong trường hợp xu thế không tuyến tính ta có thể xét đến đường cong dạng mũ $T_t = \alpha \cdot \beta \cdot t$ hoặc dạng Parabol $T_t = \alpha + \beta t + ct^2$ các hệ số α, β, c vẫn xác định bằng phương pháp bình phương tối thiểu.

Phương pháp này là thuận tiện nhưng có vài nhược điểm

1. Chúng ta cần giả sử một xu hướng cố định cho toàn bộ vùng dữ liệu (điều này nói chung không đúng). Trong thực tế, cấu trúc của xu hướng có thể thay đổi theo thời gian và chúng ta có thể cần một phương thức thích ứng để phù hợp với sự thay đổi. Một ví dụ là trong giá cả hàng ngày của cổ phiếu. Trong một thời gian cố định, giá cả có thể là chuẩn mực trong xu hướng tuyến tính. Nhưng mọi người đều biết rằng cố định xu hướng sẽ dẫn tới những dự đoán nguy hiểm về lâu dài

2. Để phương pháp LS trở nên hiệu quả, chúng ta chỉ quan tâm đến cấu trúc đơn giản thu hẹp của Tt.

1.2.1.2. Bộ lọc (hay các phương pháp làm trơn).

Để có thể biểu diễn lại giá trị tất cả các quan trắc cho một đại lượng khảo sát theo thời gian, về nguyên tắc ta có thể sử dụng một đa thức có bậc n đủ lớn thích hợp. Tuy vậy, sự ước lượng các hệ số của đa thức này có thể không chính xác khi n lớn. Trong trường hợp này để có thể giảm bậc n ta sẽ “làm trơn” đường cong

đi qua các số liệu. Nói một cách khác, thay vì đường cong sẽ đi qua toàn bộ giá trị quan trắc ban đầu X_t , đường cong làm trơn này *chỉ đi qua các giá trị có tính “đại diện” được tính từ các giá trị ban đầu Y_t* . Quá trình thực hiện để nhận được các giá trị đại biểu này ta gọi là quá trình “làm trơn”. Chúng ta có thể biểu diễn mối quan hệ giữa dữ liệu xuất Y_t và dữ liệu nhập X_t như sau

$$X_t \rightarrow \boxed{\text{filter}} \rightarrow \text{Sm}(X_t) = Y_t.$$

Có ba phương pháp làm trơn hay sử dụng trong thực hành là:

- Phương pháp làm trơn với trung bình trượt
- Phương pháp làm trơn với hàm mũ
- Phương pháp làm trơn với hàm mũ hiệu chỉnh

Trong khuôn khổ luận văn này chỉ giới thiệu về 2 phương pháp làm trơn đầu và lấy một ví dụ cho cả hai phương pháp làm trơn đầu này.

a) Phương pháp làm trơn trung bình trượt.

Ta gọi chuỗi Y_t là chuỗi nhân được từ chuỗi quan trắc X_t được định nghĩa như sau:

$$Y_t = sm(X_t) = \sum_{r=-q}^q a_r X_{t+r}$$

Trọng số a_r của bộ lọc thường được giả định là đối xứng và chuẩn hóa tức là $a_r = a_{-r}$ và $\sum a_r = 1$. Một ví dụ điển hình của dữ liệu được xuất từ bộ lọc trung bình trượt là $a_r = \frac{1}{2q+1}$ khi đó $Y_t = \frac{1}{2q+1} \sum_{r=-q}^q X_{t+r}$

Độ dài của bộ lọc phụ thuộc vào q . Khi $q = 1$ chúng ta có 3 điểm trung bình trượt. Tuy nhiên trọng số có thể không giống nhau tại mỗi điểm (ví dụ trọng số không bằng nhau từ bộ lọc Spencer 15-point đã được giới thiệu bởi một tác giả người Anh, Spencer vào năm 1904 với ý tưởng là sử dụng 15 điểm lọc để xấp xỉ một hàm xu hướng bậc ba với trọng số $\{a_r\}$ được cho như sau

$$\begin{aligned}
a_r &= a_{-r} \\
a_r &= 0, \text{ với } |r| > 7, \\
(a_0, a_1, \dots, a_7) &= \frac{1}{320} (74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3)
\end{aligned}$$

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng bộ lọc Spencer không làm thay đổi hàm bậc ba $T = at^3 + bt^2 + ct + d$, đó là với $X_t = T_t + N_t$

$$Sm(X_t) = \sum_{r=-7}^7 a_r T_{t+r} + \sum_{r=-7}^7 a_r N_{t+r} \cong \sum_{r=-7}^7 a_r X_{t+r} = T_t.$$

Nói chung, dễ nhận thấy rằng bộ lọc tuyến tính với trọng số $\{a_r\}$ được đặt trong đa thức bậc k của t $\sum_{i=0}^k c_i t^i$, không làm thay đổi đa thức bậc k khi và chỉ khi trọng số $\{a_r\}$ thỏa mãn 2 điều kiện trong mệnh đề sau.

Mệnh đề 1.1.

$$T_t = \sum_r a_r T_{t+r}, \text{ với mọi đa thức bậc } k \quad T_t = c_0 + c_1 t + \dots + c_k t^k$$

$$\text{ khi và chỉ khi } \sum_{r=-s}^s a_r = 1,$$

$$\sum_{r=-s}^s r^j a_r = 0, \text{ với } j = 1, \dots, k$$

Quay trở lại với bộ lọc trung bình trượt áp dụng với $(2q+1)$ điểm trượt của X_t ở đó $X_t = T_t + N_t$.

$$\begin{aligned}
Y_t &= \frac{1}{2q+1} \sum_{r=-q}^q X_{t+r} \\
&= \frac{1}{2q+1} \sum_{r=-q}^q ([\alpha + \beta(t+r)] + N_{t+r}) \\
&\cong \alpha + \beta t \quad \text{nếu } \frac{1}{2q+1} \sum_{r=-q}^q N_{t+r} \cong 0.
\end{aligned}$$

Nói cách khác, nếu chúng ta sử dụng Y_t để ước lượng xu hướng, nó có thể hoạt động khá tốt. Có một điểm chú ý với phương pháp này:

- Trong thực hành đôi khi ta phải áp dụng phương pháp trung bình động 2 lần liên tiếp hoặc nhiều lần hơn lên một chuỗi quan trắc khi chuỗi quan trắc có quá nhiều nhiễu (ta gọi là Trung bình trượt kép). Trong trường hợp phải áp dụng hai lần phương pháp trung bình động lên chuỗi quan trắc ta nên áp dụng trung bình động bậc cao và sau đó là bậc thấp (ví dụ bậc 4 cho lần 1 và bậc 2 cho lần 2). Điều này để đảm bảo cho ta không có vấn đề lệch về thời điểm khi chuyển đổi từ chuỗi nguyên thủy in chuỗi được làm trơn

b) Phương pháp làm trơn mũ đơn.

Phương pháp này dựa trên việc xem xét một cách liên tục các giá trị của quá khứ dựa trên trung bình có trọng số của chuỗi dữ liệu. Được cho bởi:

$$Y_t = Sm(X_t) = \hat{T}_t = \sum_{i=1}^n \alpha(1-\alpha)^i X_{t-i}.$$

$$\hat{T}_t = sm(X_t) = \alpha X_t + a(1-\alpha)X_{t-1} + a(1-\alpha)^2 X_{t-2} + \dots + a(1-\alpha)^n X_{t-n}$$

$$\hat{T}_{t-1} = sm(X_{t-1}) = \alpha X_{t-1} + a(1-\alpha)X_{t-2} + a(1-\alpha)^2 X_{t-3} + \dots + a(1-\alpha)^{n-1} X_{t-n}$$

$$\Rightarrow (1-\alpha)\hat{T}_{t-1} = a(1-\alpha)X_{t-1} + a(1-\alpha)^2 X_{t-2} + \dots + a(1-\alpha)^n X_{t-n}$$

$$\text{nên: } \boxed{\hat{T}_t = \alpha X_t + (1-\alpha)\hat{T}_{t-1}}$$

Ở đó $0 < \alpha < 1$ là hằng số làm trơn, nó đóng vai trò quan trọng trong kinh nghiệm nghiên cứu. Kinh nghiệm cho rằng α được chọn giữa 0.001 và 0.3. Nếu α càng lớn thì $\hat{T}_t$ càng phụ thuộc mạnh vào quá khứ gần, yếu tố quá khứ càng xa càng ít ảnh hưởng, và ngược lại. Giá trị tối ưu của α là giá trị sao cho sai số dự báo MSE là nhỏ nhất.

Ví dụ 1.2.1.2. Doanh số (CA) của một công ty Z trong vòng 5.5 năm gần đây được ghi lại trong bảng số liệu sau. Kết quả làm trơn số liệu (CA) bằng phương pháp trung bình động bậc 3 (M3) và trung bình động kép M2 (bậc 4 sau đó bậc 2), cột

cuối cùng là dữ liệu được làm tròn mũ với hệ số tròn 0,2. Cụ thể cách tính được trình bày như sau.

Ở cột M3, dòng số 2, $\widehat{T}_2 = (20 + 30 + 35) / 3 = 28,33$. Các dòng sau tương tự. Ở cột M2, dòng 3 là kết quả của trung bình động kép bậc 4 sau đó bậc 2:

$$\widehat{X}_2 = (20 + 30 + 35 + 50) / 4 = 33,75$$

$$\widehat{X}_3 = (30 + 35 + 50 + 23) / 4 = 34,5$$

$$\widehat{T}_3 = (\widehat{X}_2 + \widehat{X}_3) / 2 = 34,13$$

Ở cột “Tron mũ với hệ số 0,3” cho ta số liệu được làm tròn theo phương pháp làm tròn mũ với hệ số 0,3. Bên cạnh là cột với hệ số tròn mũ 0,6

Quý	Doanh số CA	M3	M2	Tron mũ với hệ số 0,3	Tron mũ với hệ số 0,6
1	20			20	20
2	30	28.33		26	23
3	35	38.33	34.13	31.4	26.6
4	50	36	35.25	42.56	33.62
5	23	36.33	36.63	30.82	30.43
6	36	33	39.75	33.93	32.1
7	40	48.67	43.13	37.57	34.47
8	70	46.67	44.5	57.03	45.13
9	30	46.67	46.25	40.81	40.59
10	40	40	48.13	40.32	40.41
11	50	55	49	46.13	43.29
12	75	52.33	49.25	63.45	52.8
13	32	49	49.88	44.58	46.56
14	40	42.33	50.88	41.83	44.59
15	55	57.67	5.63	49.73	47.71
16	78	56	52.38	66.69	56.8
17	35	52	53.38	47.68	50.26
18	43	46	54.25	44.87	48.08
19	60	61	55.75	53.95	51.66
20	80	61.67	57.88	69.58	60.16
21	45	58.33	57.89	54.83	55.61
22	50			51.93	53.93

SAI PHÂN. Mục đích của phương pháp sai phân nhằm lọc bỏ thành phần xu hướng làm chuỗi trở lên dừng. Trong nhiều ứng dụng thực tế, xu hướng có thể được biết trước, do vậy không cần ước lượng xu hướng. Thay vào đó, chúng ta cần lưu tâm đến xóa bỏ những ảnh hưởng của xu hướng và tập trung phân tích yếu tố vi mô. Chúng ta có thể làm điều này bằng việc tính thặng dư $\text{Res}(X_t) = X_t - \hat{T}_t$. Một phương pháp thuận tiện hơn sẽ xóa bỏ trực tiếp xu hướng từ một chuỗi đó là Sai phân đơn. Coi B là toán tử dịch chuyển lùi $BX_t = X_{t-1}$ ta định nghĩa:

$$\begin{aligned}\Delta X_t &= (1 - B)X_t = X_t - X_{t-1}, \\ \Delta^j X_t &= (1 - B)^j X_t, \quad j = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

Nếu $X_t = T_t + N_t$ với $T_t = \sum_{j=0}^p a_j t^j$ thì $\Delta^j X_t = j! a_j + \Delta^j N_t$ và T_t sẽ bị loại bỏ.

Theo cách này, chúng ta có thể xóa bỏ bất cứ xu hướng phức hợp nào bằng sai phân một vài lần nhất định. Nhưng phương pháp này có một điểm bất lợi trong thực hành. Mỗi lần tính sai phân trong chuỗi, chúng ta mất một điểm dữ liệu. Do đó, không nên tính sai phân quá thường xuyên.

ĐƯỜNG CONG THỰC NGHIỆM ĐỊA PHƯƠNG. Nếu xu hướng trở nên phức tạp hơn, kĩ thuật làm trơn đường cong thực nghiệm có thể thu được kết quả tốt hơn. Một vài phương pháp thường được sử dụng là hàm nội trực khớp đường cong và hồi quy không tham số. Có thể tìm đọc thảo luận rõ ràng về spline smoothing trong sách Diggle (1990).

1.2.2 VÒNG TUẦN HOÀN MÙA

Khi yếu tố thời vụ St có mặt trong phương trình (1.1) thì những phương pháp trình bày trong phần 1.2.1 phải được điều chỉnh để phù hợp với thành phần mùa. Nói rộng hơn, thành phần mùa có thể vừa là cấp số cộng vừa có thể là cấp số nhân, theo công thức sau

$$X_t = \begin{cases} T_t + S_t + N_t, \\ T_t S_t N_t. \end{cases}$$

Tùy thuộc vào mục đích, chúng ta có thể ước lượng yếu thành phần mùa bằng cách làm mịn thành phần mùa (seasonal smoother) hoặc xóa chúng từ dữ liệu bởi tính sai phân mùa. Giả sử rằng phần thời vụ là khoảng d (ví dụ:

$$S_{t+d} = S_t, \sum_{i=1}^d S_i = 0).$$

(A) *Phương pháp trung bình trượt.* Đầu tiên chúng ta dự đoán xu hướng bằng bộ lọc trung bình trượt chạy xuyên suốt một hành trình khép kín do vậy ảnh hưởng của yếu tố thời vụ trung bình bị loại. Phụ thuộc vào d là số chẵn hay số lẻ, chúng ta làm 1 trong 2 bước dưới đây

$$1. \text{ Nếu } d = 2q, \text{ đặt } \hat{T}_t = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{2} X_{t-q} + X_{t-q+1} + \dots + X_{t-q-1} + \frac{1}{2} X_{t+q} \right)$$

$$\text{với } t = q+1, \dots, n-q.$$

$$2. \text{ Nếu } d = 2q+1, \text{ đặt } \hat{T}_t = \frac{1}{d} \sum_{r=-q}^q X_{t+r} \text{ với } t = q+1, \dots, n-q.$$

Sau khi ước lượng T_t , lọc bỏ nó khỏi dữ liệu và ước lượng yếu tố thời vụ từ thặng dư $X_t - \hat{T}_t$. Nhiều phương pháp có thể sử dụng để giải quyết bước cuối, nhưng phổ biến nhất là phương pháp bộ lọc trung bình trượt. Chúng tôi sẽ miêu tả phương pháp này như một ví dụ ở phần 1.4.

(B) *Sai phân mùa.* Một cách khác, chúng ta có thể áp dụng sai phân mùa để xóa bỏ ảnh hưởng của mùa. Quan tâm đến sai phân d của dữ liệu $X_t - X_{t-d}$. Sai phân này xóa bỏ ảnh hưởng của S_t đến phương trình (1.1).

1.3. CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU

Nếu dữ liệu gia tăng phương sai theo thời gian, có thể chúng ta cần chuyển dữ liệu trước khi phân tích chúng. Có thể sử dụng hộp Box-Cox, tuy nhiên, kinh nghiệm khuyến cáo rằng phương pháp lấy Logarit dữ liệu là phổ biến nhất. Một vài khía cạnh khác của chuyển đổi dữ liệu là khá mơ hồ, có thể dẫn tới nhiều khó khăn trong quá trình dự đoán.

1.4. VÍ DỤ

Ở phần này, chúng ta sẽ minh họa ý tưởng của những kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian đã được trình bày ở phần trên bằng hai ví dụ.

Ví dụ 1.4.1:

Hình 1.2 thể hiện chuỗi thời gian về thu nhập mỗi quý của công ty Điện - Nước Washington từ năm 1980 đến 1986, cung cấp điện và khí gas phục vụ cho vùng phía Đông Washington và Bắc Idaho. Chúng ta bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu (Dữ liệu để trong file washpower.dat).

Đầu tiên ta vẽ biểu đồ dữ liệu các quý từ 1980 đến 1986 (Hình 1.2) bằng các lệnh trong R như sau.

```
> setwd("T:/Luận văn/Data") {Dữ liệu trong file washpower.dat đặt trong thư mục T:/Luận văn/Data trên máy tính.}
```

```
> wash<-ts(scan("washpower.dat"),start=1980,freq=4) {gán biến wash cho dữ liệu gốc (chưa được làm tròn). Dữ liệu biểu thị ở bảng dưới đây}
```

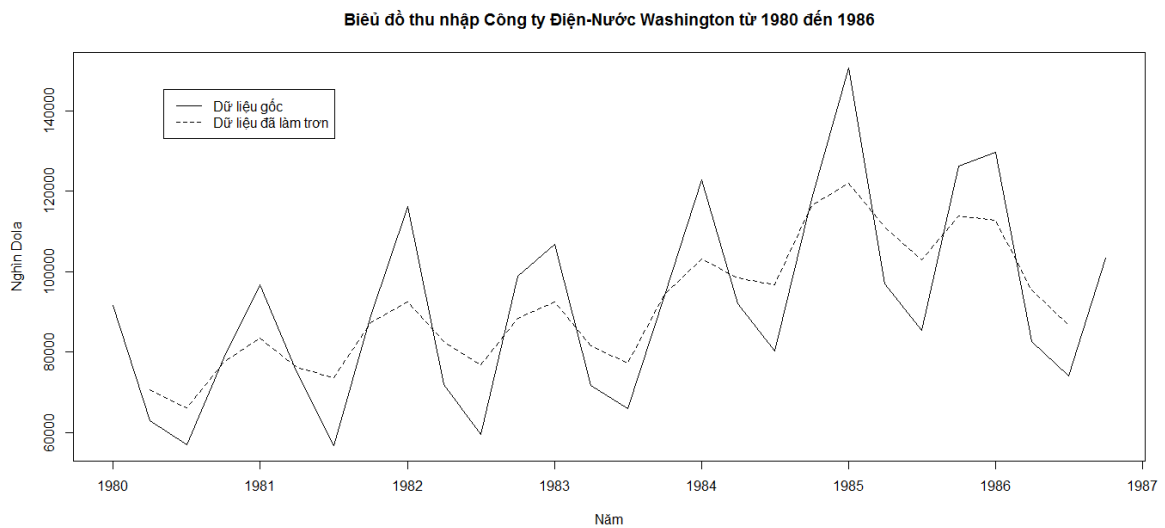
	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
1980	91707	63048	57041	78667
1981	96794	74949	56791	89127
1982	116250	71988	59620	98985
1983	106878	71800	65889	94254
1984	122915	92079	80241	118075
1985	150682	96967	85492	126312
1986	129762	82597	74167	103340

```
> wash.ma<-filter(wash,c(1/3,1/3,1/3)) {gán biến wash.ma cho dữ liệu đã được lọc}
```

```
> leg.names<-c('Dữ liệu','Dữ liệu đã làm tròn') {Viết chú thích các đường}
```

```
> ts.plot(wash,wash.ma,lty=c(1,2),main="Biểu đồ thu nhập Công ty Điện-Nước Washington từ 1980 đến 1986",ylab='Nghìn Dola',xlab='Năm') {vẽ biểu đồ 2 loại dữ liệu wash và wash.ma }
```

```
> legend(locator(1),leg.names,lty=c(1,2)) {vẽ chú thích các đường}
```



Hình 1.2 Biểu đồ chuỗi thời gian các quý từ 1980-1986

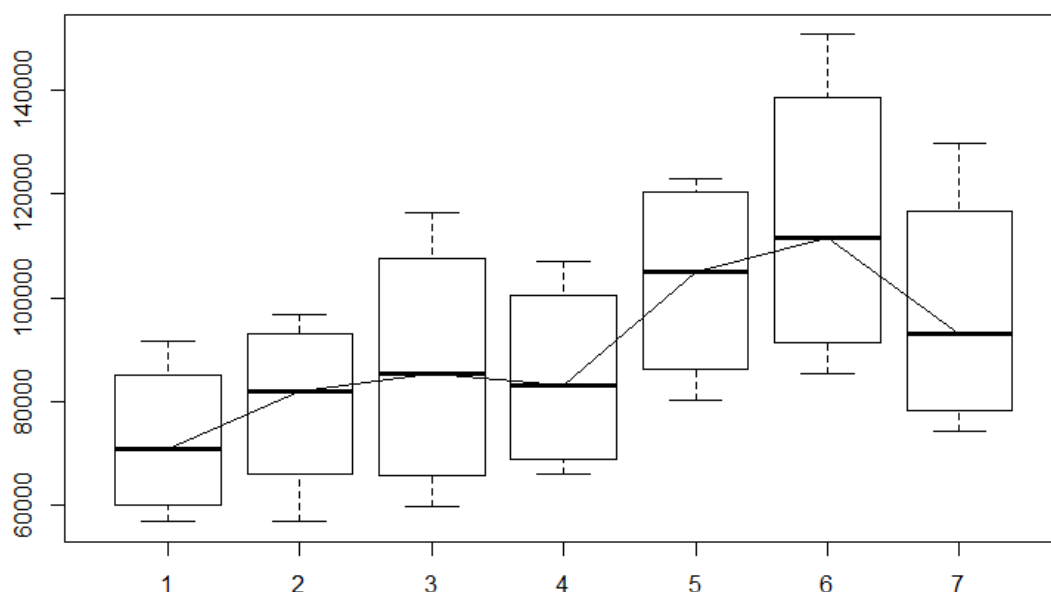
Nhìn vào biểu đồ hình 1.2 ta có các nhận xét

- Xu hướng tăng nhẹ và dường như giảm vào khoảng những năm 1985-1986
- Dễ nhận thấy có sự quay vòng hằng năm. Doanh thu gần như luôn luôn thấp nhất vào quý thứ 3 (Tháng 7-9) và cao nhất vào quý 1 (tháng 1-3). Có lẽ ở vùng này không có nhiều nhu cầu (và do vậy không nhiều doanh thu) cho năng lượng điện cho mùa hè (cho điều hòa nhiệt độ), nhưng mùa đông lạnh và do đó có nhiều nhu cầu (đi cùng doanh thu) cho khí gas tự nhiên và nhiệt điện vào thời gian này.

Tiếp tục vẽ biểu đồ dạng hộp cho lợi nhuận của mỗi năm bằng các lệnh sau trong R ta có Hình 1.3

```
> wash.mat<-matrix(wash,nrow=4) {gán biến wash.mat dạng matran}
>boxplot(as.data.frame(wash.mat),names=as.character(seq(1980,1986)),main='
Biểu đồ dạng hộp Thu nhập của Công ty Điện- Nước Washington 1980-1986').
{vẽ biểu đồ dạng hộp}
```

Biểu đồ dạng hộp và đường nối trung vị theo từng năm



(Hình 1.3 – Biểu đồ dạng hộp t hu nhập mỗi năm từ 1980 đến 1986)

- Hình 1.3 là đồ thị hộp cho biết doanh thu của từng năm. Trung vị đường như tăng dần theo từng năm và sau đó giảm sau năm thứ 3. Khoảng tứ trung vị (IQR) tăng lớn hơn cùng với sự tăng của số trung vị và giảm bé đi cùng với sự giảm số trung vị trong cùng một chặng. Hầu hết những đồ thị hộp thường đối xứng. Không có giá trị ngoại lệ.

- Chúng ta có thể miêu tả chu trình dài hơn của số trung vị, và nó sẽ lặp lại hơn một lần trong suốt chu kỳ 7 năm tuy nhiên chu trình lâu dài khá khó để nhận thấy trong biểu đồ chuỗi thời gian nguyên bản.

Để đánh giá thành phần mùa, chúng ta thực hiện theo những bước sau trong phương pháp trung bình trượt

1. Dự đoán xu hướng $\hat{T}_t$ thông qua chu trình khép kín của chuỗi với $n = 28, d = 4, q = 2, \hat{T}_t$ biểu thị bởi biến **washsea.ma** trong chương trình.
Lệnh trong R là:
> **washsea.ma<-filter(wash,c(1/8,rep(1/4,3),1/8))**

2. Tính $X_t - \hat{T}_t : t = 3, \dots, 26$. và các trung bình độ lệch của $X_t - \hat{T}_t$ trên toàn thời gian của dữ liệu. Sau đó ước tính phần mùa $\hat{S}_i : i = 1, \dots, 4$ (được biểu thị bởi **wash.sea** trong lệnh trên R) trình bày cách tính giá trị thấp của những trung bình này. Cuối cùng, với $i = 1, \dots, 4$ ta đặt $\hat{S}_{i+4j} = \hat{S}_i : i = 1, \dots, 6$.

```
> wash.sea<-c(0,0,0,0)
> for(i in 1:2){for (j in 1:6){wash.sea[i]<-wash.sea[i]+(wash[i+4*j][[1]]-
washsea.ma[i+4*j][[1]])}}
> for(i in 3:4){for (j in 1:6){wash.sea[i]<-wash.sea[i]+(wash[i+4*(j-1)][[1]]-
washsea.ma[i+4*(j-1)][[1]])}}
> wash.sea<-(wash.sea-mean(wash.sea))/6
```

$\hat{S}_t = (\hat{S}_1, \hat{S}_2, \hat{S}_3, \hat{S}_4)$, với $\hat{S}_i$ là tổng dữ liệu các quý thứ i của 7 năm từ 1980 đến 1986.

Phần thời vụ đã tách của dữ liệu $X_t - \hat{S}_t$ được biểu thị bởi **wash.nosea**. Lệnh trong R là:

```
> wash.sea1<-rep(wash.sea,7)
> wash.nosea<-wash-wash.sea
```

3. Bước ba liên quan tới việc dự đoán lại xu hướng từ phần dữ liệu mùa đã được tách **wash.nosea** bằng cách áp dụng tiếp bộ lọc để dự đoán lại xu hướng $\hat{T}_t$ ($\hat{T}_t$ mới này được biểu diễn bởi **wash.ma2** trong chương trình $X_t - \hat{S}_t$).

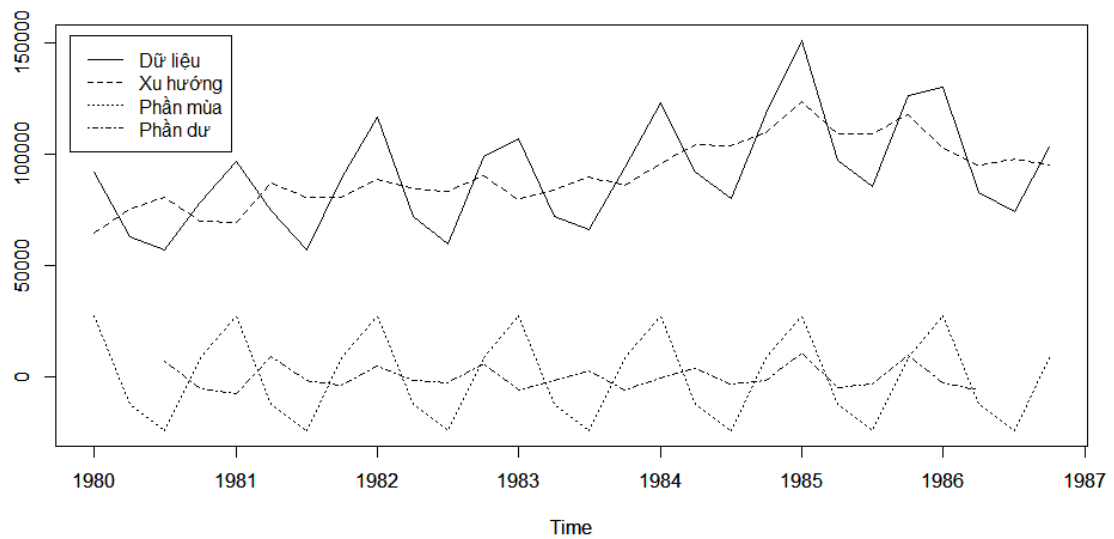
```
> wash.ma2<-filter(wash.nosea,c(1/8,rep(1/4,3),1/8))
```

4. Cuối cùng, kiểm tra phần dư $X_t - \hat{T}_t - \hat{S}_t$ được biểu diễn bởi **wash.res** trong chương trình.

```
> wash.res<-wash-wash.ma2-wash.sea
> write(wash.sea1, file='out.dat')
> wash.seatime<-ts(scan('out.dat'),start=1980,freq=4)
```

5. Cuối cùng vẽ đồ thị các chuỗi ở trên ta có

```
> ts.plot(wash,wash.nosea,wash.seatime,wash.res,lty=c(1,2,3,4))
```



(Hình 1.4 – Biểu đồ chuỗi, phần dư, dữ liệu tách thời vụ)

Hình 1.4 là biểu đồ chuỗi thời gian có chứa dữ liệu X_t , dữ liệu phân tách thời vụ $X_t - \hat{S}_t$ và phần thời vụ, phần dư. Khá rõ rằng hầu hết các cấu trúc trong ví dụ này đã nhận thấy.

Chú ý rằng R cũng có chức năng phân tách mùa `stl`. Chi tiết hơn có thể được tìm với những lệnh hỗ trợ. Để chạy, sử dụng

```
> wash.stl<-stl(wash,'periodic')
> dwash<-diff(wash,4)
> ts.plot(wash,wash.stl$sea,wash.stl$rem,dwash)
```

Ví dụ 1.4.2.

Tiếp cận số liệu về lượng khách đi máy bay hàng năm từ tháng 1/1949 đến tháng 12/1960 được lưu trong file có tên: “airline.dat”. Dữ liệu bao gồm 144 điểm cho trong bảng sau (Bảng 2 – Số liệu khách đi máy bay Quốc tế từ 1949 đến 1960).

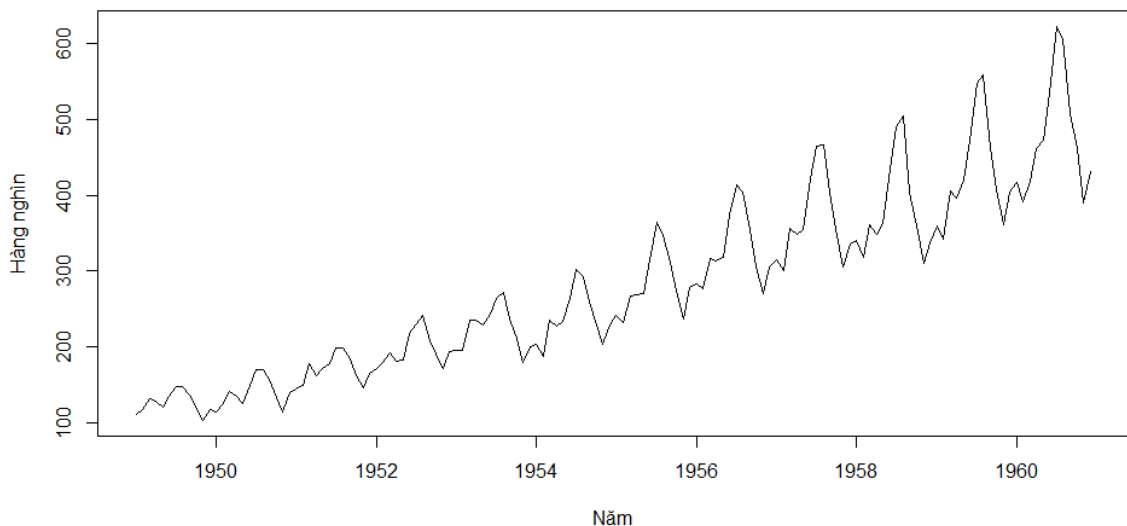
Ta vẽ biểu đồ dữ liệu trong Hình 2.1.

```
> x<-ts(scan('airline.dat'),freq=12,start=1949)
> ts.plot(x,main="Chuỗi thời gian lượng khách đi máy bay từ 1/1949 đến 12/1960",xlab="Năm",ylab="Hàng nghìn").
```

	Th1	Th2	Th3	Th4	Th5	Th6	Th7	Th8	Th9	Th10	Th11	Th12
1949	112	118	132	129	121	135	148	148	136	119	104	118
1950	115	126	141	135	125	149	170	170	158	133	114	140
1951	145	150	178	163	172	178	199	199	184	162	146	166
1952	171	180	193	181	183	218	230	242	209	191	172	194
1953	196	196	236	235	229	243	264	272	237	211	180	201
1954	204	188	229	203	229	259	293	302	264	234	227	235
1955	242	233	267	269	270	315	364	347	312	274	237	278
1956	284	227	317	313	318	374	413	405	355	306	271	306
1957	315	301	356	348	355	422	465	467	404	347	305	336
1958	340	318	362	348	363	435	491	405	404	359	310	337
1959	360	342	406	396	420	472	548	559	463	407	362	405
1960	417	391	419	461	472	535	622	606	508	461	390	432

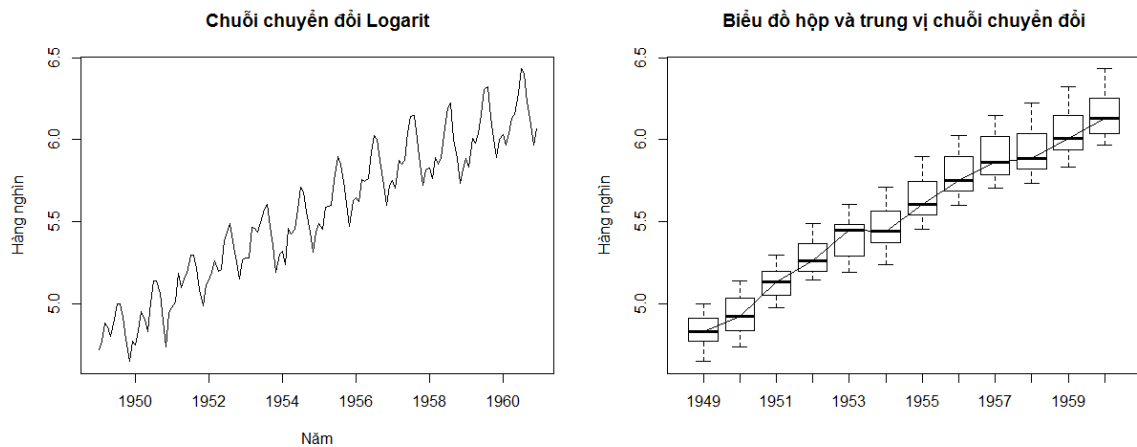
(Bảng 2 – Số liệu hành khách đi máy bay Quốc tế từ 1949 đến 1960)

Chuỗi thời gian lượng khách đi máy bay từ 1/1949 đến 12/1960



(Hình 2.1 – Biểu đồ thời gian lượng khách đi máy bay 1949-1960)

Dữ liệu thể hiện xu hướng tăng, nhìn trên Hình 2.1 ta có thể thấy chu kì tăng hàng năm, phương sai trong dữ liệu tăng theo thời gian. Do đó cần thiết phải chuyển đổi dữ liệu bằng cách lấy Logarit dữ liệu. Hình 2.2 biểu thị dạng hộp và trung vị của dữ liệu đã chuyển đổi Logarit.



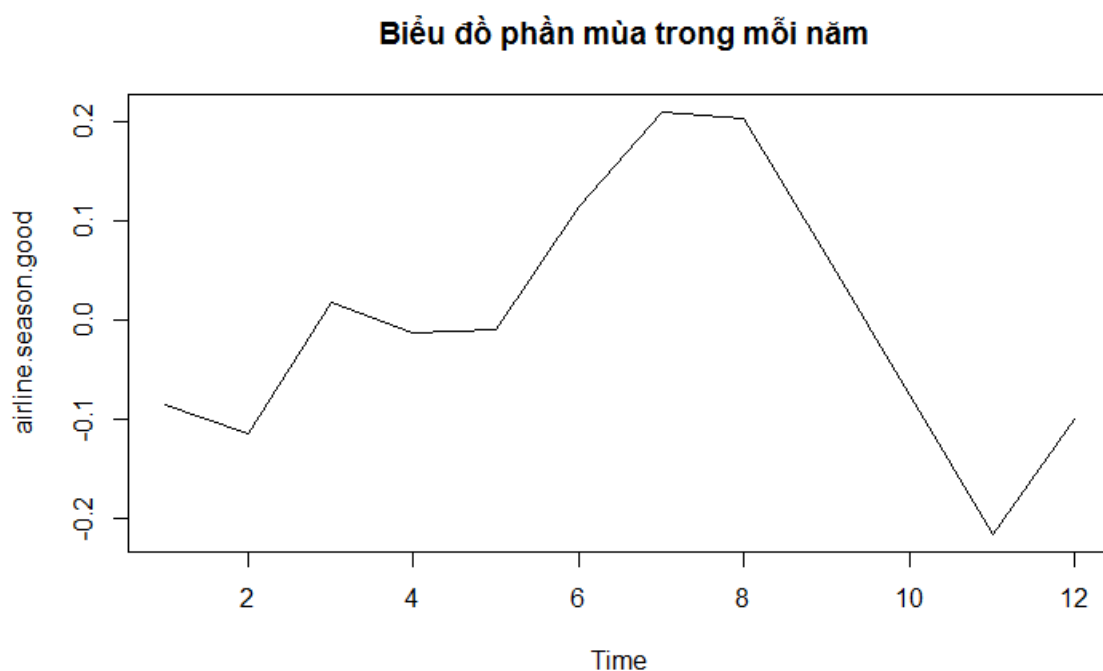
(Hình 2.2 – Chuỗi thời gian chuyển đổi và biểu đồ trung vị)

Trong hình 2.2 có thể phương sai của dữ liệu chuyển đổi không tăng theo thời gian. Trung vị tăng từ 1949 đến 1960 nên có thể kết luận đây là xu hướng tăng. Vùng dữ liệu dạng hộp tăng từ 1949 đến 1954, sau đó duy trì gần như ổn định. Biểu đồ hộp từ 1949 đến 1952 gần như đối xứng, nhưng sau năm 1952 thì xiên nhẹ.

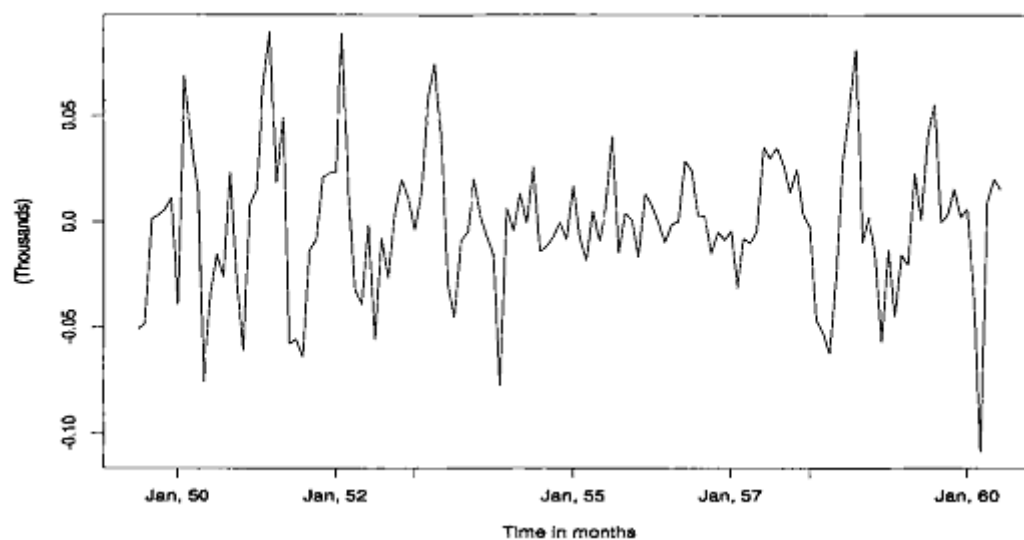
Dùng các lệnh sau để lọc xu hướng (với bộ lọc trung bình động 13 điểm trong suốt chu kỳ $\hat{T}_t = \frac{1}{12}(\frac{1}{2}X_{t-6} + X_{t-5} + \dots + X_{t+5} + \frac{1}{2}X_{t+6})$; Tính thời vụ (với việc

bỏ qua 6 quan sát đầu và cuối do bộ lọc có 13 điểm $\hat{S}_t = \frac{1}{11} \sum_{t=1}^{11} T_t$)

```
> airline.chop<-as.vector(airline.log[-(139:144)][-(1:6)])
> airline.ma.chop<-as.vector(airline.log.ma[-(139:144)][-(1:6)])
> airline.ma.chop<-as.vector(airline.log.ma[-(139:144)][-(1:6)])
> airline.diff<-airline.chop-airline.ma.chop
> airline.diff.mat<-matrix(airline.diff,11,12,byrow=T)
> airline.season<-apply(airline.diff.mat,2,mean)
> airline.season.good<-c(airline.season[7:12],airline.season[1:6])
> airline.season.good
```



(Hình 2.3 – Biểu đồ phân tách mùa trong mỗi năm)



(Hình 2.4 – Biểu đồ phần dư)

Trong hình 2.3 – Biểu đồ tách mùa ta thấy có một cực đại nhỏ vào tháng 12 của năm trong suốt thời kì ngủ đông. Giao thông giảm trong tháng 1, tháng 3, tăng trong các tháng 6,7,8 – thời điểm ta thấy có một điểm cực đại lớn trong suốt kì nghỉ hè. Giao thông giảm nhanh cho đến tháng 11 và lại tăng trở lại đến tháng 12. Trong Hình 2.4 biểu đồ thặng dư không thể hiện bất cứ dạng rõ ràng nào, và cũng không giống với nhiễu trắng.

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT CỦA QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

2.1 GIỚI THIỆU

Trong 3 chương tới, chúng ta thảo luận một số vấn đề mang tính lý thuyết của cấu trúc chuỗi thời gian. Để hiểu rõ hơn về những phần tử vi mô $\{N_t\}$, lý thuyết xác suất đơn giản của quá trình ngẫu nhiên sẽ được giới thiệu ở chương này và chương 3, 4 bàn luận chủ yếu về mô hình ARIMA và những tính chất cơ bản. Ở chương 5, hai ví dụ mô phỏng ý tưởng ở những chương trước sẽ được trình bày một cách chi tiết với lệnh R.

Do phân tích chuỗi thời gian là một lĩnh vực có những biến đổi rất nhanh, chủ đề quan trọng hôm nay có thể trở nên lỗi thời trong một vài năm sau. Do vậy, điều quan trọng cho chúng ta là nắm được những lý thuyết cơ sở của môn này để sau đó, khi một ý kiến mới xuất hiện, chúng ta có thể tiếp tục tự nghiên cứu.

2.2 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN

Định nghĩa 2.1 (Quá trình ngẫu nhiên)

Một quá trình ngẫu nhiên là một họ các biến ngẫu nhiên $X(t): t \in \mathbb{R}$ được định nghĩa trên một không gian xác suất nhất định $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Nhìn chung, $X(t): 0 \leq t < \infty$ và $X_t: t = 1, 2, \dots, n$ được sử dụng để định nghĩa quá trình ngẫu nhiên trong khoảng thời gian liên tục và thời gian gián đoạn. Ở đây $X_t = X_t(\omega): \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, với $\omega \in \Omega$, $X_t(\omega)$ được coi là một quỹ đạo đối với t (còn gọi là một thể hiện hoặc một hàm mẫu) của $X = X(t), t \in T$.

Để miêu tả cấu trúc xác suất cơ sở, chúng ta quan tâm đến sự phân bố chung trong cả quá trình, với bất cứ thời gian được xác định $(t_1, t_2, \dots, t_n)$ và quan tâm đến

sự phân bố chung của $(X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n})$ - được gọi là sự phân bố hữu hạn chiều (finite-dimensional distribution).

Định nghĩa 2.2 (Hàm phân bố hữu hạn chiều)

Với T là tập các véc tơ $t = (t_1, t_2, \dots, t_n)' \in T^n : t_1 < \dots < t_n, n = 1, 2, \dots$. Hàm phân bố (hữu hạn chiều) của quá trình ngẫu nhiên $X_t, t \in T$ là hàm $F_t(\cdot), t \in T$ xác định với $t = (t_1, t_2, \dots, t_n)'$ bởi

$$F_t(x) = P(X_{t_1} < x_1, \dots, X_{t_n} < x_n), \quad x = (x_1, \dots, x_n)' \in R^n$$

Định lý 2.1 (Định lý Kolmogorov's Consistency):

Hàm phân bố xác suất $F_t(\cdot), t \in T$ là hàm phân bố của quá trình ngẫu nhiên khi và chỉ khi với mọi $n \in \{1, 2, \dots\}, t = (t_1, t_2, \dots, t_n)' \in T, 1 \leq i \leq n$,

$$\lim_{x_i \rightarrow \infty} F_t(x) = F_{t_{(i)}}(x(i)), \quad (2.1)$$

Ở đó $t_{(i)}, x(i)$ là các véc tơ $(n-1)$ thành phần có được bởi việc xóa đi phần tử thứ i của t và x tương ứng.

Định lý chứng minh sự tồn tại của quá trình ngẫu nhiên thông qua thống kê của tập hợp phân bố hữu hạn chiều. Điều kiện (2.1) chứng minh tính nhất quán rằng trong mỗi sự phân bố hữu hạn chiều nên có sự phân bố biên trùng khớp với sự phân bố hữu hạn chiều của phân phối bậc thấp hơn.

Định nghĩa 2.3 (Ổn định chặt – dừng chặt)

Quá trình $\{X_t\}$ được gọi là dừng chặt nếu với mọi n , mọi $(t_1, t_2, \dots, t_n)$, và với mọi τ ,

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) \stackrel{d}{=} (X_{t_1+\tau}, \dots, X_{t_n+\tau}),$$

Ở đó kí hiệu " $\stackrel{d}{=}$ " có nghĩa là phân bố xác suất đồng thời của chúng không phụ thuộc vào thời gian.

Bằng trực giác, tính dừng là quá trình được đặt trong điều kiện rất nghiêm ngặt và thường khó để xác định. Tiếp theo sẽ giới thiệu khái niệm hiệp phương sai và cấu trúc yếu hơn của tính dừng trong quá trình ngẫu nhiên.

Định nghĩa 2.4 (Hàm tự hiệp phương sai)

Giả sử $X_t, t \in T$ là một quá trình ngẫu nhiên có $\text{var}(X_t) < \infty$ với mỗi $t \in T$. Khi đó hàm tự hiệp phương sai $\gamma_X(.,.)$ của X_t được định nghĩa là

$$\gamma_X(r, s) = \text{cov}(X_r, X_s) = E(X_r - E X_r)(X_s - E X_s), \quad r, s \in T.$$

Định nghĩa 2.5 (Dừng yếu)

Chuỗi thời gian $X_t, t \in T$ được gọi là dừng yếu (dừng bậc hai hay dừng theo nghĩa rộng) nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

- (i) $E |X_t|^2 < \infty, \forall t \in T$.
- (ii) $E(X_t) = \mu, \forall t \in T$.
- (iii) $\text{cov}(X_t, X_{t+\tau}) = \gamma(\tau), \forall t, \tau \in T$.

Từ định nghĩa trên có thể suy ra các kết quả sau:

- Cho $\tau = 0, \text{cov}(X_t, X_t) = \gamma(0), \forall t \in T$. Trung bình và phương sai của quá trình ngẫu nhiên luôn duy trì không đổi.
- Với một quá trình dừng thì $\gamma(0) \geq 0, \gamma(\tau) \leq \gamma(0), \gamma(\tau) = \gamma(-\tau), \forall \tau \in T$.
- Tính dừng mạnh bao hàm tính dừng yếu. Điều ngược lại không đúng, ngoại trừ trường hợp phân bố đồng đều

Định nghĩa 2.6 (Hàm tự hiệp phương sai và Hàm tự tương quan)

- i. Hàm $\gamma(\tau) = \text{cov}(X_t, X_{t+\tau})$ được gọi là hàm Tự hiệp phương sai.
- ii. Hàm $\rho(\tau) = \gamma(\tau) / \gamma(0)$ được gọi là hàm tự tương quan.

2.3 HÀM TỰ TƯƠNG QUAN MẪU

Trong thực tế, ta chỉ quan sát được một thể hiện hữu hạn $X_t: t=1, 2, \dots, n$ của một chuỗi thời gian dừng, nên về nguyên tắc ta không thể biết chính xác được các hàm $\gamma(\tau)$ và $\rho(\tau)$, ta chỉ có thể ước lượng dựa trên mẫu

của thể hiện X , vì thế ta đưa vào khái niệm hàm tự hiệp phương sai mẫu và hàm tự tương quan mẫu như sau.

Định nghĩa 2.7 Giả sử $\{X_t\}$ là chuỗi thời gian cho trước và $\bar{X}$ là trung bình mẫu. Khi đó

i. Hàm $C_k = \sum_{t=1}^{n-k} (X_t - \bar{X})(X_{t+k} - \bar{X}) / n$ với $0 \leq k < n$ được gọi là hàm tự hiệp phương sai mẫu.

ii. Hàm $r_k = C_k / C_0$ được gọi là hàm tự tương quan mẫu (ACF).

2.4. CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1: Cho $\{X_t\}$ là biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối (i.i.d). Khi đó:

$$\rho(\tau) = \begin{cases} 1 & \text{với } \tau = 0, \\ 0 & \text{với các trường hợp khác.} \end{cases}$$

Ví dụ 2: Cho Y là biến ngẫu nhiên $Y = \sigma^2$ và $Y_1 = Y_2 = \dots = Y_t = \dots = Y$

Khi đó $\rho(\tau) = 1$ với mọi τ . Do vậy quá trình này là tĩnh. Tuy nhiên, quá trình này khác biệt đáng kể so với $\{X_t\}$ ở Ví dụ 1. Với $\{X_t\}$ việc biết giá trị của nó tại thời điểm t không ảnh hưởng gì đến những giá trị khác, nhưng với $\{Y_t\}$ biết giá trị đầu

có thể biết tất cả những giá trị khác. Ngoài ra $\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \rightarrow EX = \mu$

bởi luật số lớn, nhưng $\frac{1}{n}(Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n) = Y$.

Ví dụ 3: Cho $X_t = A \cos \theta t + B \sin \theta t$, $A, B \sim (0, \sigma^2)$ i.i.d.

Khi đó $EX_t = \cos \theta t \cdot EA + \sin \theta t \cdot EB = 0$ nên ta có

$$\begin{aligned} \text{cov}(X_{t+h}, X_t) &= E(X_{t+h} \cdot X_t) \\ &= E(A \cos \theta(t+h) + B \sin \theta(t+h))(A \cos \theta t + B \sin \theta t) \\ &= \sigma^2 \cos \theta h. \end{aligned}$$

Điều này chứng tỏ đây là một quá trình dừng.

Ví dụ 4: Cho chuỗi $X_t = \alpha + \beta t + S_t + Z_t$ ở đó S_t là yếu tố mùa không đổi để $S_t = S_{t-12} \forall t$ và giả sử rằng Z_t là dãy nhiễu trắng. Liệu toán tử lùi $\Delta_{12} = 1 - B^{12}$ có tác động đưa $\{X_t\}$ về dạng tĩnh hay không?

Câu hỏi tương tự cho chuỗi $X_t = (\alpha + \beta t)S_t + Z_t$. Nếu không thì tìm một toán tử khác đưa $\{X_t\}$ về dạng tĩnh.

$$\text{Ta đặt: } Y_t = \Delta_{12}X_t = (1 - B^{12})X_t = X_t - X_{t-12} = 12\beta + Z_t - Z_{t-12}.$$

Khi đó

$$E(Y_t) = 12\beta \quad (1)$$

$$\text{Var}(Y_t) = \text{Var}(12\beta + Z_t - Z_{t-12}) = \text{Var}(Z_t) + \text{Var}(Z_{t-12}) = 2.$$

Nên

$$E(Y_t^2) = \text{Var}(Y_t) + [E(Y_t)]^2 = 2 + 144\beta^2 < \infty \forall t. \quad (2)$$

Ta lại có

$$\begin{aligned} \gamma_Y(r+t, s+t) &= \text{cov}(Y_{r+t}, Y_{s+t}) \\ &= \text{cov}(Z_{r+t}, Z_{s+t}) - \text{cov}(Z_{r+t-12}, Z_{s+t}) + \text{cov}(Z_{r+t-12}, Z_{s+t-12}) \\ &\quad + \text{cov}(Z_{r+t-12}, Z_{s+t-12}) - \text{cov}(Z_{r+t}, Z_{s+t-12}) \\ &= \text{cov}(Z_r - Z_{r-12}, Z_s - Z_{s-12}) \\ &= \text{cov}(Y_r, Y_s) = \gamma_Y(r, s) \quad \forall r, s, t. \end{aligned} \quad (3)$$

Thỏa mãn 3 điều kiện (1), (2), (3) nên Y_t là chuỗi dừng tức $\Delta_{12} = 1 - B^{12}$ có tác động đưa $\{X_t\}$ về dạng tĩnh.

Tuy nhiên với chuỗi $X_t = (\alpha + \beta t)S_t + Z_t$ thì $\Delta_{12}X_t = (1 - B^{12})X_t = X_t - X_{t-12} = (12\beta)S_t + Z_t - Z_{t-12}$ ở đây vẫn tồn tại yếu tố thời vụ S_t , do vậy ta không thu được quá trình tĩnh.

Thay bằng toán tử $\Delta_{12}^2 = (1 - B^{12})^2 = (1 - 2B^{12} + B^{24})$ tác động vào dãy $\{X_t\}$ ta thu được chuỗi tĩnh bởi $\Delta_{12}^2 X_t = Z_t - 2Z_{t-12} + Z_{t-24}$ có thể tính được $E(\Delta_{12}^2 X_t) = 0$, $\text{var}(\Delta_{12}^2 X_t) = 6$ và $\gamma_Y(r+t, s+t) = \gamma_Y(r, s) \quad \forall r, s, t$.

Ví dụ 5: Nếu thành phần mùa xuất hiện trong chuỗi, nó sẽ được thể hiện trong ACF. Đặc biệt nếu $X_t = A \cos t\varpi : t = 1, 2, \dots, n$, $A = \text{const}$, $\varpi \in (0; \pi)$ thì $r_k \rightarrow \cos k\varpi$ khi $n \rightarrow \infty$.

$$\text{Thật vậy ta có } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n X_t = \frac{A}{n} \sum_{t=1}^n \cos(t\varpi) = \frac{A \sin(\frac{n+1}{2}\varpi) \cos(\frac{n\varpi}{2})}{n \sin(\frac{\varpi}{2})}.$$

Ở đây ta đã áp dụng công thức

$$\cos(x) + \cos(x+h) + \dots + \cos(x+nh) = \frac{\sin(\frac{n+1}{2}h) \cos(x + \frac{nh}{2})}{n \sin(\frac{h}{2})}$$

Tính $C_k = \sum_{t=1}^{n-k} (X_t - \bar{X})(X_{t+k} - \bar{X})$. Chia 2 vế cho A^2 ta có

$$\frac{C_k}{A^2} = \sum_{t=1}^{n-k} \left[\cos(t\varpi) \cos((t+k)\varpi) - \frac{\bar{X}}{A} \cos(t\varpi) + \cos((t+k)\varpi) - \frac{\bar{X}^2}{A^2} \right]$$

Tính riêng các thành phần

$$\sum_{t=1}^{n-k} \cos(t\varpi) \cos((t+k)\varpi) = \left(\frac{n-k}{2} \right) \cos k\varpi + \frac{\sin[(n-k+1)\varpi] \cos(n\varpi)}{2 \sin \varpi}$$

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^{n-k} [\cos(t\varpi) + \cos((t+k)\varpi)] &= \sum_{t=1}^{n-k} \cos k\varpi + \sum_{t=1}^{n-k} \cos(t+k)\varpi \\ &= \frac{\sin[\frac{(n-k+1)\varpi}{2}] \cos(\frac{n-k}{2}\varpi)}{\sin \frac{\varpi}{2}} + \frac{\sin[(\frac{n-k+1}{2})\varpi] \cos(k\varpi + \frac{n-k}{2}\varpi)}{\sin \frac{\varpi}{2}} \end{aligned}$$

Ta thu được

$$\begin{aligned}
\frac{C_k}{A^2} &= \left(\frac{n-k}{2} \right) \cos k\varpi + \frac{\sin[(n-k+1)\varpi] \cos(n\varpi)}{2 \sin \varpi} \\
&- \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\varpi\right) \cos\left(\frac{n\varpi}{2}\right) \sin\left[\frac{(n-k+1)\varpi}{2}\right]}{n \sin^2\left(\frac{\varpi}{2}\right)} \left[\cos\left(\frac{n-k}{2}\right) \varpi - \cos\left(k\varpi + \frac{n-k}{2}\varpi\right) \right] \\
&+ (n-k) \frac{\sin^2\left(\frac{n+1}{2}\varpi\right) \cos^2\left(\frac{n\varpi}{2}\right)}{n^2 \sin^2\left(\frac{\varpi}{2}\right)}
\end{aligned}$$

Từ đó $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_k}{nA^2} = \frac{\cos(k\varpi)}{2}, \forall k = 0, 1, 2, \dots$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} r_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_k}{C_0} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_k}{nA^2}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_0}{nA^2}} = \frac{\frac{\cos(k\varpi)}{2}}{1/2} = \cos(k\varpi).$$

CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT TỰ HỒI QUY

3.1. GIỚI THIỆU

Nhiều phương pháp thông dụng trong mô hình xác suất cho phân tích chuỗi thời gian đều được giới thiệu trong chương này. Giả sử rằng chuỗi thời gian được nghiên cứu trong đây đã được phân tách xu hướng bằng những phương pháp đã được giới thiệu ở chương trước. Nhìn chung, có 3 loại mô hình: mô hình trung bình trượt (MA), mô hình tự hồi quy (AR) và mô hình trung bình trượt tự hồi quy (ARMA). Chúng được sử dụng để mô tả chuỗi thời gian cân bằng (dừng). Thêm vào đó, do những loại không cân bằng nhất định có thể tính được bằng phương pháp sai phân, chúng ta cũng sẽ nghiên cứu thêm về mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy (ARIMAs).

3.2. MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT

Cho $\{Z_t\}$ là dãy biến ngẫu nhiên phân bố độc lập đồng nhất với trung bình 0 và phương sai σ^2 , ta biểu thị bởi $Z_t \sim i.i.d.(0, \sigma^2)$. Nếu chúng ta chỉ coi không tương quan, không nhất thiết phải độc lập, khi đó $\{Z_t\}$ là dãy nhiễu sóng trắng hay quá trình Ổn trắng, biểu thị bởi $Z_t \sim WN(0, \sigma^2)$.

Định nghĩa 3.1 (Quá trình Ổn trắng)

Quá trình ngẫu nhiên $\{Z_t : t \in \mathbb{Z}\}$ được gọi là một quá trình Ổn trắng kí hiệu $Z_t \sim WN(0, \sigma^2)$, khi nó thỏa mãn các điều kiện sau :

1. $E(Z_t) = 0, \forall t.$
2. $E(Z_t^2) = \sigma^2, \forall t.$
3. $E(Z_t Z_s) = 0, \forall t \neq s.$

Định nghĩa 3.2 (Quá trình trung bình trượt)

Một quá trình trung bình trượt cấp q , kí hiệu $Y_t \sim MA(q)$, là một quá trình thỏa mãn biểu thức

$$Y_t = Z_t + \theta_1 Z_{t-1} + \dots + \theta_q Z_{t-q}, \quad \theta_i \in R, Z_t \sim WN(0, \sigma^2). \quad (3.1)$$

Trong đó: q là cấp mô hình; $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$ là các hệ số chỉ mối liên hệ của các giá trị Y_t với giá trị các nhiễu cho đến thời điểm t .

Mệnh đề 3.1. Trong mô hình trung bình trượt cấp q , $Y_t \sim MA(q)$ thì:

$$\begin{aligned} (i) \quad & EY_t = 0. \\ (ii) \quad & \text{var } Y_t = (1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2) \sigma^2. \\ (iii) \quad & \text{cov}(Y_t, Y_{t+k}) = \begin{cases} 0 & |k| > q, \\ \sigma^2 \sum_{i=0}^{q-|k|} \theta_i \theta_{i+|k|}, & |k| \leq q. \end{cases} \end{aligned}$$

Chứng minh

$$(i) \quad EY_t = E(Z_t + \theta_1 Z_{t-1} + \dots + \theta_q Z_{t-q}) = 0.$$

$$(ii) \quad \text{var } Y_t = \text{var}(Z_t) + \text{var}(\theta_1 Z_{t-1}) + \dots + \text{var}(\theta_q Z_{t-q}) = (1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2) \sigma^2.$$

$$\begin{aligned} (iii) \quad & \text{cov}(Y_t, Y_{t+k}) = E(Y_t Y_{t+k}) \\ & = E(Z_t + \theta_1 Z_{t-1} + \dots + \theta_q Z_{t-q})(Z_{t+k} + \theta_1 Z_{t+k-1} + \dots + \theta_q Z_{t+k-q}) \\ & = \begin{cases} 0 & |k| > q, \\ \sigma^2 \sum_{i=0}^{q-|k|} \theta_i \theta_{i+|k|}, & |k| \leq q. \end{cases} \quad \text{Chú ý: } E(Z_t Z_s) = 0, \forall t \neq s. \end{aligned}$$

$$\text{Ngoài ra } \rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} = \begin{cases} \left(\sum_{i=0}^{q-|k|} \theta_i \theta_{i+|k|} \right) / (1 + \theta_1^2 + \dots + \theta_q^2), & |k| \leq q, \\ 1 & k = 0, \\ 0 & |k| > q. \end{cases}$$

Do vậy, trong mô hình MA(q) thì hệ số ACF triệt tiêu sau q. Đây là mô hình dừng. Trong thực tế có thể thấy rằng mô hình MA(q) là dừng hoàn toàn.

Ví dụ 3.1. Xét trường hợp mô hình MA(1) là $Y_t = Z_t - \theta_1 Z_{t-1}$ có hàm tương quan được tính là

$$\rho_Y(k) = \begin{cases} 1 & k = 0, \\ -\theta_1 / (1 + \theta_1^2), & |k| = 1, \\ 0, & |k| > 1. \end{cases}$$

Còn với trường hợp MA(1) khác là: $X_t = Z_t - \frac{1}{\theta_1} Z_{t-1}$, thì $\rho_Y(k) = \rho_X(k)$.

Ta thấy cả 2 mô hình đều có cùng hiệp phương sai, vậy mô hình nào nên được dùng hơn? Để trả lời câu hỏi này, ta biểu diễn Z_t theo chiều ngược lại của dữ liệu tương ứng như sau:

$$Z_t = Y_t + \theta_1 Z_{t-1} = Y_t + \theta_1 (Y_{t-1} + \theta_1 Z_{t-2}) = Y_t + \theta_1 Y_{t-1} + \theta_1^2 Y_{t-2} + \dots \quad (3.2)$$

$$Z_t = X_t + \frac{1}{\theta_1} Z_{t-1} = X_t + \frac{1}{\theta_1} (X_{t-1} + \frac{1}{\theta_1} Z_{t-2}) = X_t + \frac{1}{\theta_1} X_{t-1} + \frac{1}{\theta_1^2} X_{t-2} + \dots \quad (3.3)$$

Nếu $|\theta_1| < 1$ thì chuỗi (3.2) hội tụ còn chuỗi (3.3) phân kì. Như thế sẽ thích hợp hơn khi chúng ta muốn dự đoán thặng dư của Z_t của (3.2). Trong trường hợp này, mô hình MA(1) được gọi là mô hình khả nghịch.

Thông thường, Y_t trong mô hình MA(q) (3.1) được viết dưới dạng $Y_t = \theta(B)Z_t$, với $\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \dots + \theta_q B^q$, $\theta_i \in R$, ở đó B là toán tử lùi. Điều kiện cho Y_t khả nghịch là nghiệm phương trình $\theta(B) = 0$ chỉ có nghiệm có mô đun lớn hơn 1. Ngoài ra nếu hằng số μ được thêm vào dưới dạng $Y_t = \mu + \theta(B)Z_t$, thì $E(Y_t) = \mu$ và hàm hiệp phương sai vẫn không đổi.

3.3. MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY

Một mô hình khác thường xuyên được sử dụng là mô hình tự hồi quy (AR). Mô hình (AR) bằng trực giác có thể thấy rất giống mô hình hồi quy truyền thống. Khi thay thế biến độc lập trong mô hình hồi quy truyền thống bằng giá trị trước đó của chuỗi thời gian chúng ta sẽ có mô hình AR. Do vậy ta mong đợi hầu hết những kết quả xác suất xuất phát từ phép hồi quy truyền thống có thể được tổng quát hóa hơn trong mô hình AR với một chút sửa đổi, bởi lí do rằng mô hình AR đang dần trở thành một trong những mô hình chuỗi thời gian tuyến tính thông dụng nhất.

Định nghĩa 3.3 (Mô hình tự hồi quy)

Ta gọi quá trình ngẫu nhiên Y_t là quá trình tự hồi quy cấp p , viết là $Y_t \sim AR(p)$, là một quá trình dừng thỏa mãn

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + Z_t, \quad \text{với } Z_t \sim WN(0, \sigma^2)$$

Hay $\phi(B)Y_t = Z_t$, ở đó $\phi(B) = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p)$, $BY_t = Y_{t-1}$.

Ở đây $\phi(B) = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p)$ gọi là đa thức hồi quy. Ta gọi chuỗi số liệu Y_t là tự hồi quy vì giá trị hiện tại của nó được tính truy hồi qua các giá trị $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_{t-p}$ trước đó. Còn Z_t là ồn trắng (hay sai số) biểu thị các yếu tố ngẫu nhiên tham gia vào mà không thể giải thích được bằng mô hình.

Định nghĩa 3.4. $\phi(B)Y_t = Z_t$ được coi là quá trình $AR(p)$ với trung bình μ nếu $Y_t - \mu$ là $AR(p)$.

3.3.1 Mối quan hệ giữa tính nhân quả và tính dừng.

Trong phần này, chúng ta sẽ trình bày khái niệm về quá trình nhân quả và tính dừng, tiệm cận tính của mô hình AR (tổng quát hơn là mô hình ARMA).

Câu hỏi chính là: Có phải mô hình $AR(p)$ luôn tồn tại?

Ta xét trường hợp $AR(1)$:

$$Y_t = \phi Y_{t-1} + Z_t, \quad Z_t \sim WN(0, \sigma^2). \quad (3.4)$$

Khai triển truy hồi ta được

$$Y_t = Z_t + \phi Z_{t-1} + \phi^2 Z_{t-2} + \dots + \phi^k Z_{t-k} + \phi^{k+1} Y_{t-k-1} = \sum_{i=0}^k \phi^i Z_{t-i} + \phi^{k+1} Y_{t-k-1}.$$

Giả sử trường hợp $|\phi| < 1$. Do Y_t là dừng nên EY_t^2 là hằng số với mọi t . Ta biểu thị $\|Y_t\|^2 = EY_t^2$, khi đó:

$$\left\| Y_t - \sum_{i=0}^k \phi^i Z_{t-i} \right\|^2 = \phi^{2k+2} \|Y_{t-k-1}\|^2 \rightarrow 0 \text{ khi } k \rightarrow \infty.$$

Nên $Y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j Z_{t-j}$ trong không gian L^2 . Với định nghĩa mới này quá trình

Y_t có những tính chất sau:

- (i) Y_t thỏa mãn (3.4)
- (ii) $EY_t = 0$, $\text{var} Y_t = \sigma^2(1 + \phi^2 + \phi^4 + \dots) = \sigma^2 / (1 - \phi^2)$.
- (iii) $\text{cov}(Y_t, Y_{t+k}) = \text{cov}\left(\sum_{j=0}^{\infty} \phi^j Z_{t-j}, \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i Z_{t+k-i}\right)$
 $= \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \phi^i$ với vị trí $t-j=t+k-i$ (hay $i=k+j$)
 $= \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} \phi^{j+k+j} = \sigma^2 \phi^k \sum_{j=0}^{\infty} \phi^{2j} = \sigma^2 \phi^k / (1 - \phi^2)$.

Vậy Y_t dừng và có tồn tại một quá trình dừng AR(1) ứng với Y_t trong (3.4).

Giả sử trường hợp $|\phi| > 1$. Ta viết lại (3.4) như sau:

$$Y_{t+1} = \phi Y_t + Z_{t+1} \Rightarrow Y_t = \frac{1}{\phi} Y_{t+1} - \frac{1}{\phi} Z_{t+1}. \quad (3.5)$$

Viết lại truy hồi ta có:

$$\begin{aligned}
Y_t &= \frac{1}{\phi} \left(\frac{1}{\phi} Y_{t+2} - \frac{1}{\phi} Z_{t+2} \right) - \frac{1}{\phi} Z_{t+1} = -\frac{1}{\phi} Z_{t+1} - \frac{1}{\phi^2} Z_{t+2} + \frac{1}{\phi^2} Y_{t+2} \\
&= \dots = -\frac{1}{\phi} Z_{t+1} - \frac{1}{\phi^2} Z_{t+2} - \dots + \frac{1}{\phi^{k+1}} Y_{t+k+1}.
\end{aligned}$$

Khi đó, $Y_t = -\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{\phi^i} Z_i$ là nghiệm của (3.4), tuy nhiên không tự nhiên vì phụ thuộc vào các giá trị tương lai của Y_t không theo dõi được. Mặc dù phi nhân quả nhưng Y_t vẫn thỏa mãn: $Y_t = \phi^{-1} Y_{t-1} + \widetilde{Z}_t$, $\widetilde{Z}_t \sim i.i.d(0, \widetilde{\sigma}^2)$. Do vậy không mất tính tổng quát chúng ta có thể coi đơn giản đây là quá trình nhân quả! Với trường hợp AR(1), tính nhân quả biểu diễn: $Y_t = \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i Z_{t-i}$.

3.3.2 Tiệm cận tĩnh

Giả sử quá trình AR(1) không quay lại phần quá khứ xa mà bắt đầu từ giá trị ban đầu cụ thể Y_0 . Khi đó

$$Y_t = Z_t + \phi Z_{t-1} + \phi^2 Z_{t-2} + \dots + \phi^{t-1} Z_1 + \phi^t Y_0.$$

Nếu Y_0 là biến ngẫu nhiên không phụ thuộc vào Z_t chẳng hạn: $EY_0 \neq 0$, khi đó $EY_t = \phi^t EY_0$. Trong trường hợp này quá trình Y_t không còn tĩnh. Để giải quyết vấn đề này, giả sử Y_0 không phụ thuộc vào Z_t nhưng vẫn có $EY_0 = 0$. Khi đó phương sai của Y_t

$$\begin{aligned}
\text{var} Y_t &= \sigma^2 (1 + \phi^2 + \dots + \phi^{2(t-1)}) + \phi^{2t} \text{var} Y_0 \\
&= \frac{\sigma^2 (1 - \phi^{2t})}{1 - \phi^2} + \phi^{2t} \text{var} Y_0 \rightarrow \frac{\sigma^2}{1 - \phi^2} \text{ khi } t \rightarrow \infty (|\phi| < 1)
\end{aligned}$$

Như vậy quá trình Y_t vẫn không tĩnh bởi phương sai của nó thay đổi theo thời gian. Nó chỉ tĩnh khi t rất lớn (tĩnh tiệm cận). Với những giá trị ban đầu xác định, mô hình AR không tĩnh một cách chặt chẽ. Đó là lý do tại sao khi mô hình AR được mô phỏng hóa, chúng ta phải loại bỏ đoạn dữ liệu ban đầu.

3.3.3. Định lý nhân quả

Một quá trình được coi là nhân quả nếu nó có thể được biểu diễn những giá trị hiện tại qua các giá trị quá khứ của ồn trắng $Z_t, Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots$. Cụ thể là

Định nghĩa 3.5. Quá trình Y_t được gọi là quá trình nhân quả nếu tồn tại một dãy những hằng số ψ_j thỏa mãn $\sum_{j=0}^{\infty} |\psi_j| < \infty$ để $Y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j Z_{t-j}$.

Với mô hình AR(p) $\phi(B)Y_t = Z_t$ ta viết như sau

$$Y_t = \phi^{-1}(B)Z_t = \psi(B)Z_t = \sum_{i=1}^{\infty} \psi_i Z_{t-i}, \text{ với } \psi_0 = 1. \quad (3.6)$$

Với điều kiện gì thì AR(p) là quá trình nhân quả?

Định lý 3.1. Quá trình AR(p) là nhân quả nếu nghiệm của đa thức đặc trưng $\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 - \dots - \phi_p z^p$ nằm ngoài đường tròn đơn vị. Tức là $z: \phi(z) = 0 \subseteq z: |z| > 1$. Phần chứng minh định lý này có thể tham khảo tại [1].

3.3.4. Cấu trúc hiệp phương sai của mô hình AR

Với mô hình AR(p), ta có:

$$\begin{aligned} \gamma(k) &= E(Y_t, Y_{t+k}) = E \left[\left(\sum_{i=0}^{\infty} \psi_i Z_{t-i} \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \psi_j Z_{t+k-j} \right) \right] \\ &= \sigma^2 \sum_{i=0}^{\infty} \psi_i \psi_j \quad \text{với vị trí } t-i = t+k-j \text{ (hay } j = k+i) \\ &= \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} \psi_i \psi_{k+i}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Ví dụ 3.2. Với mô hình AR(1) $Y_t = \phi Y_{t-1} + Z_t$, $Z_t \sim WN(0, \sigma^2)$, ta có $\psi_i = \phi^i$, do đó $\gamma(k) = \sigma^2 \phi^k / (1 - \phi^2)$ và $\rho(k) = \phi^k$.

Ví dụ 3.3. Với mô hình dừng AR(p) và nhân quả

$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + Z_t$, với $Z_t \sim WN(0, \sigma^2)$. Nhân cả 2 vế của Y_t với Y_{t-k} ta có $Y_t Y_{t-k} = \phi_1 Y_{t-1} Y_{t-k} + \phi_2 Y_{t-2} Y_{t-k} + \dots + \phi_p Y_{t-p} Y_{t-k} + Z_t Y_{t-k}$.

Khi đó

$$\gamma(k) = \phi_1 \gamma(k-1) + \dots + \phi_p \gamma(k-p) \quad \forall k$$

Và

$$\rho(k) = \phi_1 \rho(k-1) + \dots + \phi_p \rho(k-p) \quad \forall k$$

Giải phương trình Yule-Walker, nghiệm chung thu được như sau: $\rho(k) = A_1 \pi_1^{-|k|} + \dots + A_p \pi_p^{-|k|}$, trong đó π_i là nghiệm của những phương trình đặc trưng tương ứng của quá trình $AR(p)$ $1 - \phi_1 z^{k-1} - \dots - \phi_p z^{k-p} = 0$.

Ví dụ 3.4. Xét mô hình $AR(2)$:

$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + Z_t$, với $Z_t \sim WN(0, \sigma^2)$. Phương trình đặc trưng là $1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 = 0$, có các nghiệm $\pi_i = \frac{1}{2\phi_2}(-\phi_1 \pm \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2})$, $i=1,2$. Theo điều kiện của Định lý nhân quả thì $|\pi_i| > 1, i=1,2$, bằng vài tính toán ta thu được điều kiện tương đương là: $\phi_1 + \phi_2 < 1$, $\phi_1 - \phi_2 > -1$, $|\phi_2| < 1$. (Xem [1]). Cho ϕ_1, ϕ_2 ta có thể giải được π_1, π_2 , thêm vào đó, nếu 2 nghiệm là thực và khác nhau, ta có thể thu được nghiệm chung của $\rho(k)$ bằng cách giải phương trình vi phân cấp 2. Chi tiết có thể tìm trong Brock well và Davis (1991). Điều chính là nghiệm của $\rho(k)$ bao gồm tập hợp các hàm số mũ tắt dần.

Tóm lại, mối quan hệ giữa nhân quả và tính khả nghịch của mô hình AR $\phi(B)Y_t = Z_t$ với mô hình MA $Y_t = \theta(B)Z_t$ có thể được biểu diễn như sau:

$$Z_t \rightarrow \boxed{\psi(B) = \phi^{-1}(B)} \rightarrow Y_t \quad Y_t \rightarrow \boxed{\pi(B) = \theta^{-1}(B)} \rightarrow Z_t$$

Nhân quả *Khả nghịch*

3.4. MÔ HÌNH ARMA

Bây giờ chúng ta có một mô hình kết hợp những phần của AR và MA lại mô hình $ARMA$ (trung bình trượt tự hồi quy) có dạng như sau:

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + Z_t + \theta_1 Z_{t-1} + \theta_2 Z_{t-2} + \dots + \theta_q Z_{t-q} \quad (3.8)$$

Ở đó $Z_t \sim WN(0, \sigma^2)$.

- Mô hình ARMA(1,1) ứng với $p=1, q=1$ có phương trình: $Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + Z_t + \theta_1 Z_{t-1}$
- Mô hình ARMA(2,1) có phương trình: $Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + Z_t + \theta_1 Z_{t-1}$.
- Mô hình ARMA(p,0) chính là mô hình tự hồi quy AR cấp p.
- Mô hình ARMA(0,q) chính là mô hình trung bình trượt cấp q.

Định nghĩa 3.6. Y_t được coi là quá trình tự hồi quy trung bình trượt cấp p, q, kí hiệu ARMA(p,q) nếu:

- (i) Y_t là tĩnh
- (ii) Với mọi t, $\phi(B)Y_t = \theta(B)Z_t$ ở đó $Z_t \sim WN(0, \sigma^2)$, với các đa thức tự

hồi quy và đa thức trung bình trượt có bậc tương ứng là p và q:

$$\phi(B) = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p);$$

$$\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \dots + \theta_q B^q, \theta_i \in R, .$$

$$BY_t = Y_{t-1}.$$

Theo cách viết này, nếu kí hiệu $\psi(B) = \frac{\theta(B)}{\phi(B)} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i B^i$ thì

$$\phi(B) \cdot \psi(B) = \theta(B)$$

hay

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p) \left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i B^i \right) = 1 + \theta_1 B + \dots + \theta_q B^q$$

Hay

$$\sum_{k=0}^{p-1} (a_k - \sum_{i=1}^k \phi_i a_{k-i}) B^k + \sum_{k=p}^{\infty} (a_k - \sum_{i=1}^k \phi_i a_{k-i}) B^k = 1 + \theta_1 B + \dots + \theta_q B^q$$

Từ phương trình này ta nhận được

$$1 = a_0$$

$$\theta_k = a_k - \sum_{i=1}^p \phi_i a_{k-i}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Với quy ước rằng $\theta_0 = 1, \theta_i = 0$ nếu $i > q$ còn $a_i = 0$ nếu $i < 0$. Nhờ phương pháp giải phương trình sai phân tuyến tính khi biết $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$. Thay các giá trị

$$\text{tính toán vào ta nhận được } Y_t = \sum_{i=0}^{\infty} a_i Z_{t-i}.$$

Để tính hệ số tự tương quan và tự tương quan riêng của chuỗi thời gian ARMA(p,q) ta có thể tính trực tiếp bằng việc nhân cả hai vế của (3.8) với Y_{t-k} và lấy kỳ vọng hai vế ta nhận được:

$$\gamma(k) - \phi_1 \gamma(k-1) + \dots + \phi_p \gamma(k-p) = \sigma^2 \sum_{i=1}^{\infty} \theta_{k+i} a_i \quad \text{nếu } 0 \leq k < m$$

$$\gamma(k) - \phi_1 \gamma(k-1) + \dots + \phi_p \gamma(k-p) = 0, \quad \forall k \geq m, \text{ ở đó } m = \max(p, q+1).$$

Ví dụ 3.5. Xét quá trình ARMA(1,1)

$$Y_t = \phi Y_{t-1} + Z_t + \theta Z_{t-1}, \quad Z_t \sim WN(0, \sigma^2).$$

Khi đó

$$\gamma(0) - \phi \gamma(1) = \sigma^2 (1 + \theta(\theta + \phi))$$

$$\gamma(1) - \phi \gamma(0) = \sigma^2 \theta$$

$$\gamma(k) - \phi \gamma(k-1) = 0, \quad k > 1$$

Từ đó tính được

$$\gamma(h) = \frac{\sigma^2 (\theta + \phi)(1 + \phi\theta)}{1 - \phi^2} \phi^{h-1}, \quad h = 1, 2, \dots$$

$$\gamma(0) = \sigma^2 \left(1 + \frac{(\theta + \phi)^2}{1 - \phi^2}\right) \gamma(0) - \phi \gamma(1) = \sigma^2 (1 + \theta(\theta + \phi))$$

Như vậy, theo cách viết trên ta có

$$Y_t = \frac{\theta(B)}{\phi(B)} Z_t = \psi(B) Z_t; \quad Z_t = \frac{\phi(B)}{\theta(B)} Y_t = \pi(B) Y_t$$

Ví dụ 3.6. Cho $Y_t - \phi Y_{t-1} = Z_t - \theta Z_{t-1}$ là một quá trình ARMA(1,1) với $\phi = 0,5, \theta = 0,3$. Khi

đó

$$\begin{aligned}\psi(B) &= \frac{\theta(B)}{\phi(B)} = \frac{1 - 0,3B}{1 - 0,5B} = (1 - 0,3B)(1 + 0,5B + (0,5B)^2 + \dots) \\ &= 1 + 0,2B + 0,1B^2 + 0,05B^3 + \dots\end{aligned}$$

$\psi_i = 0,2 \cdot (0,5)^{i-1}, i=1,2,\dots, \psi_0=1$ và cũng có $\pi_i = 0,2 \cdot (0,3)^{i-1}, i=1,2,\dots, \pi_0=1$

Nên ta tính được hệ số tự tương quan:

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} \psi_i \psi_{k+i}}{\sum_{i=0}^{\infty} \psi_i^2} = \frac{(0,2)^2 \sum_{i=0}^{\infty} (0,5)^{k+2i-2}}{(0,2)^2 \sum_{i=0}^{\infty} (0,5)^{2i-2}} \sim (0,5)^k.$$

Định nghĩa 3.7. Y_t được coi là quá trình tự hồi quy trung bình trượt cấp p, q , ARMA(p, q), với trung bình μ nếu $Y_t - \mu$ là ARMA(p, q).

Tiếp theo, do chúng ta thường xử lý chuỗi thời gian trước khi phân tích (VD: tách xu hướng và thành phần mùa), nên rất tự nhiên để theo dõi sự tổng quát hóa của những mô hình ARMA, mô hình ARIMA.

3.5. MÔ HÌNH ARIMA

Cho $W_t = (1 - B)^d Y_t, W_t \sim \text{ARMA}(p, q)$. Với $\phi(B)W_t = \theta(B)Z_t$ thì $\phi(B)(1 - B)^d Y_t = \theta(B)Z_t$. Quá trình của Y_t như thế được coi là mô hình trung bình trượt kết hợp tự hồi quy ARIMA(p, d, q). Thông thường d là số nguyên ($d < 3$).

Ví dụ 3.5. Cho $Y_t = \alpha + \beta t + N_t$ lấy sai phân $(1 - B)Y_t = \beta + Z_t$ với $Z_t = N_t - N_{t-1}$. Ta thấy thỏa mãn mô hình MA(1), dù không nghịch đảo. Do đó, quá trình Y_t ban đầu là mô hình ARIMA(0,1,1) và là phi nhân quả bởi nó có nghiệm đơn vị.

Ví dụ 3.6. Xét một $ARIMA(0,1,0)$, mô hình bước đi ngẫu nhiên

$$Y_t = Y_{t-1} + Z_t.$$

Nếu $Y_0 = 0$ thì $Y_t = \sum_{i=1}^t Z_i$ cho thấy $\text{var}Y_t = t\sigma^2$. Do vậy, không những phi nhân quả, quá trình này còn không tĩnh, bởi phương sai thay đổi với thời gian

Một minh họa khác về mô hình ARIMA, đặt P_t biểu thị giá cổ phiếu vào cuối ngày t . Định nghĩa doanh thu bán hàng như sau $r_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$. Phép mở rộng của Taylor về hàm log dẫn đến phương trình sau

$$\begin{aligned} r_t &= \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \\ &\cong \log\left(1 + \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}\right) \\ &= \log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \\ &= \log P_t - \log P_{t-1}. \end{aligned}$$

Do vậy, nếu cho $Y_t = \log P_t$ và nếu tin rằng doanh thu bán hàng theo quá trình nhiễu trắng (VD $r_t = Z_t$), trên chỉ ra rằng logarith của cổ phiếu tuân theo mô hình bước đi ngẫu nhiên $ARIMA(0,1,0)$. Vì điều này mà nhiều nhà kinh tế học cố gắng mô hình hóa các thành phần như doanh thu, tỉ giá hối đoái... như mô hình bước đi ngẫu nhiên.

Trong thực tế, để xây dựng dữ liệu chuỗi thời gian không dừng, chúng ta cần thực hiện những bước sau

1. Nhìn vào ACF để xác định nếu dữ liệu có tĩnh không.
2. Nếu không, xử lý dữ liệu, có thể bằng phương pháp sai phân.
3. Sau khi tính sai phân, áp mô hình $ARMA(p,q)$ vào dữ liệu sai phân

Nhắc lại rằng trong mô hình $ARIMA(p,d,q)$, quá trình Y_t thỏa mãn phương trình $\phi(B)(1-B)^d Y_t = \theta(B)Z_t$. Nó được gọi là được tích hợp bởi Y_t có thể được tính bằng cách cộng tổng (tích hợp). Để hiểu rõ hơn về điều này, xét ví dụ sau

Ví dụ 3.7. Cho Y_t là mô hình $ARIMA(1,1,1)$

$$(1-\phi B)(1-B)Y_t = Z_t - \theta Z_{t-1}.$$

Đặt $W_t = (1-B)Y_t = Y_t - Y_{t-1}$. Từ đó

$$\sum_{k=1}^t W_k = \sum_{k=1}^t (Y_k - Y_{k-1}) = Y_t - Y_0 = Y_t \text{ nếu } Y_0 = 0.$$

Do vậy Y_t đã tìm được từ W_t bằng cách tính tổng. Quá trình sai phân W_t thỏa mãn mô hình $ARMA(1,1)$.

3.6. MÔ HÌNH ARIMA MÙA

Giả sử rằng Y_t biểu thị xu hướng mùa, hay $Y_t \sim Y_{t-s} \sim Y_{t-2s} \sim \dots$. Khi đó Y_t không chỉ phụ thuộc vào $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots$ mà còn phụ thuộc vào cả $Y_{t-s}, Y_{t-2s}, \dots$. Mô hình hóa điều này ta có

$$\phi(B)\Phi_p(B^s)(1-B)^d(1-B^s)^D Y_t = \theta(B)\Theta_Q(B^s)Z_t, \quad (3.10)$$

Ở đó

$$\begin{aligned} \phi(B) &= 1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p, \\ \theta(B) &= 1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q, \\ \Phi_p(B^s) &= 1 - \Phi_1 B^s - \dots - \Phi_p B^{s^p}, \\ \Theta_Q(B^s) &= 1 - \Theta_1 B^s - \dots - \Theta_Q B^{s^Q}. \end{aligned}$$

Như thế Y_t thường được kí hiệu là $SARIMA(p,d,q) \times (P,D,Q)_s$. Dĩ nhiên, chúng ta có thể mở rộng vế phải của (3.10) và mô tả Y_t như ví dụ dưới đây

Ví dụ 3.8. Xét cấu trúc SARIMA $1,0,0 \times 0,1,1_{12}$ của chuỗi thời gian Y_t cho bởi

$$\begin{aligned}(1 - \phi B)(1 - B^{12})Y_t &= Z_t - \theta Z_{t-12}, \\ (1 - B^{12} - \phi B + \phi B^{13})Y_t &= Z_t - \theta Z_{t-12},\end{aligned}$$

Vì thế

$$Y_t = Y_{t-12} + \phi(Y_{t-1} - Y_{t-13}) + Z_t - \theta Z_{t-12}. \quad (3.11)$$

Chú ý rằng Y_t phụ thuộc vào $Y_{t-12}, Y_{t-1}, Y_{t-13}$ cũng như Z_{t-12} . Nếu Y_t biểu diễn theo dõi hàng tháng trong một năm, chúng ta có thể lập bảng dữ liệu sử dụng phương sai 2 chiều ANOVA như sau

	1994	1995	1996
Tháng 1	Y_1	Y_{13}	Y_{25}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
Tháng 12	Y_{12}	Y_{24}	Y_{36}

Ví dụ $Y_{26} = f(Y_{25}, Y_{14}, Y_{13}) + \dots$ Trong trường hợp này đây là cấu trúc ARMA cho những tháng liên tiếp của cùng một năm và là cấu trúc ARMA cho những tháng cùng tên trong những năm khác nhau. Chú ý rằng theo (3.11), Y_t cũng tuân theo mô hình ARMA(13,12) với nhiều hệ số AR và MA trung cấp bị giới hạn đến 0. Do đây là dự đoán tự nhiên cho model SARIMA, chúng tôi ưa chuộng sự tham số hóa SARIMA hơn sự tham số hóa ARMA bất cứ khi nào mô hình mùa cần quan sát.

ƯỚC LƯỢNG TRONG MIỀN THỜI GIAN**4.1 GIỚI THIỆU**

Xét mô hình ARIMA (p, d, q) Y_t như sau:

$$\phi(B)(1-B)^d(Y_t - \mu) = \theta(B)Z_t, \quad Z_t \sim WN(0, \sigma^2).$$

Các tham số chưa biết trong mô hình này là $(\mu, \phi_1, \dots, \phi_p, \theta_1, \dots, \theta_q, \sigma^2)'$, các cấp chưa biết là (p, d, q) . Chúng ta sẽ thảo luận về phương pháp ước lượng những tham số này. Một khi các thứ tự (p, d, q) của mô hình xác định được (ít nhất là tương đối) bằng cách kiểm tra hệ số tương quan mẫu ACF, chúng ta có thể biết các thứ tự (p, d, q) ở thời gian hiện tại. Cũng như trong các phép hồi quy truyền thống, ta đã biết một vài quá trình xử lý số liệu để ước lượng các tham số này. Phương pháp đầu tiên là các ước lượng moment cổ điển.

4.2 CÁC ƯỚNG LƯỢNG MOMENT

Mẫu đơn giản nhất của các công thức ước lượng là các công thức ước lượng moment. Nếu $EY_t = \mu$, ta ước lượng μ bằng $\bar{Y} = (1/n) \sum_{t=1}^n Y_t$ rồi phân tích các chuỗi hạ cấp $X_t = Y_t - \bar{Y}$. Với phương sai và hàm tương quan, chúng ta có thể dùng ý tưởng tương tự để ước lượng $\gamma(k)$ bằng $C_k = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-k} (Y_t - \bar{Y})(Y_{t+k} - \bar{Y})$ và $\rho(k)$ bằng $r_k = \frac{C_k}{C_0}$.

Một tính chất của r_k là khi $Y_t \sim WN(0, 1)$ thì $r_k \sim AN(0, 1/n)$. Do đó, 95% CI của $\rho(k)$ được cho bởi $\pm 2\sqrt{n}$. Tuy nhiên, phương pháp này trở nên không đáng tin khi độ trễ, k , lớn. Một nguyên tắc hàng đầu là ước lượng $\rho(k)$ bằng r_k với $r_k < n/3$, hoặc với k không lớn hơn $O(\log(n))$. Bởi vì giả định tính góc ergodic,

các ước lượng moment sẽ hữu dụng trong việc ước lượng các giá trị trung bình hoặc các cấu trúc tự phương sai cho dù việc ước lượng các tham số của mô hình AR và MA là khác nhau.

4.3 ƯỚC LƯỢNG TRONG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY AR(p)

Do sự tương tự giữa một model AR(p) và một model hồi quy, hiển nhiên việc dự đoán một model AR(p) là rõ ràng. Xét quá trình AR(p):

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + Z_t, \quad \text{với } Z_t \sim WN(0, \sigma^2) \quad (4.1)$$

Phương trình này rất tương đồng với các mô hình phương sai cổ điển.

Viết lại phương trình này dưới dạng biểu thức phương sai quen thuộc:

$$Y_t = (\phi_1, \dots, \phi_p) \begin{pmatrix} Y_{t-1} \\ \vdots \\ Y_{t-p} \end{pmatrix} + Z_t = Y_{t-1}' \phi + Z_t.$$

Ở đó $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_p)'$, $Y_{t-1} = (Y_{t-1}, \dots, Y_{t-p})'$. Ước lượng bình phương cực tiểu (LSE) của ϕ được cho bởi:

$$\hat{\phi} = \left(\sum_{t=p+1}^n Y_{t-1} Y_{t-1}' \right)^{-1} \left(\sum_{t=p+1}^n Y_{t-1} Y_t \right).$$

Thêm vào đó, nếu $Z_t \sim N(0, \sigma^2) i.i.d.$ thì $\hat{\phi}$ còn là một ước lượng hợp lý cực đại (MLE). Trong trường hợp đơn giản với $p=1$, $Y_t = \phi Y_{t-1} + Z_t$ thì

$$\hat{\phi} = \left(\sum_{t=p+1}^n Y_{t-1}^2 \right)^{-1} \left(\sum_{t=p+1}^n Y_{t-1} Y_t \right).$$

Hơn nữa, $\widehat{Z}_t = Y_t - Y'_{t-1}\hat{\phi}$ là một thặng dư thích hợp và hầu như tất cả các kỹ thuật liên quan đến phân tích thặng dư từ phương sai cổ điển đều có thể thực hiện. Người ta đã chứng minh được Định lý sau

Định lý 4.1

$$\sqrt{n}(\hat{\phi} - \phi) \xrightarrow{L} N(0, \sigma^2 \Gamma_p^{-1}),$$

Ở đó $\bar{L}$ kí hiệu cho sự hội tụ theo phân bố các biến ngẫu nhiên tương ứng khi $n \rightarrow \infty$ còn Γ_p là ma trận tự hiệp phương sai

$$\Gamma_p = E \left(\begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_p \end{pmatrix} Y_1, \dots, Y_p \right) = \begin{pmatrix} \gamma(0) & \gamma(1) & \cdots & \gamma(p-1) \\ * & \gamma(0) & \cdots & \gamma(p-2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & \gamma(0) \end{pmatrix}$$

Ví dụ 4.1.

Mô hình AR(1) $Y_t = \phi Y_{t-1} + Z_t$, ta có $\sqrt{n}(\hat{\phi} - \phi) \xrightarrow{L} N(0, \sigma^2 / \gamma(0))$, với $\gamma(0) = \text{var } Y_t = \phi^2 \text{var } Y_{t-1} + \sigma^2 = \phi^2 \gamma(0) + \sigma^2$ do đó: $\gamma(0) = \sigma^2 / (1 - \phi^2)$ □

Từ trên, suy luận thông thường như xây dựng các khoảng xấp xỉ tin cậy, các phép kiểm tra cho ϕ có thể được tiến hành. Một cách thay thế, chúng ta có thể đánh giá phương trình Yule – Walker (Y-W) bằng cách nhân (4.1) với Y_{t-k} ta có:

$$\begin{aligned} \gamma(k) &= \phi_1 \gamma(k-1) + \dots + \phi_p \gamma(k-p) \\ \rho(k) &= \phi_1 \rho(k-1) + \dots + \phi_p \rho(k-p), \quad k = 1, \dots, p. \end{aligned}$$

Viết dưới dạng ma trận, các phương trình này trở thành:

$$\begin{pmatrix} \rho(1) \\ \vdots \\ \rho(p) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho(0) & \rho(1) & \cdots & \rho(p-1) \\ \rho(1) & \rho(0) & \cdots & \rho(p-2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho(p-1) & \cdots & \cdots & \rho(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_p \end{pmatrix}$$

Do đó, các ước lượng Y-W là $\hat{\phi}$ sao cho

$$\hat{\phi} = R^{-1}r = \begin{pmatrix} 1 & r_1 & \cdots & r_{p-1} \\ r_1 & 1 & \cdots & r_{p-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{p-1} & r_{p-2} & \cdots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_p \end{pmatrix}$$

Một lần nữa, các tính chất tiệm cận của ước lượng Y-W được tìm thấy. Khi mẫu cỡ n lớn và thứ tự p là vừa phải, giá trị tính toán có thể rất lớn đối với ma trận nghịch đảo R . Thuật toán Durbin-Levinson (D-L) cung cấp một chương trình đệ quy, ta có thể tham khảo Brockwell và Davis (1991). Trong mọi trường hợp, phần lớn các công việc của máy tính, bao gồm chương trình R/ SPLUS, sử dụng thuật toán để ước lượng các tham số. Một các tương đối, chúng ta có thể phân loại các bước ước lượng như sau:

1. Sử dụng các thuật toán D-L để đánh giá phép ước lượng Y-W
2. Sử dụng phép ước lượng Y-W như những giá trị đầu để tính MLE của tham số. Thông tin MLE được cho trong 4.6
3. Ước lượng sai số tiêu chuẩn trong phương trình AR, sử dụng công thức ước lượng:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=p+1}^n (Y_t - \hat{Y}_t)^2, \text{ ở đó } \hat{Y}_t = \hat{\phi}_1 Y_{t-1} + \dots + \hat{\phi}_p Y_{t-p}$$

4.4 ƯỚC LƯỢNG CHO MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT.

Ngược lại với các mô hình AR, sự ước lượng các mô hình MA cần nhiều thủ thuật hơn. Thật vậy, chỉ xét riêng mô hình MA(1) : $Y_t = Z_t - \theta Z_{t-1}$. Giả sử chúng ta có ý định sử dụng công thức ước lượng moment cho θ . Khi đó

$$\rho_1 = \frac{-\theta}{1+\theta^2} \text{ và } r_1 = \frac{-\hat{\theta}}{1+\hat{\theta}^2}. \text{ Dẫn tới } \hat{\theta} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4r_1^2}}{2r_1}.$$

Công thức ước lượng này là phi tuyến tính. Thực trạng phi tuyến tính này thậm chí đáng chú ý hơn đối với một mô hình MA(q), rất khó để biểu thị các giá trị của θ_i , dưới dạng các công thức tường minh theo r_i .

Thay vào đó, nếu $|\theta| < 1$ thì

$$Z_t = Y_t + \theta Z_{t-1} = Y_t + \theta Y_{t-1} + \theta^2 Y_{t-2} + \dots.$$

Với $S(\theta) = \sum_{t=1}^n Z_t^2$. Ta có thể tìm θ sao cho $S(\theta)$ cực tiểu, tại đó mặc nhiên $Z_t = Z_t(\theta)$. Chú ý là trong trường hợp MA(1), $S(\theta)$ không thể phân tích một cách tối thiểu được.

Đặc biệt, với $Y_1, \dots, Y_n$ và θ cho trước cùng điều kiện $Z_0 = 0$, đặt

$$\begin{aligned} Z_1 &= Y_1 \\ Z_2 &= Y_2 + \theta Z_1 = Y_2 + \theta Y_1, \\ &\vdots \\ Z_n &= Y_n + \theta Z_{n-1}, \end{aligned}$$

và tính $S_*(\theta) = \sum_{t=1}^n Z_t^2$ với θ cho trước, ở đây S_* để kí hiệu việc đại lượng này được đánh giá có điều kiện trên giá trị đầu $Z_0 = 0$. Nhìn chung, ta có thể trình bày một lưới tìm kiếm $(-1, 1)$ để tìm cực tiểu của $S_*(\theta)$ bằng phương pháp số học gọi là phương pháp Gauss – Newton (cũng được biết đến như là phương pháp bình phương tối thiểu có điều kiện (CLS)). Đặc biệt, xét

$$Z_t(\theta) \cong Z_t(\theta^*) + (\theta - \theta^*) \left. \frac{dZ_t(\theta)}{d\theta} \right|_{\theta=\theta^*}, \quad (4.2)$$

tại điểm đầu θ^* , chú ý rằng phương pháp này là tuyến tính với θ , do đó

$S_*(\theta) = \sum_{t=1}^n Z_t^2$ có thể được phân tích tối thiểu để được $\theta_{(1)}$ mới. Thế $\theta_{(1)}$ cho θ^*

vào (4.2), lặp lại quá trình này vài lần đến khi hội tụ, chú ý rằng các đại lượng

$$\frac{dZ_t(\theta^*)}{d\theta} = \theta^* \frac{dZ_{t-1}(\theta^*)}{d\theta} + Z_{t-1}(\theta^*), \frac{dZ_0(\theta)}{d\theta} = 0$$

có thể được tính đệ quy.

Nói chung, với mô hình MA(q) tổng quát, phương pháp Gauss-Newton có thể dùng để tối thiểu hóa $S_*(\theta)$ thông qua $Z_t = Y_t + \theta_1 Z_{t-1} + \dots + \theta_q Z_{t-q}$ thỏa mãn $Z_0 = Z_{-1} = \dots = Z_{1-q} = 0$, tại đó $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_q)'$.

4.5 ƯỚC LƯỢNG CHO MÔ HÌNH ARMA.

Chúng kiến sự lộn xộn trong việc ước lượng một mod MA, chúng ta sẽ thảo luận về việc ước lượng một model ARMA bằng cách xét một model ARMA(1,1) đơn giản.

Ví dụ 4.2: Cho $Y_t - \phi Y_{t-1} = Z_t - \theta Z_{t-1}$. Với điều kiện $Z_0 = 0 = Y_0$, tìm (ϕ, θ) làm cực tiểu

$$S_*(\phi, \theta) = \sum_{t=1}^n Z_t^2(\phi, \theta),$$

tại đó $Z_t = Y_t - \phi Y_{t-1} + \theta Z_{t-1}$. $\square$

Đối với một model ARMA(p,q) tổng quát, chúng ta có thể biểu diễn 1 quá trình tương tự để tìm ước lượng bằng việc giải bài toán tìm cực tiểu.

Cho $Z_t = Y_t - \phi_1 Y_{t-1} - \phi_2 Y_{t-2} - \dots - \phi_p Y_{t-p} + \theta_1 Z_{t-1} + \theta_2 Z_{t-2} + \dots + \theta_q Z_{t-q}$.

Tính $Z_t = Z_t(\phi, \theta)$, $t = p+1, \dots, n$ và tìm các tham số (ϕ, θ) làm tối thiểu

$$S_*(\phi, \theta) = \sum_{t=p+1}^n Z_t^2(\phi, \theta).$$

Đối với một model MA nghịch hay ARMA, những giá trị đầu $Y_0 = Y_{-1} = Y_{1-p} = \dots = Z_0 = \dots = Z_{1-q} = 0$ có ít ảnh hưởng trên những ước lượng cuối khi cỡ mẫu lớn.

4.6 ƯỚC LƯỢNG HỢP LÝ CỰC ĐẠI

Những trao đổi trước đây tập trung chủ yếu trên quá trình bình phương nhỏ nhất (MLE), có nghĩa là tìm một ước lượng mà tối thiểu hóa một vài dạng của các lỗi bình phương trung bình (MSE) $\sum Z_t^2(\phi, \theta)$. Một quá trình khác thường dùng trong trường hợp này là phương pháp hợp lý cực đại (maximum likelihood) (ML). Nhìn chung, quá trình này tìm một giá trị tham số tương ứng gần nhất với dữ liệu nhận được. Để minh họa phương pháp này xét một ví dụ (Feller 1968):

Ví dụ 4.3: Ước lượng cỡ dân số

Giả sử 1 nhà quản lý muốn thử 1 sản phẩm thương mại trong 1 vùng mới. Ông muốn biết nhu cầu cho sản phẩm từ biết được dân số vùng. Quyết định đưa ra 1 khảo sát và các bài phỏng vấn với 1000 đối tượng ngẫu nhiên trong vòng 1, ở đó, mỗi đối tượng nhận được 1 mã số xác định. Sau vài tháng, người quản lý sẽ phỏng vấn 1000 người khác (ở lần khác) ngẫu nhiên và thấy có 100 người đã tham dự lần 1. Có thể đưa ra kết luận gì về số dân của vùng này? Để trả lời câu hỏi, cần xác định:

Cỡ số dân chưa biết: n

Số người tham gia phỏng vấn lần 1: n_1

Số người tham gia lần 2: r

Số người tham gia lần 2 đã tham gia lần 1: k

Khả năng k người tham gia lần 1 tiếp tục phỏng vấn lần 2 : $q_k(n)$

Sử dụng phân bố siêu bội, ta có:

$$q_k(n) = \frac{\binom{n_1}{k} \binom{n-k}{r-k}}{\binom{n}{r}}.$$

Trong ví dụ này, ta được $n_1 = r = 1000, k = 100$. . Nếu $n = 1900$, thế vào biểu thức trên:

$$q_{100}(1900) = \frac{(1000!)^2}{(100!1900!)} = 10^{-430}.$$

Với kick cỡ dân số 1900, có vẻ 1000 người tham gia lần đầu có thể tham gia lần hai. Với các giá trị đã cho, ta muốn tìm giá trị $\hat{n}$ của n làm cực đại $q_k(n)$. Đó là ý chính của quy tắc hợp lý cực đại và $\hat{n}$ gọi là **ước lượng hợp lý cực đại**. Nói cách khác, với 1 bộ thông tin đã biết, giá trị $\hat{n}$ là một trong số các giá trị có thể có của n là hợp lý nhất. Để tính khả năng hợp lý cực đại, xét tỉ lệ:

$$\frac{q_k(n)}{q_k(n-1)} = \frac{(n-n_1)(n-r)}{(n-n_1-r+k)n}.$$

$$\text{Dễ thấy } \frac{q_k(n)}{q_k(n-1)} \begin{cases} > 1, & \text{nếu } nk < n_1 r, \\ < 1, & \text{nếu } nk > n_1 r. \end{cases}$$

Có nghĩa là khi n tăng thì $q_k(n)$ tăng sau đó giảm, đạt max khi n nhận giá trị nguyên lớn nhỏ hơn $n_1 r / k$. Suy ra $\hat{n} \sim n_1 r / k$. Trong ví dụ này, ước lượng dân số lớn nhất $\hat{n} = 10000$.

Nhắc lại, với $X_1, \dots, X_n$ là biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối với hàm mật độ khả năng $f(x, \theta)$, thì Hàm hợp lý là:

$$L(x, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta). \quad (4.3)$$

Ước lượng hợp lý lớn nhất $\hat{\theta}$, của θ nhận được bằng việc tìm giá trị θ làm max (4.3). Nói cách khác ta muốn tìm giá trị của tham số chưa biết mà làm cực đại hợp lý mà nó xảy ra với mỗi bộ $x_1, \dots, x_n$ nhận được. Chú ý rằng điều này là 1 quá trình rất khái quát và điều kiện độc lập cùng phân phối có thể được giản lược. Với chuỗi thời gian, ý tưởng này vẫn được áp dụng, ta minh họa qua ví dụ sau:

Xét 1 model AR(1). $Y_t = \phi Y_{t-1} + Z_t$, $Z_t \sim N(0, \sigma^2) i.i.d$. Hàm tập mật độ xác suất của $(Z_1, \dots, Z_n)$ (pdf) được cho bởi

$$f(Z_2, \dots, Z_n) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{(n-1)/2} \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2} \sum_{t=2}^n Z_t^2\right),$$

tại đó $Y_2 = \phi Y_1 + Z_2, \dots, Y_n = \phi Y_{n-1} + Z_n$

Bằng các phương pháp chuyển biến (và định thức của Jacobian chuyển biến là 1) thì tập hàm mật độ xác suất của $Y_2, \dots, Y_n$ với điều kiện Y_1 cho bởi

$$f(Y_2, \dots, Y_n | Y_1) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{(n-1)/2} \exp\left[\frac{-1}{2\sigma^2} \sum_{t=2}^n (Y_t - \phi Y_{t-1})^2\right].$$

Nhớ lại rằng $Y_1 \sim N(0, \sigma^2 / (1 - \phi^2))$ nếu $Z_0, Z_{-1}, Z_{-2}, \dots$ là độc lập cùng phân phối chuẩn $N(0, \sigma^2)$. Từ đó

$$f(Y_1) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{1/2} \sqrt{1 - \phi^2} \exp\left[\frac{-1}{2\sigma^2} (1 - \phi^2) Y_1^2\right],$$

hàm hợp lý được cho bởi

$$\begin{aligned}
L(\phi) &= f(Y_2, \dots, Y_n) \\
&= f(Y_2, \dots, Y_n | Y_1) f(Y_1) \\
&= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \sqrt{1-\phi^2} \exp \left\{ \frac{-1}{2\sigma^2} \left[\sum_{t=2}^n (Y_t - \phi Y_{t-1})^2 + (1-\phi^2) Y_1^2 \right] \right\} \\
&= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \sqrt{1-\phi^2} \exp \left[\frac{-1}{2\sigma^2} S(\phi) \right]
\end{aligned}$$

tại đó: $S(\phi) = \sum_{t=2}^n (Y_t - \phi Y_{t-1})^2 + (1-\phi^2) Y_1^2$.

Suy ra:

$$\lambda(\phi, \sigma^2) = \log L(\phi) = -\frac{n}{2} \log 2\pi - \frac{n}{2} \log \sigma^2 + \frac{1}{2} \log(1-\phi^2) - \frac{1}{2\sigma^2} S(\phi). \quad (4.4)$$

Với ϕ cho trước, hàm λ trên có thể được tối đa hóa (với σ^2) bằng cách đặt $\partial \lambda / \partial \sigma^2 = 0$. Giải phương trình này dẫn tới: $\widehat{\sigma^2} = S(\hat{\phi}) / n$.

Thêm vào đó:

$$S(\phi) = S_*(\phi) + (1-\phi^2) Y_1^2,$$

tại đó $S_*(\phi) = \sum_{t=2}^n (Y_t - \phi Y_{t-1})^2$, với n trung bình lớn, số hạng thứ 2 có thể bỏ qua.

Do đó, với mẫu n lớn, giá trị của ϕ tối thiểu hóa $S(\phi)$ và $S_*(\phi)$ là tương đương. Và việc tối thiểu hóa tổng không điều kiện $S(\phi)$ trên ϕ là tương đương với việc tối thiểu hóa tổng có điều kiện $S_*(\phi)$.

Như vậy, bắt đầu với phương pháp chính xác nhất và tiếp tục giảm yêu cầu chính xác, ta có thể tổng hợp các phương pháp đa dạng trong việc ước lượng một mô hình AR(1) như sau:

1. Phương pháp hợp lý chặt. Tìm ϕ thỏa mãn $\lambda(\phi, \sigma^2)$ cực đại. Điều này thường không tuyến tính và yêu cầu nhiều tính toán số học.
2. Bình phương cực tiểu không điều kiện. Tìm ϕ sao cho $S(\phi)$ cực tiểu. Một lần nữa, sự phi tuyến tính bắt buộc sử dụng công việc số học.
3. Bình phương cực tiểu có điều kiện. . Tìm ϕ sao cho $S_*(\phi)$ cực tiểu. Đây là trường hợp đơn giản nhất từ đó $\hat{\phi}$ có thể giải một cách tường minh.

Chú ý rằng cả 3 quá trình đều là tương đương 1 cách tiệm cận. Nhìn chung với 1 mô hình ARMA(p,q), ta chỉ có thể sử dụng một trong các phương pháp này theo cách tương tự. Để tìm bình phương cực tiểu vô điều kiện, ta cần tìm ϕ sao cho $S(\phi)$ cực tiểu, cũng như trường hợp CLS, dạng hoàn hảo đối với một ước lượng thường phức tạp đối với một mô hình ARMA tổng quát.

4.7 HỆ SỐ TỰ TƯƠNG QUAN RIÊNG (PACF)

Nhớ lại rằng chúng ta có thể xác định cấp của 1 mô hình MA bằng cách kiểm tra hàm tự tương quan ACF của nó. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập một công cụ tương tự để xác định cấp của 1 mô hình AR. Với mọi $k > 1$, lấy 1 bộ chuỗi thời gian dừng $Y_{t-k}, Y_{t-k+1}, \dots, Y_{t-1}, Y_t$ cho trước. Xét việc dự đoán Y_t một cách tuyến tính dựa trên $Y_{t-k}, Y_{t-k+1}, \dots, Y_{t-1}$. Kí hiệu dự đoán này là $\hat{Y}_t$. Trong một bối cảnh toán học, việc dự đoán này có nghĩa là biểu diễn Y_t một cách tổ hợp tuyến tính lên không gian biến ngẫu nhiên $Y_{t-k}, Y_{t-k+1}, \dots, Y_{t-1}$, tức $\hat{Y}_t = P_{sp \ Y_{t-k+1}, \dots, Y_{t-1}} Y_t$.

Thì

$$\hat{Y}_t = \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_{k-1} Y_{t-k+1}$$

Và

$$\hat{Z}_t = Y_t - \beta_1 Y_{t-1} - \dots - \beta_{k-1} Y_{t-k+1}$$

Chấp nhận thời gian trôi ngược, xét “dự đoán” Y_{t-k} một cách tuyến tính dựa trên $Y_{t-k+1}, \dots, Y_{t-1}$, ta có

$$\hat{Y}_{t-k} = \beta_1 Y_{t-k+1} + \dots + \beta_{k-1} Y_{t-1}$$

Và

$$\hat{Z}_{t-k} = Y_{t-k} - \beta_1 Y_{t-k+1} - \dots - \beta_{k-1} Y_{t-1}$$

Lý do mà các hệ số của 2 dự đoán này kết thúc (hữu hạn), xác định được là do kết quả của sự dừng của các chuỗi thời gian. Từ đó, những hệ số này có thể xác định qua phương trình tham chiếu mà ở đó phụ thuộc lại lên cấu trúc phương sai của chuỗi thời gian, Có thể chỉ ra rằng dưới giả định dừng, các hệ số của hai dự đoán chính xác như nhau.

Bây giờ ta sẽ xét hệ số tương quan giữa 2 bộ số dư, $\hat{Z}_t$ và $\hat{Z}_{t-k}$. Nó được coi như hệ số tương quan riêng (từng phần) (PACF) cấp k, chỉ bao gồm mối quan hệ giữa Y_t và Y_{t-k} không diễn giải qua $Y_{t-k+1}, \dots, Y_{t-1}$. Hệ số tương quan riêng (PACF) được kí hiệu là $\alpha(k)$ hoặc ϕ_{kk} . Chú ý rằng: $\phi_{kk} = \text{corr}(\hat{Z}_{t-k}, \hat{Z}_t)$ với $\phi_{11} = \rho(1)$. Chính thức, ta có định nghĩa

Định nghĩa 4.1 Hệ số tương quan riêng (PACF) của chuỗi thời gian dừng được định nghĩa là:

$$\phi_{11} = \rho(1)$$

$$\phi_{kk} = \text{corr}(Y_{k+1} - P_{sp \ Y_2, \dots, Y_k} Y_{k+1}, Y_1 - P_{sp \ Y_2, \dots, Y_k} Y_1), \ k \geq 2,$$

tại đó $P_{sp \ Y_2, \dots, Y_k} Y$ kí hiệu sự tham chiếu của biến ngẫu nhiên Y lên không gian con đóng tuyến tính $Y_2, \dots, Y_k$.

Ví dụ 4.4 Xét trường hợp đơn giản chỉ có Y_1, Y_2, Y_3 với $\hat{Y}_3 = \rho_1 Y_2$ và $\hat{Y}_1 = \rho_1 Y_2$. Suy ra

$$\phi_{22} = \text{corr}(Y_3 - \rho_1 Y_2, Y_1 - \rho_1 Y_2) = \frac{\text{cov}(Y_3 - \rho_1 Y_2, Y_1 - \rho_1 Y_2)}{\text{var}(Y_3 - \rho_1 Y_2) \text{var}(Y_1 - \rho_1 Y_2)^{1/2}}. \quad (4.5)$$

Ta có

$$\begin{aligned}
\text{cov}(Y_3 - \rho_1 Y_2, Y_1 - \rho_1 Y_2) &= \text{cov}(Y_3, Y_1) - \rho_1 \text{cov}(Y_3, Y_2) - \rho_1 \text{cov}(Y_2, Y_1) + \rho_1^2 \text{cov}(Y_2, Y_2) \\
&= \gamma_2 - 2\rho_1 \gamma_1 + \rho_1^2 \gamma_0 \quad (\text{chú ý: } \rho(i) = \gamma_i / \gamma_0) \\
&= \gamma_0(\rho_2 - 2\rho_1^2 + \rho_1^2) \\
&= \gamma_0(\rho_2 - \rho_1^2)
\end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned}
\text{var}(Y_3 - \rho_1 Y_2) &= \text{var} Y_3 - 2\rho_1 \text{cov}(Y_3, Y_2) + \rho_1^2 \text{var} Y_2 \\
&= \gamma_0(1 - 2\rho_1 \rho_1 + \rho_1^2) \\
&= \gamma_0(1 - \rho_1^2).
\end{aligned}$$

Tương tự $\text{var}(Y_1 - \rho_1 Y_2) = \gamma_0(1 - \rho_1^2)$

Thế trở lại (4.5) ta nhận được:

$$\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}.$$

Như một hệ quả, mô hình $AR(1)$ $\rho_k = \phi^k, \phi_{22} = 0$. □

Nhìn chung với 1 mô hình $AR(p)$, dễ thấy với $n > p$, $\widehat{Y}_n = \phi_1 Y_{n-1} + \dots + \phi_p Y_{n-p}$. Mặt khác: $\widehat{Y}_1 = h(Y_2, \dots, Y_{n-1})$ đối với h là hàm nào đó. Suy ra $\text{cov}(\widehat{Z}_n, \widehat{Z}_1) = \text{cov}(Y_n - \widehat{Y}_n, Y_1 - \widehat{Y}_1) = \text{cov}(\widehat{Z}_n, Y_1 - h(Y_2, \dots, Y_{n-1}))$. Từ Y_t là một quá trình $AR(p)$, biến ngẫu nhiên $Y_1 - h(Y_2, \dots, Y_{n-1})$ có thể được viết là $g(Z_1, Z_2, \dots, Z_{n-1})$ với g là hàm nào đó. Bởi vì Z_n là không tương quan với $Z_1, Z_2, \dots, Z_{n-1}$, nên nó không tương quan với $g(Z_1, Z_2, \dots, Z_{n-1})$, do đó:

$$\begin{aligned}
\text{cov}(\widehat{Z}_n, \widehat{Z}_1) &= \text{cov}(Z_n, Y_1 - h(Y_2, \dots, Y_{n-1})) \\
&= \text{cov}(Z_n, g(Z_1, Z_2, \dots, Z_{n-1})) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Từ đây ta có kết quả sau:

Định lý 4.2 Với một $AR(p)$, $\phi_{kk} = 0$ với mọi $k > p$.

Trong thực hành, với k bất kì có thể chứng minh rằng $\alpha(k) = \phi_{kk}$ với $\phi_{kj} = (\phi_{k1}, \phi_{k2}, \dots, \phi_{kk})$, $k = 1, 2, \dots$ có thể tìm ra bằng cách giải phương trình Yule – Walker sau:

$$\begin{pmatrix} \rho(0) & \rho(1) & \cdots & \rho(k-1) \\ \rho(1) & \rho(0) & & \rho(k-2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \rho(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_{k1} \\ \vdots \\ \phi_{kk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho(1) \\ \vdots \\ \rho(k) \end{pmatrix}.$$

Nếu chuỗi thời gian X_t có thể hiện là x_t thì hệ số tự tương quan riêng mẫu có thể tìm bằng cách thế các giá trị của hệ số tương quan $\rho(k)$ bởi hệ số tương quan mẫu $r(k)$ vào phương trình Y-W để tính $\hat{\phi}_{kk}$. Chứng minh điều này có thể được tìm thấy trong Brockwell và Davis (1991). Tương tự đối với hệ số tương quan mẫu $r(k)$, ta có định lí cho hệ số tương quan riêng phần mẫu PACF $\hat{\phi}_{kk}$ như sau.

Định lí 4.3 *Đối với một mô hình $AR(p)$, $\sqrt{n}\hat{\phi}_{kk} \sim AN(0,1)$ với $k > p$.*

Như vậy, ta có thể sử dụng hệ số tự tương quan riêng mẫu $\hat{\phi}_{kk}$ để xác định bậc của mô hình $AR(p)$ bằng cách tương tự với cách ta sử dụng hệ số tự tương quan r_k để xác định bậc của mô hình MA. (**VD** x_t là thể hiện của quá trình $AR(1)$ chỉ khi nó chỉ có duy nhất một hệ số tự tương quan riêng $\hat{\alpha}(1) = \hat{\phi}_{11} \neq 0$).

4.8 CHỌN LỰA BẬC

Mặc dù ta có thể dùng hệ số tự tương quan ACF và hệ số tự tương quan riêng PACF để xác định các bậc p, q tuy nhiên ta mong muốn hơn là một tiêu chuẩn chọn lọc bậc có tính hệ thống cho 1 mô hình ARMA chung. Có 2 cách thường được sử dụng: FPE (Final prediction error - lỗi dự đoán cuối) và AIC (tiêu chuẩn thông tin của Akaike). Cả 2 phương pháp được mô tả tốt nhất qua mô hình AR.

Xét FPE, giả sử $X = (X_1, \dots, X_n)$ là thể hiện của mô hình AR(p) ($p < n$). Đặt $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ là một phép thể hiện độc lập của quá trình tương tự. Đặt $\hat{\phi}_1, \dots, \hat{\phi}_n$ ước lượng hợp lý cực đại (MLE) trên X . Xét dự đoán bước đầu của Y_{n+1} sử dụng giá trị ước lượng $\hat{\phi}$ ở trên là

$$\hat{Y}_{n+1} = \hat{\phi}_1 Y_n + \dots + \hat{\phi}_p Y_{n-p+1}.$$

Khi đó MSE trở thành

$$\begin{aligned} MSE &= E(Y_{n+1} - \hat{Y}_{n+1})^2 \\ &= E(Y_{n+1} - \hat{\phi}_1 Y_n - \dots - \hat{\phi}_p Y_{n-p+1})^2 \\ &= E(Y_{n+1} - \phi_1 Y_n - \dots - \phi_p Y_{n-p+1} - (\hat{\phi}_1 - \phi_1)Y_n - \dots - (\hat{\phi}_p - \phi_p)Y_{n-p+1})^2 \\ &= \sigma^2 + E(\hat{\phi} - \phi)' (Y_{n+1-i} Y_{n+1-j})_{i,j=1}^p (\hat{\phi} - \phi), \end{aligned} \quad (4.6)$$

ở đó $\hat{\phi} = (\hat{\phi}_1, \dots, \hat{\phi}_p)'$ và $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_p)'$.

Vì X và Y là độc lập nên thành phần thứ hai trong (4.6) có thể viết lại như sau

$$MSE = \sigma^2 + E(\hat{\phi} - \phi)' \Gamma_p (\hat{\phi} - \phi),$$

ở đó $\Gamma_p = E(Y_i Y_j)_{i,j=1}^p$. Nhớ lại rằng $n^{1/2}(\hat{\phi} - \phi) \sim AN(0, \sigma^2 \Gamma_p^{-1})$. Sử dụng điều này ta có

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma}(\hat{\phi} - \phi)' \Gamma_p^{1/2} \Gamma_p^{1/2} (\hat{\phi} - \phi) \frac{\sqrt{n}}{\sigma} \sim \chi_p^2.$$

Nên

$$MSE \cong \sigma^2 + \frac{\sigma^2 p}{n} = \sigma^2 \left(1 + \frac{p}{n}\right).$$

Hơn nữa, nếu $\hat{\sigma}^2$ là MLE của σ^2 thì $n\hat{\sigma}^2 / \sigma^2 \sim \chi_{n-p}^2$. Thế σ^2 bởi $n\hat{\sigma}^2 / (n-p)$ trong biểu thức trên ta có

$$FPE = \hat{\sigma}^2 \left(\frac{n+p}{n-p} \right). \quad (4.7)$$

Từ đó, có thể tìm được p sao cho FPE là cực tiểu. Chú ý rằng vế phải của (4.7) gồm hai đại lượng là $\hat{\sigma}^2$ và $(n+p)/(n-p)$. Ta có thể hiểu là khi tăng p , $\hat{\sigma}^2$ giảm nhưng $(n+p)/(n-p)$ tăng. Từ đó, việc cực tiểu FPE dựa vào tính 2 đại lượng này và đại lượng $(n+p)/(n-p)$ đóng vai trò là thành phần chặn khi p tăng.

Tiêu chuẩn thứ hai thường được sử dụng là tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC), dựa trên chỉ số thông tin Kullback – Leibler. Nói khái quát, chỉ số này lượng hóa một metric giữa hai mô hình so sánh. Ý tưởng là xác định một chỉ số và chọn một mô hình sao cho có thể cực tiểu hóa chỉ số này.

Với một ARMA(p, q) với thể hiện $\{X_1, \dots, X_n\}$, đặt $\hat{\beta} = (\hat{\phi}, \hat{\theta})$ và $\hat{\sigma}^2$ là giá trị của MLE dựa trên $\{X_1, \dots, X_n\}$. Hơn nữa, giả sử các giá trị của X là phân phối chuẩn và đặt $\{Y_1, \dots, Y_n\}$ là một thể hiện độc lập của quá trình tương tự. Xét hàm Hợp lý

$$L(\beta, \sigma^2) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=1}^n X_t - \phi_1 X_{t-1} - \dots + \theta_q Z_{t-q} \right]^2,$$

$$\begin{aligned}
-2\log L(\beta, \sigma^2) &= n\log 2\pi + n\log \sigma^2 + S_x(\beta) / \sigma^2, \\
-2\log L_x(\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2) &= n\log 2\pi + n\log \hat{\sigma}^2 + S_x(\hat{\beta}) / \hat{\sigma}^2 \\
&= n\log 2\pi + n\log \hat{\sigma}^2 + n.
\end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned}
-2\log L_y(\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2) &= n\log 2\pi + n\log \hat{\sigma}^2 + S_y(\hat{\beta}) / \hat{\sigma}^2 \\
&= -2\log L_x(\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2) + S_y(\hat{\beta}) / \hat{\sigma}^2 - n.
\end{aligned}$$

Lấy kì vọng 2 vế ta có

$$\begin{aligned}
E(-2\log L_y(\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2)) &= E(-2\log L_x(\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2)) + E(S_y(\hat{\beta}) / \hat{\sigma}^2) - n \\
&= E(\text{Kullback-Leibler index}).
\end{aligned}$$

Để đánh giá kì vọng này, chúng ta sử dụng những kết quả sau (chứng minh của những kết quả này có thể được tìm thấy trong Brockwell và Davis (1991)).

$$1. \quad S_y(\hat{\beta}) \cong S_y(\beta) + (\hat{\beta} - \beta) \frac{\partial S_y(\beta)}{\partial \beta} + \frac{1}{2} (\hat{\beta} - \beta)' \frac{\partial^2 S_y(\beta)}{\partial \beta \partial \beta'} (\hat{\beta} - \beta).$$

Do đó

$$E(S_y(\hat{\beta})) \cong E S_y(\beta) + \sigma^2 E((\hat{\beta} - \beta)' V^{-1} (\hat{\beta} - \beta)).$$

$$\text{Vì } \hat{\beta} - \beta \sim AN(0, n^{-1}V) \text{ và } \frac{1}{2} \frac{\partial^2 S_y}{\partial \beta \partial \beta'} \xrightarrow{P} \sigma^2 V^{-1}.$$

$$\text{Từ } E\left(\frac{S_y(\beta)}{n}\right) = \sigma^2, \text{ ta có } \frac{S_y(\beta)}{n} \rightarrow \sigma^2.$$

Hơn nữa, từ $\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta)$ có ma trận phương sai

$$V, E((\hat{\beta} - \beta)' V^{-1} (\hat{\beta} - \beta)) = p + q. \text{ Kết hợp các điều này ta có}$$

$$E(S_y(\hat{\beta})) \cong \sigma^2(n + p + q).$$

$$2. \quad \text{Từ } n\hat{\sigma}^2 = S_x(\hat{\beta}) \sim \sigma^2 \chi_{n-p-q}^2, \text{ giá trị này độc lập với } \hat{\beta},$$

$$\begin{aligned}
E\left(\frac{S_y(\hat{\beta})}{\hat{\sigma}^2}\right) &\cong \frac{ES_y(\hat{\beta})}{E(\hat{\sigma}^2)} \quad \text{Vì } X \text{ là độc lập với } Y \\
&= \frac{\sigma^2(n+p+q)}{\sigma^2(n-p-q-2)/n}, \\
E\left(\frac{S_y(\hat{\beta})}{\hat{\sigma}^2}\right) - n &\cong n[(n+p+q)/(n-p-q-2) - 1] \\
&= 2n(p+q+1)/(n-p-q-2).
\end{aligned}$$

Do đó chỉ số K – L có thể xấp xỉ bởi

$$-2\log L_x(\hat{\beta}, \hat{\sigma}^2) + \frac{2(p+q)n}{n-p-q} = \text{AICC}$$

(Ví dụ: $E(\text{AICC}(\beta)) \cong E(\text{K-L index})$).

Chính thức ta có định nghĩa sau về tiêu chuẩn thông tin Akaike chỉnh sửa (AICC) và tiêu chuẩn thông tin Akaike (AIC).

Định nghĩa 4.2

$$\text{AICC}(\beta) = -2\log L_x\left(\beta, \frac{S_x(\beta)}{n}\right) + \frac{2n(p+q+1)}{n-p-q-2}, \quad (4.8)$$

$$\text{AIC}(\beta) = -2\log L_x\left(\beta, \frac{S_x(\beta)}{n}\right) + 2(p+q+1). \quad (4.9)$$

Để sử dụng các tiêu chuẩn trên, phải chỉnh mô hình với bậc p và q sao cho AICC hoặc AIC cực tiểu. Cấp của mô hình sẽ là số p, q làm cực tiểu hàm AICC (hoặc AIC).

Một tiêu chuẩn khác cũng thường được sử dụng là tiêu chuẩn thông tin Bayes. (BIC). Với một ARMA(p,q), chuỗi X_t , tiêu chuẩn BIC được định nghĩa như sau

Định nghĩa 4.3

$$\begin{aligned}
\text{BIC}(\beta) &= (n-p-q)\log[n\hat{\sigma}^2/(n-p-q)] + n(1 + \log\sqrt{2\pi}) \\
&= (p+q)\log\left[\sum_{i=1}^n (X_i^2 - n\hat{\sigma}^2)/(p+q)\right], \quad (4.10)
\end{aligned}$$

ở đó $\hat{\sigma}^2$ là ước lượng hợp lý cực đại của dãy ồn trắng.

4.9 PHÂN TÍCH PHẦN DƯ

Sau khi 1 model đã phù hợp, bước tiếp theo để kiểm tra mô hình có phù hợp với số liệu hay không ta phân tích phần dư. Cụ thể, dãy các số dư kí hiệu $\widehat{Z}_t = Y_t - \widehat{Y}_t$. Biểu diễn theo các bước sau:

1. Tạo 1 biểu đồ chuỗi thời gian của $\widehat{Z}_t$.
2. Biểu thị lên biểu đồ các hệ số tương quan r_j ACF của $\widehat{Z}_t$.
3. Dưới 1 giả thiết sai rằng $Z_t \sim WN(0,1)$, có thể thấy $r_j(\text{của } Z_t) \sim N(0, 1/n)$. Nếu lấy trực tung chỉ thời gia trễ còn trực hoành chỉ giá trị của hệ số ACF thì các hệ số ACF phải nằm trong hai đường giới hạn song song với trục tung $\pm 2/\sqrt{n}$.
4. Thay vì xét các giá trị r_j độc lập, xét đại lượng

$$Q = n(n+2) \sum_{j=1}^h \widehat{r}_Z^2(j) / (n-j), \quad (4.11)$$

Tại đó $\widehat{r}_Z(j)$ là một tương quan mẫu của $\widehat{Z}_t$ tại độ trễ j . Nó được gọi là thống kê Portmanteau, kết hợp thông tin của của r_j với một vài khoảng trễ. Để sử dụng thống kê Portmanteau, ta cần có kết quả sau, chú ý sự phân bố tiệm cận của nó khi Z_t là nhiễu trắng.

Định lý 4.4 Cho $Z_t \sim WN(0,1)$ và Q là thống kê Portmanteau được định nghĩa trong (4.11). Khi đó $Q \rightarrow \chi_{n-p-q}^2$ khi $n \rightarrow \infty$

Trong thực tế, nếu mô hình là phù hợp thì $Q \sim \chi_{n-p-q}^2$, n thường lớn $n \geq 100$.

4.10 XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Gồm 3 giai đoạn:

- Cụ thể hóa mô hình (chọn mô hình ARMA)
- Xác định mô hình (ước lượng các tham số)
- Kiểm tra mô hình (chẩn đoán)

Tương ứng với mỗi giai đoạn, ta có các quá trình sau:

- ARIMA, xu hướng + tính chu kỳ, v.v..
- LSE, CLSE, MLE, v.v...
- Phân tích số dư, thống kê Portmanteau...

Sau bước 3, thông tin đã xử lý qua trở lại bước 1, lặp lại một vài lần trước khi một mô hình có thể được chấp nhận.

CÁC VÍ DỤ SỬ DỤNG R

5.1. GIỚI THIỆU

Thông tin từ những chương trước sẽ được diễn tả thông qua 2 ví dụ ở chương này. Những ví dụ này được phân tích chi tiết bằng cách sử dụng những chương trình R. Một vài điểm đặc biệt trong R cũng được chỉ ra trong những ví dụ dưới đây

5.2. VÍ DỤ 1

Đây là ví dụ về lợi nhuận chứng khoán chính phủ ngắn hạn trong 21 năm của một nước châu Âu trong khoảng từ những năm 1950 đến 1960. Dữ liệu được lưu trong file `yields.dat`. Có thể thực hiện được rất nhiều quan sát về chuỗi này

```
> setwd("T:/Luận văn/Data")
> yield.ts<-scan('yields.dat')
> yield.ts {dữ liệu có trong file Yeild.ts}
```

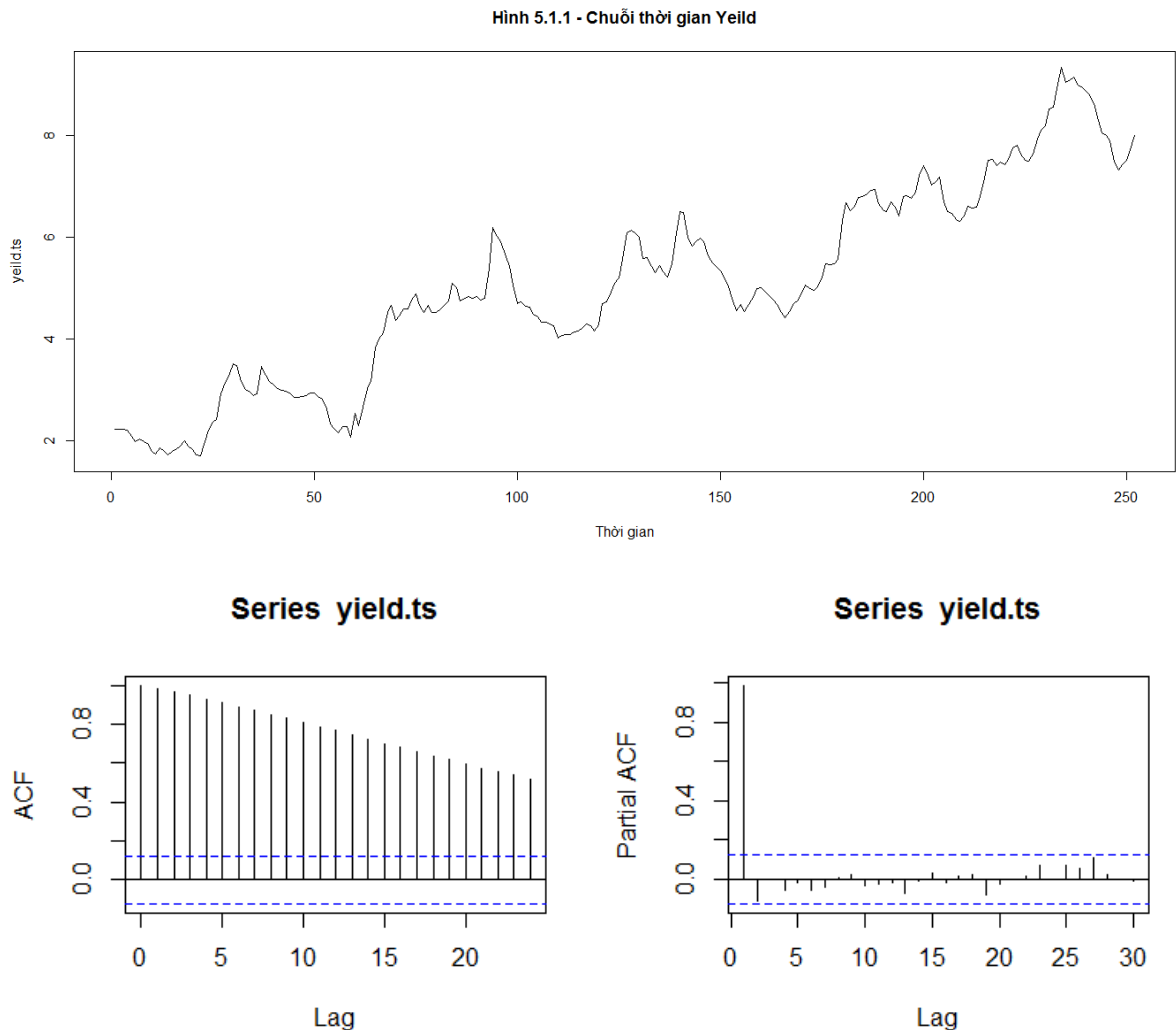
```
[1] 2.22 2.23 2.22 2.20 2.09 1.97 2.03 1.98 1.94 1.79 1.74 1.86 1.78 1.72 1.79 1.82 1.89 1.99 1.89 1.83 1.71
[22] 1.70 1.97 2.21 2.36 2.41 2.92 3.15 3.26 3.51 3.48 3.16 3.01 2.97 2.88 2.91 3.45 3.29 3.17 3.09 3.02 2.99
[43] 2.97 2.94 2.84 2.85 2.86 2.89 2.93 2.93 2.87 2.82 2.63 2.33 2.22 2.15 2.28 2.28 2.06 2.54 2.29 2.66 3.03
[64] 3.17 3.83 3.99 4.11 4.51 4.66 4.37 4.45 4.58 4.58 4.76 4.89 4.65 4.51 4.65 4.52 4.52 4.57 4.65 4.74 5.10
[85] 5.00 4.74 4.79 4.83 4.80 4.83 4.77 4.80 5.38 6.18 6.02 5.91 5.66 5.42 5.06 4.70 4.73 4.64 4.62 4.48 4.43
[106] 4.33 4.32 4.30 4.26 4.02 4.06 4.08 4.09 4.14 4.15 4.20 4.30 4.26 4.15 4.27 4.69 4.72 4.92 5.10 5.20 5.56
[127] 6.08 6.13 6.09 5.99 5.58 5.59 5.42 5.30 5.44 5.32 5.21 5.47 5.96 6.50 6.48 6.00 5.83 5.91 5.98 5.91 5.64
[148] 5.49 5.43 5.33 5.22 5.03 4.74 4.55 4.68 4.53 4.67 4.81 4.98 5.00 4.94 4.84 4.76 4.67 4.51 4.42 4.53 4.70
[169] 4.75 4.90 5.06 4.99 4.96 5.03 5.22 5.47 5.45 5.48 5.57 6.33 6.67 6.52 6.60 6.78 6.79 6.83 6.91 6.93 6.65
[190] 6.53 6.50 6.69 6.58 6.42 6.79 6.82 6.76 6.88 7.22 7.41 7.27 7.03 7.09 7.18 6.69 6.50 6.46 6.35 6.31 6.41
[211] 6.60 6.57 6.59 6.80 7.16 7.51 7.52 7.40 7.48 7.42 7.53 7.75 7.80 7.63 7.51 7.49 7.64 7.92 8.10 8.18 8.52
[232] 8.56 9.00 9.34 9.04 9.08 9.14 8.99 8.96 8.86 8.79 8.62 8.29 8.05 8.00 7.89 7.48 7.31 7.42 7.51 7.71 7.99
```

Tiến hành vẽ biểu đồ dữ liệu, tính các tự tương quan ACF và tự tương quan riêng phần PACF của chuỗi thời gian bằng các lệnh. Kết quả cho trong Hình 5.1

```
> ts.plot(yeild.ts,xlab='Thời gian', main='Hình 5.1.1 - Chuỗi thời gian Yeild')
> acf(yield.ts) {Tính tự tương quan ACF của chuỗi Yeild.ts}
> acf(yield.ts,30,type='partial') {Tự tương quan riêng phầnPACF của chuỗi Yeild.ts}.
```

Nhìn vào Hình 5.1 ta thấy: dữ liệu thể hiện xu hướng tăng, song không có nhiều tính thời vụ, dữ liệu là rõ ràng không có tính dừng (hàm ACF giảm rất chậm còn PACF sau độ trễ thứ nhất thì giảm mạnh, tất cả các độ trễ sau đều không có ý nghĩa thống kê). Hiện tượng này khá phổ biến trong lĩnh vực tài

chính.

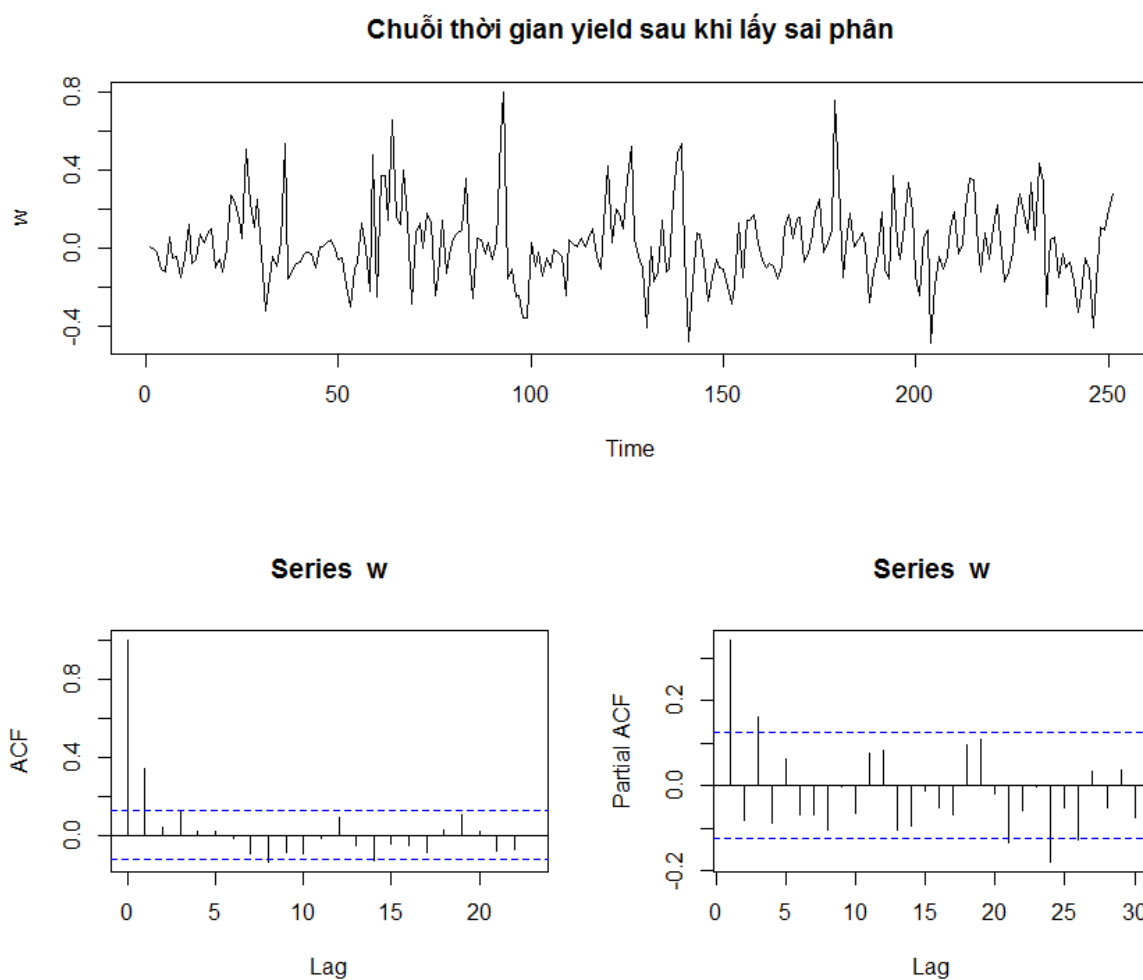


(Hình 5.1 – Chuỗi thời gian , ACF và PACF của chuỗi thời gian)

Để thu được chuỗi dừng ta thử tính sai phân $W_t = (1 - B)Y_t$ dữ liệu , rồi tính lại ACF và PACF của dữ liệu mới. Kết quả có trong Hình 5.2.

```
> w<-diff(yield.ts) { Gán sai phân chuỗi yeild.ts cho biến w}  
> ts.plot(w) {Vẽ đồ thị chuỗi thời gian sau khi đã tính sai phân bậc 1}  
> par(mfrow=c(1,2)) {Tạo một cửa sổ gồm 2 biểu đồ trong R}  
> acf(w)  
> acf(w,30,type='partial')
```

Quan sát Hình 5.2 ta thấy biểu đồ chuỗi thời gian sau khi lấy sai phân không chứa bất cứ một xu hướng nào, có lẽ chuỗi sai phân này dừng. Ta cũng thấy điều này qua các ACF và PACF. Ở ACF đồ thị giảm sau 1 độ trễ, PACF cũng vậy.



(Hình 5.2 – Biểu đồ chuỗi thời gian đã làm trơn bằng sai phân, ACF và PACF tương ứng)

Theo như những điều đã bàn ở các chương trước ta có thể lập bảng tóm tắt sau về nhận biết dáng điệu của hàm tự tương quan ACF và hàm tự tương quan riêng PACF như sau:

Mô hình	Dạng tiêu biểu của hàm ACF	Dạng tiêu biểu của PACF
AR(p)	Suy giảm theo số mũ hay dạng sóng hình sin tắt dần.	Triệt tiêu sau bước p.
MA(q)	Triệt tiêu sau bước q.	Suy giảm (thoái hóa).
ARMA(p,q)	Suy giảm.	Suy giảm.

Căn cứ vào dáng điệu ACF và PACF so sánh với bảng trên ta có thể tạm thời dự đoán mô hình cho chuỗi dữ liệu gốc này là ARIMA(0,1,1) tức là mô hình MA(1) đối với W_t

$$(1-B)Y_t = Z_t - \theta Z_{t-1}. \quad (5.1)$$

Trong R chúng ta sử dụng lệnh sau để gán mô hình ARIMA(0,0,1) cho dữ liệu.

```
> w.1<-arima(w,order=c(0,0,1),method="ML") {gán mô hình với phương thức Maximum likelihood
```

```
>tsdiag(w.1)
```

Việc gán mô hình ARIMA(0,1,1) cho chuỗi W_t cũng tương đương cho việc đặt mô hình ARIMA(0,1,1) vào chuỗi $Y_t - E(Y_t)$ cả hai cách đều cho cùng một kết quả Hình 5.3.

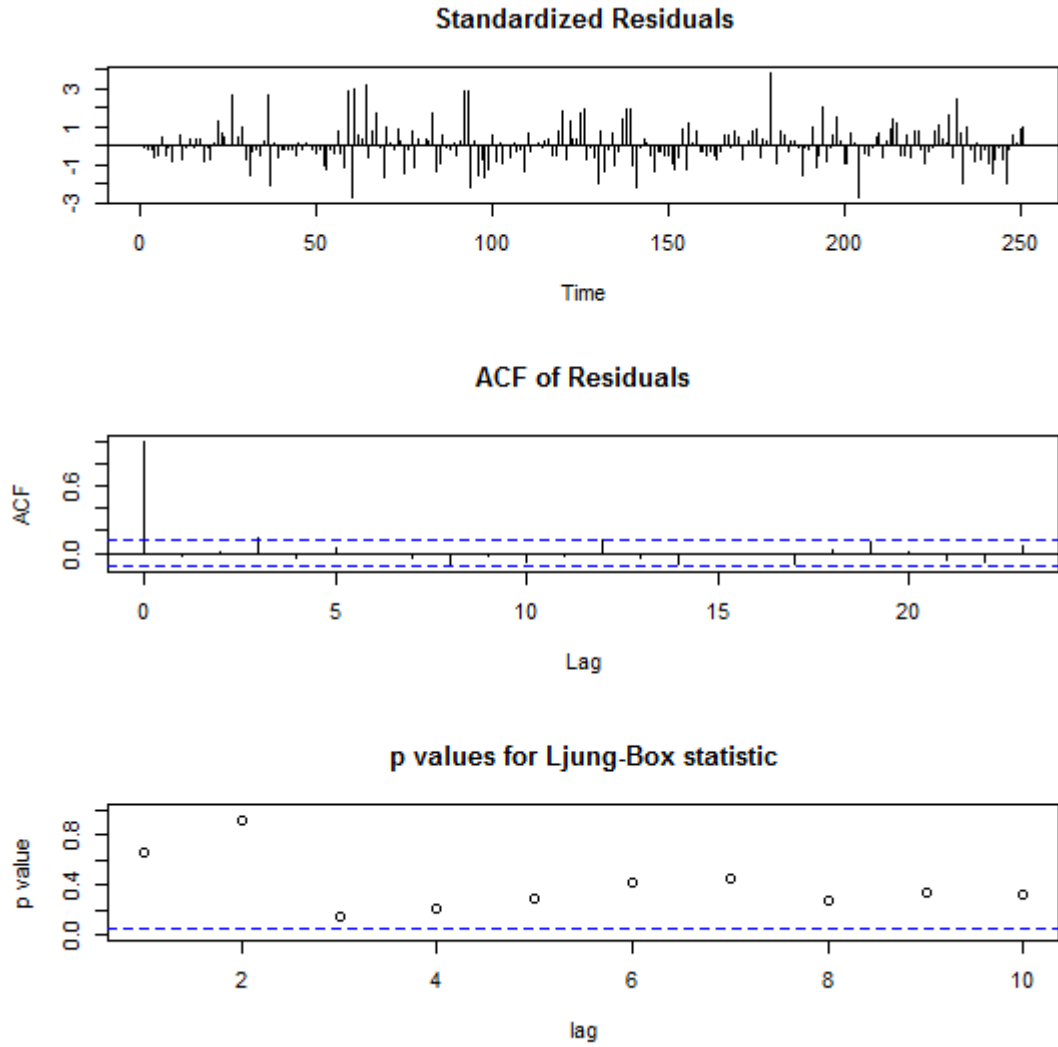
```
> w.2<-arima(yield.ts-mean(yield.ts),order=c(0,1,1)) .
```

Chú ý rằng R nghịch đảo dấu của θ và gửi dữ liệu dự đoán thành $\hat{\theta} = -0.43$. Do vậy phương trình trở thành $(1-B)\hat{Y}_t = Z_t + 0.43Z_{t-1}$. Mô hình đơn ARIMA(0,1,1) làm việc khá hiệu quả. Điều này là ví dụ đặc trưng cho dữ liệu trong tài chính mà hầu hết phù hợp với giả thuyết bước đi ngẫu nhiên.

Bây giờ chúng ta trình bày một vài dự đoán đơn giản với mô hình (5.1)

$$\hat{Y}_{n+1} = Y_n + \hat{Z}_{n+1} + 0.43\hat{Z}_n. \quad (5.2)$$

Do Z_{n+1} chưa biết nên đặt Z_{n+1} sao cho $E(Z_{n+1}) = 0$ vì thế $\hat{Y}_{n+1} = Y_n + 0.43\hat{Z}_n$.



Hình 5.3 – ARIMA cho w.1)

Để hoàn thành việc tính $\hat{Y}_{n+1}$ từ phương trình này, cần phải xác định $\hat{Z}_n$. Ta có thể tính hồi quy như sau. Xét chuỗi $Y_1, \dots, Y_n$ và cho $Y_0 = Z_0 = 0$. Theo 5.2 ta có

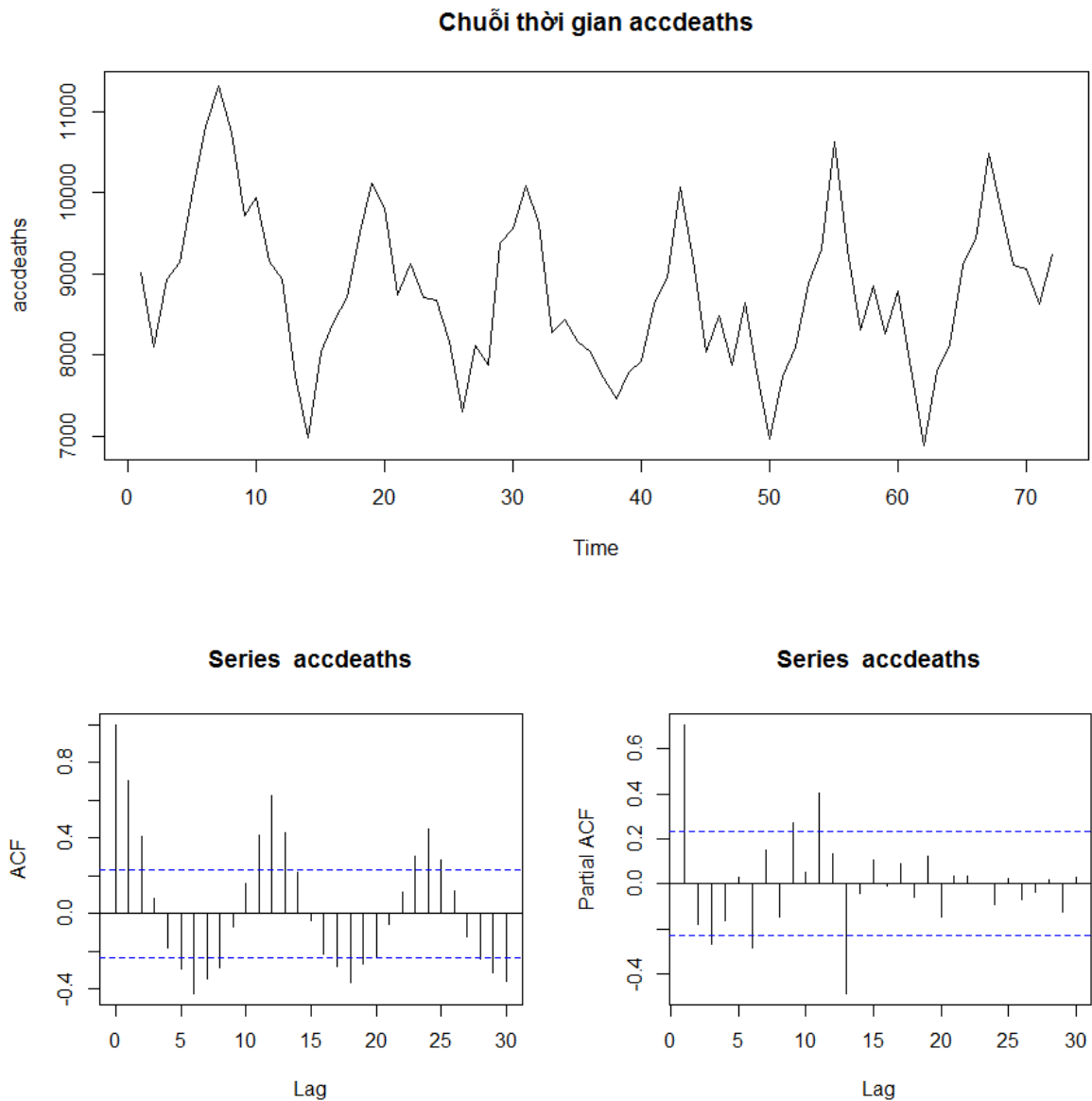
$$\begin{aligned}\hat{Z}_1 &= Y_1 - Y_0 - 0.43\hat{Z}_0 = Y_1, \\ \hat{Z}_2 &= Y_2 - Y_1 - 0.43\hat{Z}_1, \\ &\vdots \\ \hat{Z}_n &= Y_n - Y_{n-1} - 0.43\hat{Z}_{n-1}.\end{aligned}$$

Sau khi thu được $\hat{Z}_n$ từ phương pháp này, thế vào 5.2 có thể thu được $\hat{Y}_{n+1}$.

5.3. VÍ DỤ 2

Ví dụ này liên quan đến số liệu tử vong do tai nạn trên đường cao tốc ở Mỹ từ năm 1973 đến năm 1978. Dữ liệu được lưu trong file **accdeaths.dat**. Dữ liệu gồm 72 số liệu. Hình 5.4 biểu diễn chuỗi thời gian số liệu và hàm ACF và PACF tương ứng bằng các lệnh trong R như sau:

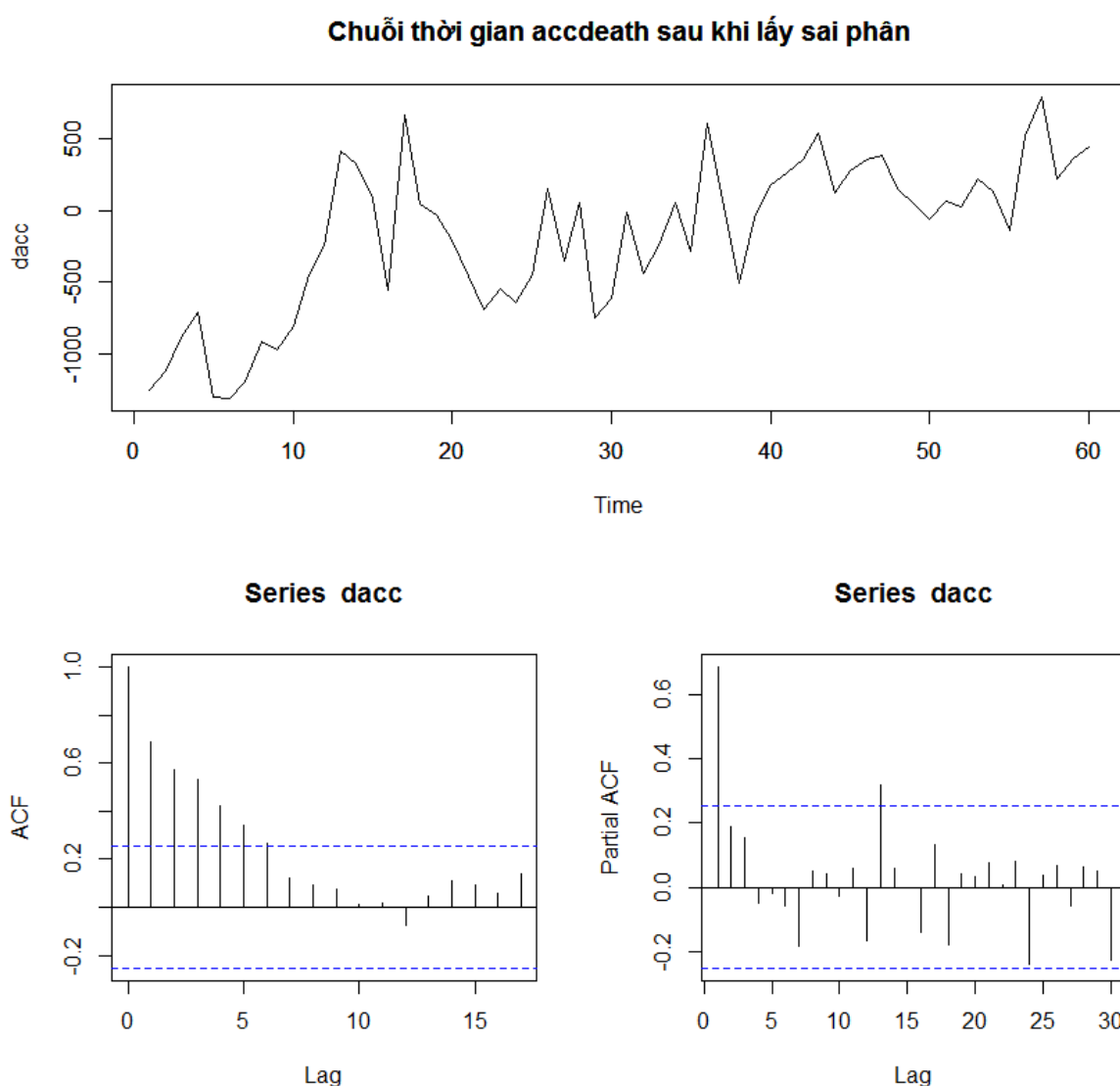
```
>accdeaths<-scan('accdeaths.dat')  
>ts.plot(accdeaths)  
>acf (accdeaths,30)  
>acf(accdeaths,30,type='partial')
```



(Hình 5.4 – Biểu đồ chuỗi thời gian, ACF và PACF của chuỗi)

Bằng việc khảo sát ACF trong hình 5.4, có thể thấy yếu tố thời vụ rõ ràng ở các độ trễ 12, 24, 36 và tiếp theo. Đây chỉ là trực giác, do lượng tham gia giao thông tăng cao trong những tháng hè. Để loại tính thời vụ ta có thể làm mịn tính thời vụ (a seasonal smoothing) như đã thảo luận ở chương 1, hoặc biểu tính sai phân thời vụ (a seasonal differencing). Ở đây ta chọn phương pháp thứ 2 và biểu diễn nó với 12 độ trễ. Dùng các dòng lệnh sau trong R:

```
>dacc <- diff(accdeaths,12)
>ts.plot(dacc)
>acf(dacc)
>acf(dacc,30,type='partial')
```

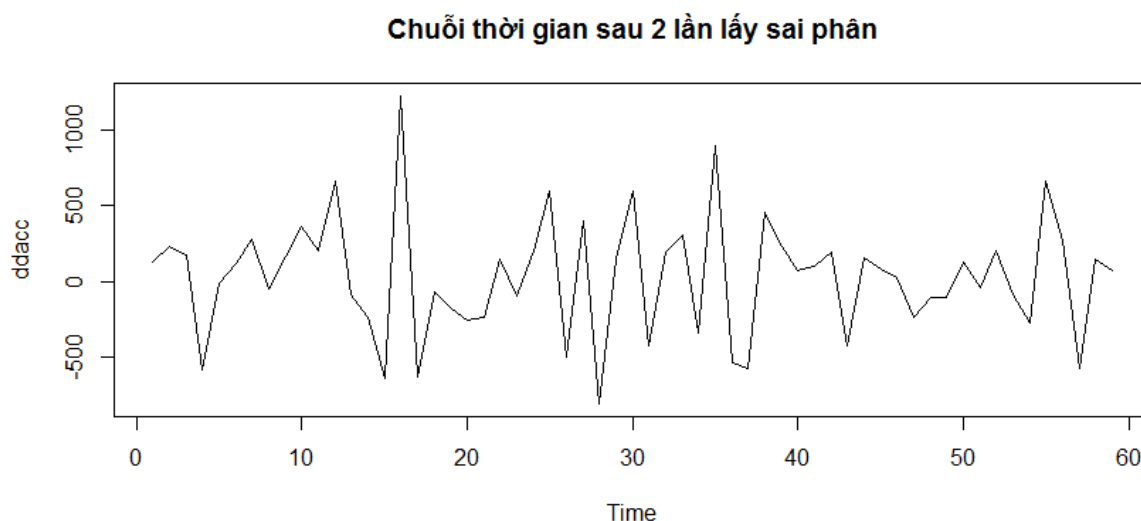


(Hình 5.5 – Chuỗi thời gian sau khi lấy sai phân và ACF,PACF tương ứng)

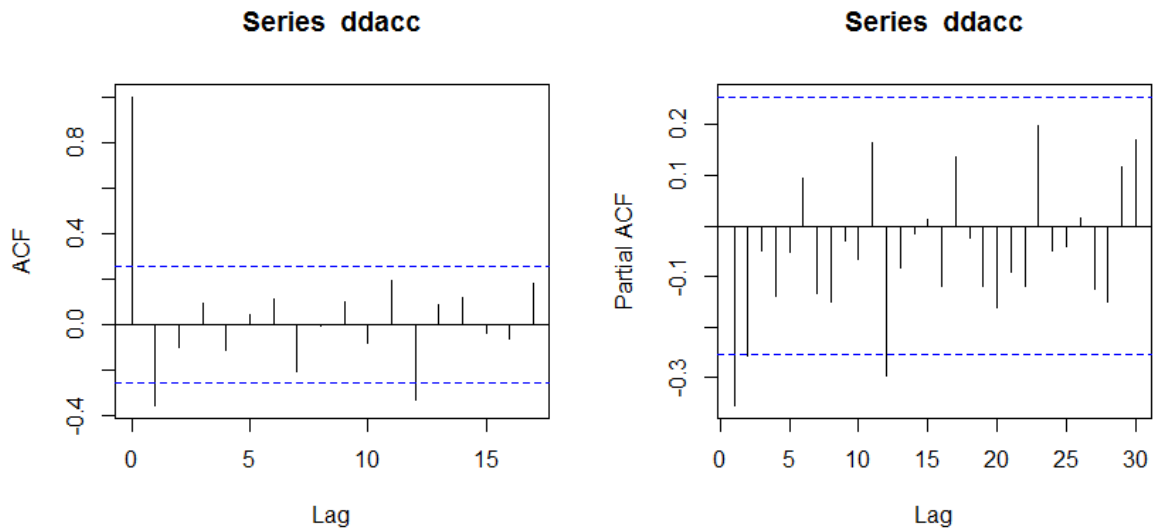
Quan sát Hình 5.5, phần ACF ta thấy bắt đầu từ độ trễ thứ 6 thì tương quan ACF giảm đáng kể. Để chuỗi thời gian có tính dừng hơn ta tính sai phân lần nữa. Kết quả được thể hiện trong Hình 5.6. Các lệnh dùng trong R là:

```
>ddacc <- diff(dacc)
>ts.plot (ddacc)
>acf(ddacc)
>acf(ddacc,30,type='partial')
```

Quan sát Hình 5.6 ta thấy cả ACF và PACF có những giá trị đáng kể ở độ trễ 1 và 12 điều này cho ta dự đoán có khả năng áp một mô hình $MA(1) \times MA(12)$. Bây giờ cùng làm quen với mô hình SARIMA với những thông tin ở trên, ta chọn mô hình $SARIMA(0,0,1) \times (0,0,1)_{12}$ với chuỗi đã lấy sai phân 2 lần.



(Hình 5.6 a – Biểu đồ chuỗi thời gian sau 2 lần lấy sai phân)



(Hình 5.6 b- ACF và PACF của chuỗi sau 2 lần lấy sai phân)

```
> acf(ddacc,30,type='partial')
> ddacc.1<-arima(ddacc-mean(ddacc),order=c(0,0,1),
+seasonal=list(order=c(0,0,1),period=12)
> ddacc.1$coef[1]
    ma1
-0.4962597      {đây là giá trị ước lượng được trả cho MA(1)}
> ddacc.1$coef[2]
    sma1
-0.6145993      {đây là giá trị ước lượng được trả cho MA(12)}
```

Cuối cùng, chúng ta có

$$\begin{aligned}
 W_t &= (1-B)(1-B^{12})X_t, \\
 V_t &= W_t - \bar{W}, \quad \bar{W} = 28.8, \\
 V_t &= (1-\theta B)(1-\Theta B^{12})Z_t, \\
 W_t &= 28.83 + (1 + 0.4962597B)(1 + 0.6145993B^{12})Z_t.
 \end{aligned}$$

Nói cách khác ta có

$$(1-B)(1-B^{12})X_t = 28.83 + (1 + 0.4962597B)(1 + 0.6145993B^{12})Z_t,$$

Với $AIC = 856.5324$.

Tiếp theo, ta đặt mô hình MA(13) vào dữ liệu $W_t - \bar{W}$ và mong đợi rằng có nhiều hệ số bằng không.

```
> ddacc.2<-arima(ddacc-mean(ddacc),order=c(0,0,13))
```

```
> ddacc.2$model$theta
```

Ta có dự đoán của cả 13 thông số trong MA(13)

```
-0.67638240 -0.01548842 -0.19295582 -0.21266992 0.25524876 -0.34868415 -
0.06292423 -0.02186688 0.02991082 0.21487710 0.03356127 -0.60105664
0.62806027
```

```
> a<-ddacc.2$model$theta/(2*sqrt(diag(ddacc.2$var.coef)))[1:13])
```

Gán biến a cho bộ $\hat{\theta}_j / 2\hat{\sigma}_j: j = 1, \dots, 13$. Những giá trị của biến a được biểu thị như sau

```
-2.08670432 -0.04074194 -0.41204231 -0.43867651 0.57884070 -0.82349722 -
0.18718668 -0.05743288 0.06854388 0.46506525 0.07695865 -1.57025999
2.10899233
```

Ta thấy các giá trị $\theta_1, \theta_{12}, \theta_{13}$, và cả θ_6 là khác không. Để kiểm tra chính xác hơn ta dùng

```
> ddacc.3<-arima(ddacc-mean(ddacc),order=c(0,0,13),
```

```
+fixed=c(NA,0,0,0,0,0,0,0,0,0,NA,NA,NA))
```

```
> ddacc.3$model$theta
```

```
> tsdiag(ddacc.3)
```

Kết quả

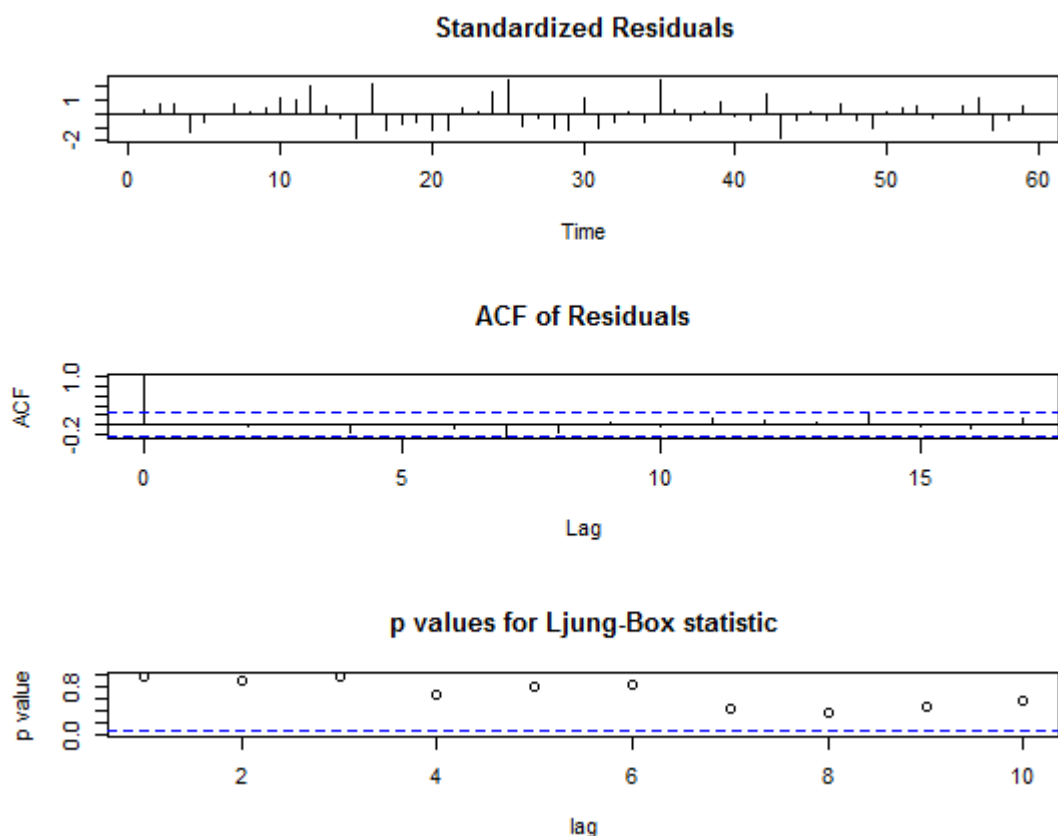
```
-0.4715024 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.6914782 0.2065221
```

Chỉ có các ước lượng $\theta_1 = -0.4715024$, $\theta_{12} = -0.6914782$, $\theta_{13} = 0.2065221$ với

$q = 3$. Giá trị $AIC = 8547.47 = -2\log L(\hat{\sigma}^2) + 2(p + q + 1)$ với $p = 0, q = 13$.

Do đó $-2\log L(\hat{\sigma}^2) = 834.47$ nên chính xác là chỉ có 3 thông số độc lập tức $q = 3$.

Thống kê Portmanteau được chỉ ra trong Hình 5.7 dưới đây.



(Hình 5.7 Giả thuyết thống kê Portmanteau cho ddacc.3)

Trong trường hợp này, những giá trị p của thống kê Portmanteau cho mô hình cụ thể này dường như là khá nghèo (poor) (Hình 5.7). Ta sẽ thử nghiệm xa hơn với một mô hình bao gồm cả θ_6 khác không.

```
>ddacc.4<-arima(ddacc-mean(ddacc),order=c(0,0,13),
+fixed=c(NA,0,0,0,0,NA,0,0,0,0,0,NA,NA,NA))
```

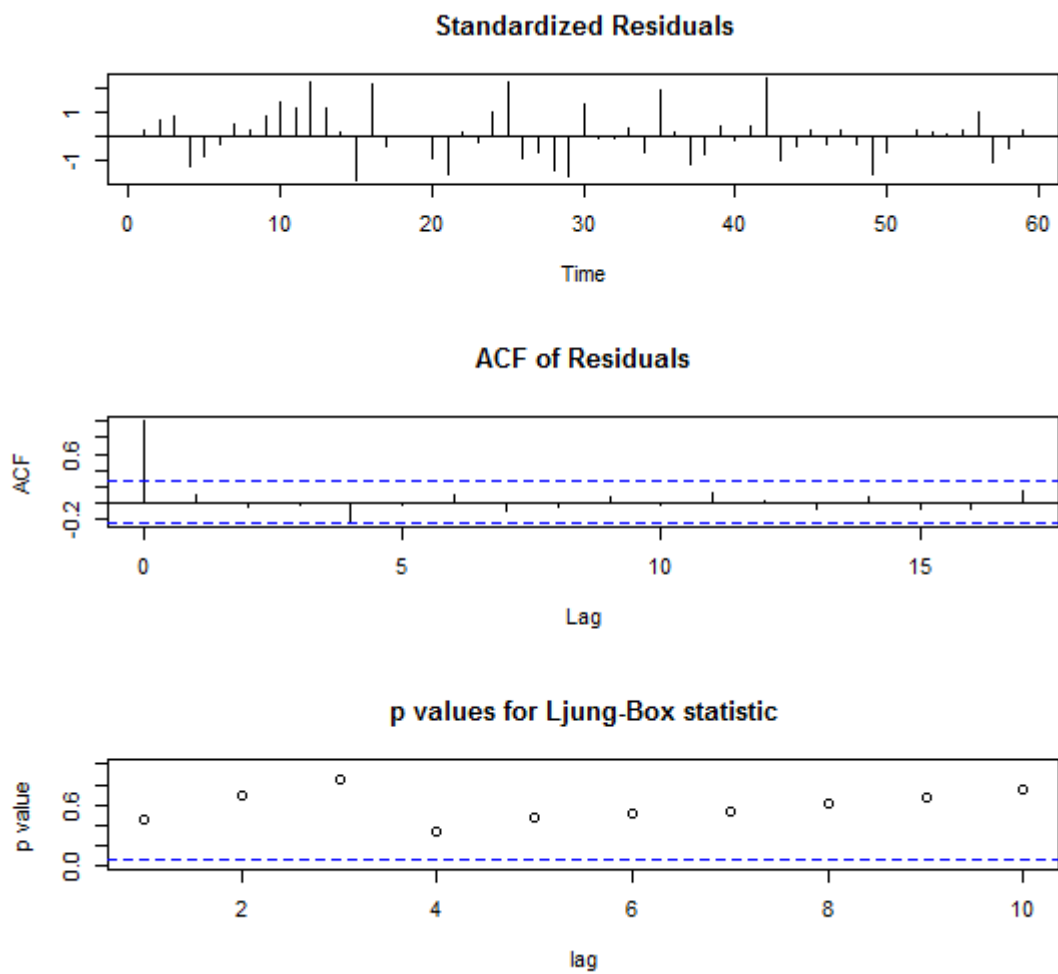
```
> ddacc.4$model$theta
```

Kết quả

```
-0.6496481 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.3113243 0.0000000
0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 -0.5495682 0.4827663.
```

Bây giờ $q = 4$ thay vì 3. Giả thuyết thống kê ở Hình 5.8 có vẻ hợp lý hơn. Mô hình tổng thể bây giờ là:

$$(1-B)(1-B^{12})X_t = 28.83 + (1 + 0.6497B + 0.3113B^6 + 0.5496B^{12} - 0.4828B^{13})Z_t,$$



(Hình 5.8 – Giả thuyết thống kê Portmanteau cho ddacc.4)

Ngoài ra, để dự đoán, ta có thể dùng lệnh sau trong R

```
ddacc.fore<-predict(ddacc.4,6)  
ddacc.fore$pred<-ddacc.fore$pred+mean(ddacc)
```

DỰ BÁO

6.1 GIỚI THIỆU

Khi theo dõi chuỗi thời gian $Y_1, \dots, Y_n$, chúng ta thường chú ý đến việc dự báo một giá trị trong tương lai Y_{n+h} . Cần phân biệt giữa hai loại dự báo, **dự báo sau** và **dự báo trước**. Dự báo sau là dự báo được tiến hành khi mà những giá trị “tương lai” đã được biết. Nói đại khái là giả sử ta đã biết được dữ liệu của 10 năm, ta lập một mô hình dựa trên số liệu của 5 năm đầu, rồi từ mô hình đó dự đoán các giá trị của năm thứ 6, 7, ..., 10 (dù dữ liệu thực tế của các năm 6, 7, ..., 10 đã có!). Loại dự báo này dùng như là phương tiện để kiểm tra những dữ liệu sẵn có và từ đó, có thể đánh giá mô hình dự đoán đã đủ tốt hay chưa. Trong khi đó, dự báo trước đưa ra dự báo những giá trị trong tương lai dựa trên những số liệu hiện tại. Bây giờ giả sử chúng ta có chuỗi dữ liệu $Y_1, \dots, Y_n$ chúng ta có thể sử dụng $Y_1, \dots, Y_T$ ($T < n$) để ước lượng một mô hình (Ví dụ ARMA(1,1)) rồi sử dụng mô hình này để ước tính $Y_{T+1}, \dots, Y_n$. Do chúng ta có thể so sánh với $Y_{T+1}, \dots, Y_n$ thực tế nên có thể kiểm nghiệm được tính hợp lý của mô hình. Tiếp theo ta dùng mô hình này dự đoán $Y_{n+1}, \dots, Y_{n+h}$ ($h > 0$) chưa biết.

Bây giờ ta giới thiệu ba đại lượng quan trọng. Đầu tiên là hàm dự đoán $\hat{Y}_n(h)$ (cách viết khác là $\hat{Y}(n, h)$, $\hat{Y}_{n+h}$ hay Y_{n+h}^n) định nghĩa như sau:

$$\hat{Y}_{n+h} = E(Y_{n+h} | Y_n, Y_{n-1}, \dots) = P_n Y_{n+h} = Y_{n+h}^n. \quad (6.1)$$

Với $P_n Y_{n+h}$ $Y_1, \dots, Y_n$ hiểu là tổ hợp tuyến tính $P_n Y_{n+h} = a_0 + a_1 Y_n + \dots + a_n Y_1$.

Thành phần thứ hai là sai số dự báo tương ứng được định nghĩa là

$$e_n(h) = Y_{n+h} - Y_{n+h}^n, \quad (6.2)$$

Thành phần thứ ba là phương sai của sai số được cho bởi

$$P_{n+h}^n = E[(Y_{n+h} - Y_{n+h}^n)^2 | Y_n, \dots] \quad (6.3)$$

Chú ý ở đây là trung bình và phương sai có điều kiện dựa trên dữ liệu trong quá khứ.

6.2 DỰ ĐOÁN ĐƠN GIẢN

Nếu chuỗi thời gian cơ sở có xu hướng đơn giản như những gì chúng ta thảo luận ở chương 1, Y_n có thể được dự đoán bằng phép ngoại suy đơn. Đây được coi là phương pháp hữu ích nhất khi cần dự đoán khoảng thời gian dài, khi chuỗi thời gian không phù hợp với một mô hình phức tạp nào đó. Xét $Y_n = m_n + X_n$. Giả sử m_n là hằng, khi đó đây là chuỗi dừng. Do đó

$$Y_{n+h}^n = P_n Y_{n+h} = \hat{m}_{n+h} = \hat{m}_n, \quad (6.4)$$

Ở đó đại lượng cuối cùng, $\hat{m}_n$, có thể được ước lượng bằng cách làm trơn mũ hàm số mũ. Nhớ lại từ chương 1, xu hướng đã được ước lượng tại thời điểm n được diễn tả là tổ hợp lồi giữa những theo dõi hiện tại và dự đoán trước đó

$$\begin{aligned} \hat{m}_{t+1} &= \alpha Y_{t+1} + (1 - \alpha) \hat{Y}_{t+1} \\ &= \alpha Y_{t+1} + (1 - \alpha) \hat{m}_{t+1} \\ &= \alpha Y_{t+1} + (1 - \alpha) \hat{m}_t \quad (t = 1, \dots, n) \quad m_1 = Y_1. \end{aligned}$$

Lập lại phép quy hồi, giá trị ước tính tại thời điểm n của m_n là trọng số trung bình của dữ liệu $\hat{m}_t = \sum_{j=0}^{t-2} \alpha(1 - \alpha)^j Y_{t-j} + (1 - \alpha)^{t-1} Y_1$.

Khi xu hướng không là hằng, hàm dự đoán có thể viết là

$$P_n Y_{n+h} = \hat{a}_n + \hat{b}_n h,$$

Ở đó a_n và b_n là mức và hệ số góc của hàm xu hướng tại thời điểm n . Đầu tiên ta dự đoán mức a_{n+1} bằng cách làm trơn số mũ giá trị hiện tại và giá trị dự đoán cuối cùng như sau

$$\begin{aligned}\hat{m}_{t+1} &= \alpha Y_{t+1} + (1-\alpha)\hat{Y}_{t+1} \\ &= \alpha Y_{t+1} + (1-\alpha)(\hat{a}_t + \hat{b}_t) \quad (t = 2, \dots, n).\end{aligned}$$

Đối với hệ số góc, trước hết cần nhắc đến:

$$Y_{n+2}^n = P_n Y_{n+2} = \hat{a}_n + 2\hat{b}_n.$$

Mặt khác, nếu đã Y_{n+1} sẵn có, chúng ta có thể tính

$$Y_{n+2}^{n+1} = P_{n+1} Y_{n+2} = \hat{a}_{n+1} + \hat{b}_{n+1}.$$

Do cả Y_{n+2}^n và Y_{n+2}^{n+1} dự đoán cùng giá trị tương lai Y_{n+2} cân bằng 2 giá trị này ta có $\hat{b}_{n+1} \sim \hat{a}_n - \hat{a}_{n+1} + 2\hat{b}_n$. Do đó có thể viết $\hat{b}_{t+1}$ dưới dạng tổ hợp lồi của $(\hat{a}_{t+1} - \hat{a}_t)$ và $\hat{b}_t$ như sau $\hat{b}_{t+1} = \beta(\hat{a}_{t+1} - \hat{a}_t) + (1-\beta)\hat{b}_t \quad (t = 2, \dots, n)$.

Bằng cách kết hợp các phép truy hồi trong dự đoán mức và hệ số góc cùng với việc cố định điều kiện ban đầu $\hat{a}_2 = Y_2$ và $\hat{b}_2 = Y_2 - Y_1$ thì $\hat{a}_n$ và $\hat{b}_n$ có thể tính được do vậy có thể thu được dự đoán của Y_{n+h}^n . Tương tự cách làm trơn mũ, giá trị

α và β được chọn do vậy tổng bình phương của sai số dự đoán $\sum_{i=2}^n e_i^2$ cực tiểu hóa.

Trong thực hành α và β nằm trong khoảng từ 0.1 đến 0.3. Kỹ hơn của phương pháp Holt và Winters cho xu hướng thời vụ này có thể được tìm trong Kendall and Ord (1990).

6.3. TIỆM CẶN BOX - JENKINS

Phương pháp này đề cập đến việc xây dựng một mô hình ARIMA phù hợp và sử dụng mô hình đó vào dự báo. Thảo luận sâu hơn có thể tìm trong Abraham and Ledolter (1983). Cho Y_t tuân theo quan hệ nhân quả trong mô hình $ARMA(p, q)$ $\phi B Y_t = \theta Z_t$ khi đó $Y_t = \sum_{i=0}^{\infty} \psi_i Z_{t-i}$, $\psi_0 = 1$. Ta có những nhận định sau

$$E(Y_s | Y_n, \dots) = \begin{cases} Y_s & s \leq n, \\ Y_s^n & s > n. \end{cases}$$

$$E(Z_s | Y_n, \dots) = \begin{cases} Z_s & s \leq n, \\ 0 & s > n. \end{cases}$$

Điều thứ hai có được do $Y_n = \sum_{i=0}^{\infty} \psi_i Z_{n-i}$, $\psi_0 = 1$, do vậy $E(Z_s | Y_n, \dots) = E(Z_s | Z_n, \dots)$. Thêm vào đó, do hàm dự báo thỏa mãn

$$Y_{n+h}^n = E(Y_{n+h} | Y_n, \dots) = \sum_{i=0}^{\infty} \psi_i E(Z_{n+h-i} | Y_n, \dots) = \sum_{i=0}^{\infty} \psi_i Z_{n+h-i},$$

Kéo theo sai số dự đoán trở thành

$$e_n(h) = Y_{n+h} - Y_{n+h}^n = \sum_{i=0}^{\infty} \psi_i Z_{n+h-i}.$$

Đặc biệt, phương sai của sai số dự đoán được thể hiện bởi

$$P_{n+h}^n = E(e_n(h)^2 | Y_n, \dots) = \sigma_Z^2 \sum_{i=0}^{h-1} \psi_i^2.$$

Do vậy, miễn là sai số dự đoán (sự cải tiến) được phân phối chuẩn khoảng tin cậy xác suất $(1-\alpha)$ cho những giá trị dự đoán có thể được xây dựng như sau $Y_{n+h}^n \pm z_{\alpha/2} \sqrt{P_{n+h}^n}$,

Khi z_{α} biểu thị cho phân vị thứ α của một biến ngẫu nhiên quy chuẩn.

Ví dụ 6.1. Giả sử rằng mô hình SARIMA(1,0,0)x(0,1,1)₁₂ đã được đặt phù hợp vào dữ liệu

$$Y_n = Y_{n-12} + \phi(Y_{n-1} - Y_{n-13}) + Z_n - \theta Z_{n-12}. \quad (6.5)$$

Từ chỗ $E(Z_{n+1} | Y_n, \dots) = 0$ ta có

$$Y_{n+1}^n = E(Y_{n+1} | Y_n, Y_{n-1}, \dots) = Y_{n-11} + \phi(Y_n - Y_{n-13}) - \theta Z_{n-11}.$$

Từ đó

$$\begin{aligned} Y_{n+2}^n &= E(Y_{n+2} | Y_n, Y_{n-1}, \dots) \\ &= E(Y_{n-10} + \phi(Y_{n+1} - Y_{n-11}) + Z_{n+2} - \theta Z_{n-10} | Y_n, \dots) \\ &= Y_{n-10} + \phi(Y_{n+1}^n - Y_{n-11}) - \theta Z_{n-10}. \end{aligned} \quad (6.6)$$

Quá trình này có thể tiếp tục lặp lại đệ quy. Ví dụ, nếu Y_{n+1} có sẵn, theo (6.6) ta có

$$\begin{aligned} Y_{n+2}^{n+1} &= Y_{n-10} + \phi(Y_{n+1} - Y_{n-11}) - \theta Z_{n-10} | \\ &= Y_{n-10} + \phi(Y_{n+1}^n - Y_{n-11}) - \theta Z_{n-10} - \phi Y_{n+1}^n + \phi Y_{n+1} \\ &= Y_{n+2}^n + \phi(Y_{n+1} - Y_{n+1}^n) \\ &= Y_{n+2}^n + \phi Z_{n+1}. \end{aligned} \quad \square$$

Đối với một mô hình ARMA(p, q) tổng quát, những phương trình tương tự có thể dùng để tính những giá trị dự đoán. Nhắc lại rằng, những giá trị xấp xỉ cho Z_n xuất hiện trong dự báo được tính đệ quy với $n = p+1, p+2, \dots$ bằng cách giải Z_n trong phương trình ARMA với giả sử rằng $Z_n = 0$ ($n \leq p$).

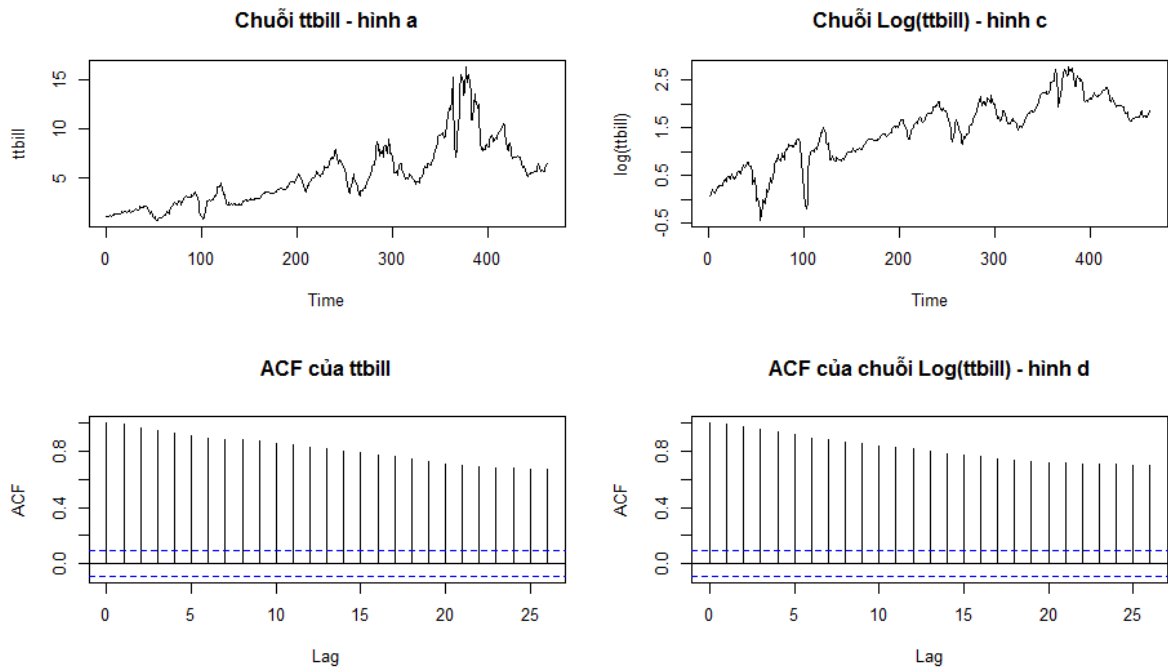
6.4 VÍ DỤ VỀ TÍN PHIẾU KHO BẠC

Xét ví dụ về Lãi suất tín phiếu kho bạc nhà nước kì hạn 3 tháng từ năm 1950 đến tháng 6 năm 1988, dữ liệu được lưu trong file Ustbill.dat gồm 462 dữ liệu. Dùng lệnh trong R ta có biểu đồ chuỗi thời gian, hàm tự tương quan ACF và chuỗi chuyển đổi Logarit được cho trong Hình 6.1. Lệnh trong R như sau

```

> ttbill<-read.table('ustbill.dat')
> ttbill<-as.matrix(ttbill)
> ttbill<-ttbill[,-1]    {Vì ttbill dạng bảng có cột đầu dạng ngày tháng nên phải loại}
> ttbill<-as.vector(t(ttbill))
> plot.ts(ttbill,main="Chuỗi ttbill - hình a")
> acf(ttbill,main="ACF của ttbill")
> plot.ts(log(ttbill),main="Chuỗi Log(ttbill) - hình c")
> acf(log(ttbill),main="ACF của chuỗi Log(ttbill) - hình d")

```



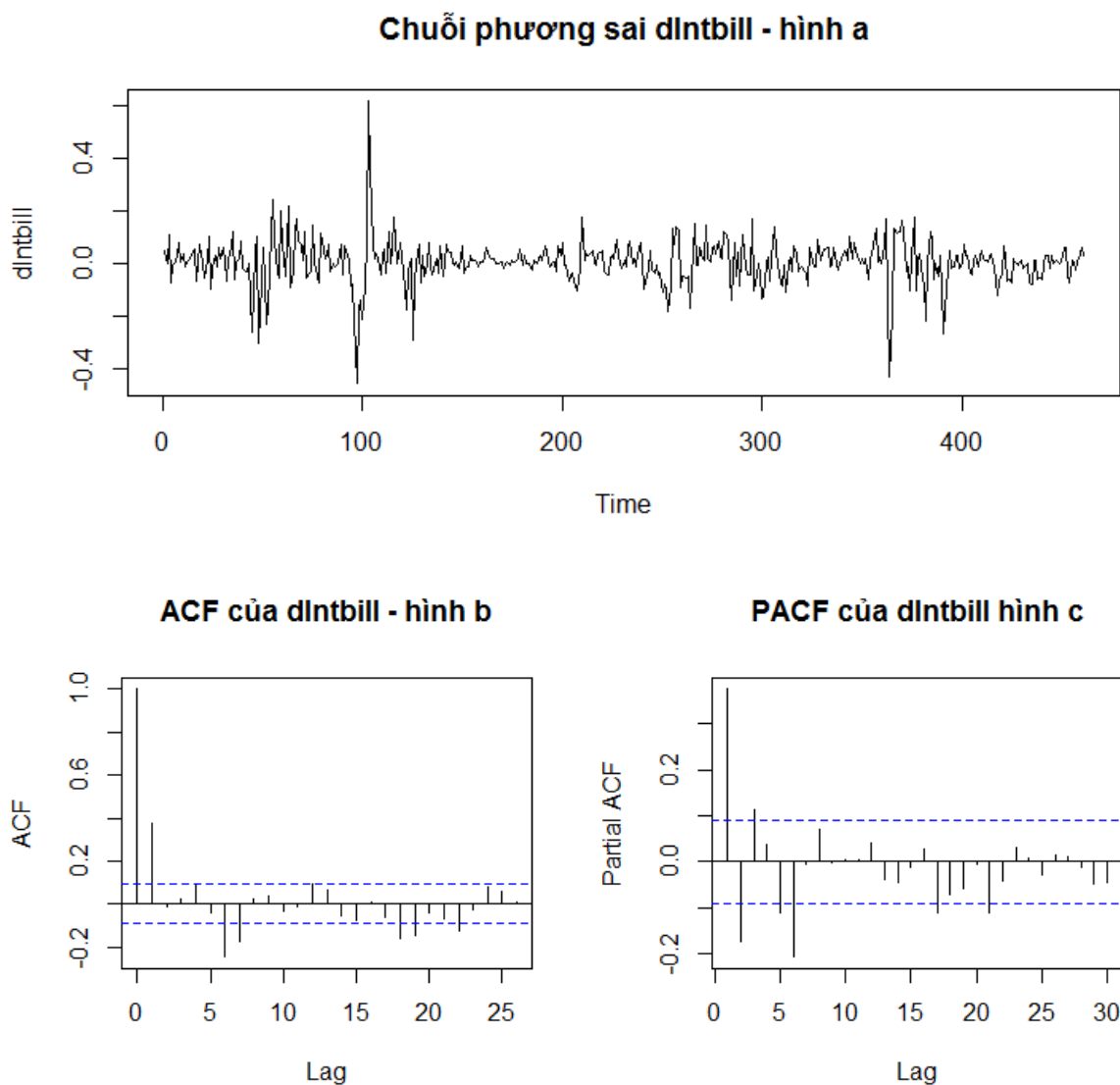
(Hình 6.1 – Chuỗi thời gian, ACF của ttbill và Log(ttbill))

Từ biểu đồ trên có thể thấy dữ liệu không dừng cả trung bình và phương sai. Vì thế ta lấy sai phân của dữ liệu đã chuyển đổi “Log(ttbill)” và đặt tên mới là “dlntbill” kí hiệu là W_t . Tính ACF, PACF và biểu diễn ba biểu đồ của chuỗi dlntbill mới này trong hình 6.2.

```

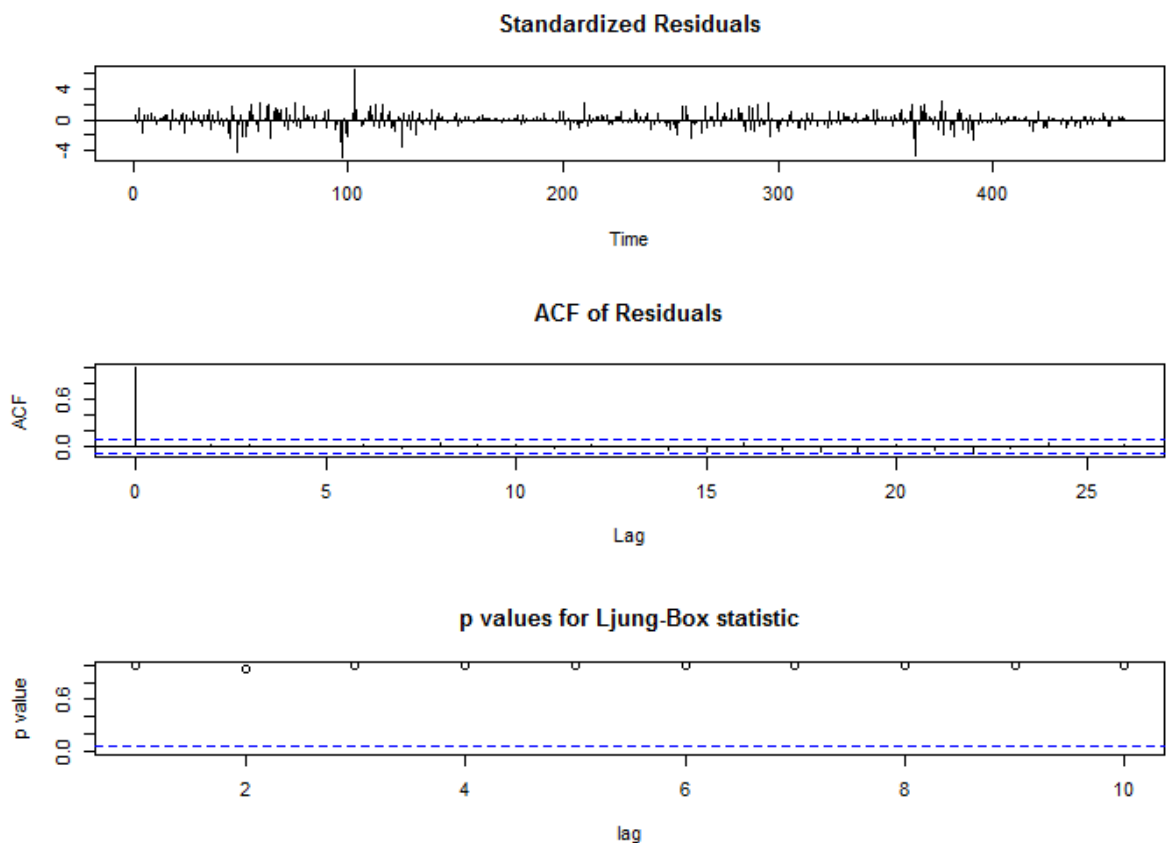
> dlntbill<-diff(log(ttbill))
> plot.ts(dlntbill,main='Chuỗi phương sai dlntbill - hình a')
> acf(dlntbill,main='ACF của dlntbill - hình b')
> acf(dlntbill,30,type='partial',main='PACF của dlntbill hình c')

```



(Hình 6.2 Chuỗi thời gian, ACF, PACF với dlnbill)

Trong hình 6.2, ta thấy có các tương quan mạnh ở độ trễ 1, 6 và có thể 17. Do tương quan ở trễ 17 là không đáng kể do có thể được tạo ra bởi rất nhiều yếu tố (ví dụ phương sai không dừng, ...). Vì thế, ta bắt đầu bằng mô hình AR(6), sau đó là MA(6) và cuối cùng là ARMA(6,6) cho dlnbill. Xét chuẩn đoán thông tin AIC thì cả ARMA(6,6) và MA(6) là ít thuận lợi hơn AR(6). (Xem biểu đồ chuẩn đoán thặng dư của mô hình AR(6) ở Hình 6.3). Vì thế ta chọn mô hình AR(6) là phù hợp và dự đoán tương lai dựa vào mô hình này.



(Hình 6.3 – Biểu đồ chuẩn đoán thặng dư của AR(6))

Ta chọn mô hình AR(6) cho dữ liệu W_t là $\phi(B)Y_t = Z_t$,

ở đó $Y_t = W_t - \bar{W}_t$, $W_t = (1 - B)X_t$, $X_t = \log(ttbill)$

và $\phi(B) = 1 + 0.45B - 0.2B^2 + 0.09B^3 - 0.04B^4 - 0.01B^5 - 0.21B^6$.

Cụ thể lệnh trong R là

```
> d3<-arima(dlnrtbill-mean(dlnrtbill),order=c(6,0,0)) {Sử dụng AR(6) cho chuỗi
 $Y_t = W_t - \bar{W}_t$ .
> tsdiag(d3)
> d33<-exp(d3fore$pred+mean(dlnrtbill))
> tfore<-c(0,0,0,0,0,0)
> tfore[1]<-ttbill[456]*d33[1]
> for(i in 2:6){tfore[i]<-tfore[i-1]*d33[i]}
> tfore
[1] 5.820030 5.896966 5.960716 5.957511 5.899653 5.864232
```

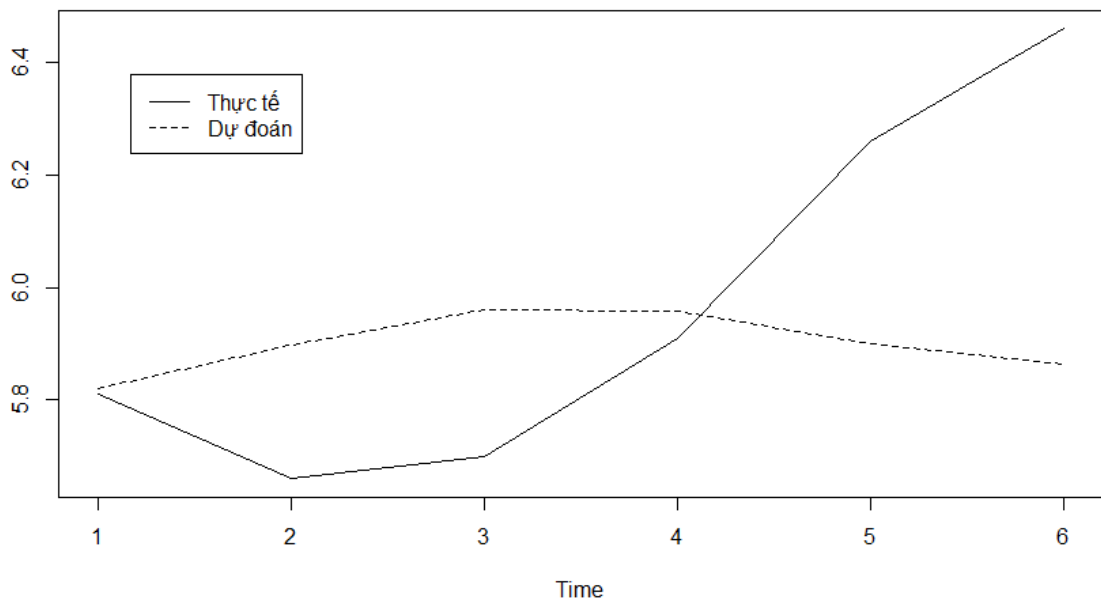
Lệnh trên dự đoán 6 giá trị tiếp theo từ mô hình $\hat{Y}_{t+h} = \hat{W}_{t+h} - \bar{W}$ tính ngược lại ta có $\hat{W}_{t+h} = \hat{Y}_{t+h} + \bar{W}$ với $h=1, \dots, 6$.

Lấy lại X_t từ W_t : $\hat{X}_{t+h} = \hat{W}_{t+h} + \hat{X}_{t+h-1} = \hat{Y}_{t+h} + \bar{W} + \hat{X}_{t+h-1}$.

Lấy lại $\widehat{ttbill}_{t+h} = e^{\hat{X}_{t+h}} = \exp(\hat{Y}_{t+h} + \bar{W} + \hat{X}_{t+h-1})$.

Vẽ biểu đồ mô tả giá trị dự đoán và dữ liệu thực tế năm 1988 cho trong Hình 6.4 như sau

```
> ttbill<-as.ts(ttbill)
> tfore<-as.ts(tfore)
> ts.plot(ttbill[457:462],tfore,lty=c(1:2))
> leg.names<-c("Thực tế","Dự đoán")
> legend(locator(1),leg.names,lty=c(1,2))
```



t	Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6
Dự đoán	5.820030	5.896966	5.960716	5.957511	5.899653	5.864232
Thực tế	5.81	5.66	5.70	5.91	6.26	6.46

(Hình 6.4 – Biểu đồ giá trị thực và giá trị dự đoán)

Trong Hình 6.4, mẫu dự đoán cho 4 tháng đầu của năm 1988 là khá hợp lý, tuy nhiên khi tín phiếu bắt đầu đột ngột tăng cao vào tháng 5/1988 thì mẫu này không đủ dự đoán kịp. Ngoài ra, xu hướng chung của giá trị được dự đoán vẫn theo những

giá trị nhận được trước đó. Đây là một trong những khiếm khuyết của việc sử dụng mô hình ARIMA để dự đoán chuỗi tài chính bất ổn.

KẾT LUẬN

Luận văn đã bàn về những vấn đề chính trong phân tích chuỗi thời gian dừng. Các kĩ thuật, mã lệnh thực hành với R và một vài lý thuyết về quá trình ngẫu nhiên dừng đã được cố gắng trình bày rõ. Tuy nhiên đối tượng mà luận văn đề cập đến vẫn là chuỗi thời gian dừng, còn chuỗi thời gian không dừng hoặc không quy chuẩn trong tài chính chưa được đề cập tới bởi sự hạn hẹp về thời gian cũng như trình độ của cá nhân người viết luận văn. Với sự cố gắng của bản thân cộng với sự giúp đỡ của các thầy cô Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, đặc biệt của PGS.TS Phan Viết Thư, em đã hoàn thành xong luận văn của mình. Em xin chân thành cảm ơn sự tiếp đọc và góp ý của các GS.TSKH Đặng Hùng Thắng, TS Nguyễn Thịnh, TS Nguyễn Hồng Hải, TS. Trần Mạnh Cường, TS. Tạ Ngọc Ánh đã giúp đỡ em hoàn thành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ngai Hai Chan (2010) , “*Time series Application to finance with R and S-plus – 2nd ed*” , Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
2. Nguyễn Thị Kim Loan, “*Mô hình chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian*”, Luận văn thạc sỹ công nghệ thông tin, Đại Học Thái Nguyên.
3. Nguyễn Văn Hữu – Nguyễn Hữu Dư, “*Phân tích thống kê và dự báo*”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====

GIẤY XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ

của học viên cao học .Dương Nhật Thăng

Tên tôi là: DƯƠNG NHẬT THĂNG, tác giả của luận văn với đề tài:

“Chuỗi thời gian”

đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 24 tháng 12 năm 2015. .

Theo góp ý của Hội đồng, tôi xin bổ sung và chỉnh sửa các nội dung sau:

- Sửa thuật ngữ: *”Bằng nhau trong phân bố”* (trang 26) thành *” phân bố xác suất đồng thời của chúng không phụ thuộc vào thời gian.”*
- Sửa thuật ngữ *“Hội tụ trong phân bố”* (trang 48) thành *“Hội tụ theo phân bố”*
- Sửa tên đề mục *“4.7 Ước lượng bằng hệ số tự tương quan riêng PACF”* thành *“4.7 Hệ số tự tương quan riêng PACF”*

Tôi xin trân trọng đề nghị Hội đồng xác nhận việc tôi chỉnh sửa, cho phép tôi được làm thủ tục xin cấp bằng Thạc sĩ khoa học.

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2015

HỌC VIÊN CAO HỌC

PGS.TS. Phan Viết Thư

Dương Nhật Thăng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC

GS.TSKH. Đặng Hùng Thắng